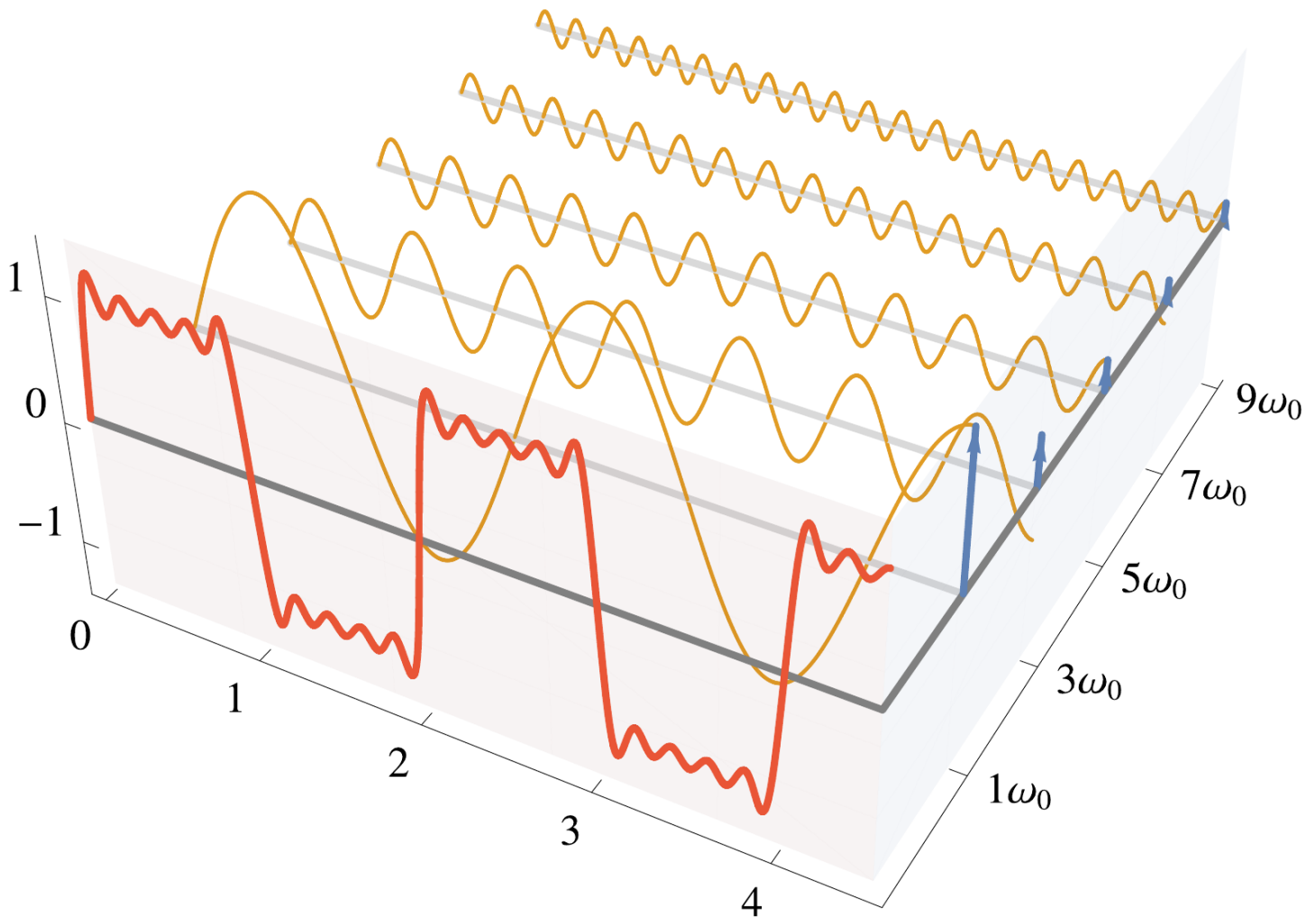


TEORIA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES



Bibliografías utilizadas:

- Señales y sistemas (Oppenheim).
- Procesamiento de señales analógicas y digitales (Ambardar).
- Señales y sistemas continuos y discretos (Soliman).
- Bibliografía de la cátedra.

Hecho por: Siampichetti Gino (Icomp – FCEyN, UNC)

INDICE

1 - TEORIA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES	42
2 - SEÑALES DISCRETAS BASICAS	9
3 - SEÑALES BASICAS DE TIEMPO CONTINUO	14
4 - CONEXIÓN DE SISTEMAS	21
PROPIEDADES BASICAS DE LOS SISTEMAS	22
RESUMEN DE SISTEMAS	27
5 - SLIT DE TIEMPO CONTINUO	28
INTEGRAL DE CONVOLUCION	29
PROPIEDAD DE LOS SLIT DE TIEMPO CONTINUO	34
6 - SLIT DE TIEMPO DISCRETOS.....	39
SUMA DE CONVOLUCION.....	40
PROPIEDADES DE LOS SLIT DE TIEMPO DISCRETO	47
7 - ANALISIS DE FOURIER PARA SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO	51
SERIE DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO (SFTC)	52
OBTENCION DE LOS COEFICIENTES DE LA SFTC.....	53
GRAFICO DE LOS a_k EN FUNCION DE LA FRECUENCIA	55
PROPIEDADES DE SEÑALES PERIODICAS EXPRESADAS EN SFTC.....	58
TABLA PROPIEDADES DE LA SFTC	63
OBTENCION DE LOS COEFICIENTES a_k DE UN TREN DE RECTANGULAS	64
RESPUESTA DE UN SLIT A UNA SEÑAL PERIODICA	65
8 - TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO.....	67
TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO.....	68
GRAFICOS DE $X(f)$	69
PROPIEDADES DE LA TFTC.....	70
TABLA CON LAS PROPIEDADES DE LA TFTC	74
ALGUNAS TFTC.....	75
TEOREMA DE PARSEVAL	83
TFTC Y TEOREMA DEL MUESTREO	84
9 - TRANSFORMADA DE LAPLACE	87
PROPIEDADES DE LA RDC DE LA TL	88
TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE.....	89
EXPANSION EN FRACCIONES PARCIALES	89
PROPIEDADES DE LA TL	94
DEMOSTRACIONES DE LAS PROPIEDADES DE LA TL.....	95
TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL.....	96
TEOREMA DEL VALOR INICIAL Y FINAL	96
ANALISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SLIT USANDO TL.....	98
ALGUNAS TL.....	98
Transformada de LP de señales periódicas	100
TABLA Y RDC	101

TEORIA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

INTRODUCCION

Las señales son funciones de una o mas variables independientes que poseen informacion sobre un determinado fenomeno. Los sistemas son procesos donde actuan señales y que entregan como respuesta tambien señales, utiles para entender, modelar, producir, rediseñar sistemas y determinar las respuestas a diferentes señales que actuan en ellos.

SEÑALES

Las señales son fenomenos representados por funciones de una o mas variables independientes que pueden estar definidas en dominio continuo o discreto. En este curso solo se analizan funciones de una unica variable independiente y se asociara a esta la magnitud fisica tiempo. Entonces, definimos:

- Señales de tiempo discreto: estan definidas en tiempos discretos, donde la variable independiente toma solamente un conjunto discreto de valores (es decir, numeros enteros). Se denota $x[n]$. Por ejemplo, puede representar un fenomeno para el cual la variable independiente es intrinsecamente discreta, o tambien esta presente en datos demograficos. Ademas, una señal en tiempo discreto puede estar constituida por las muestras de un fenomeno donde la variable independiente es continua.
- Señales de tiempo continuo: la variable independiente “t” es continua, por lo que estas señales se definen para una sucesion continua de valores de la variable independiente (es decir, numeros reales). Se denota $x(t)$. Por ejemplo, la señal de voz como una funcion del tiempo y la presion atmosferica como una funcion de la altitud.

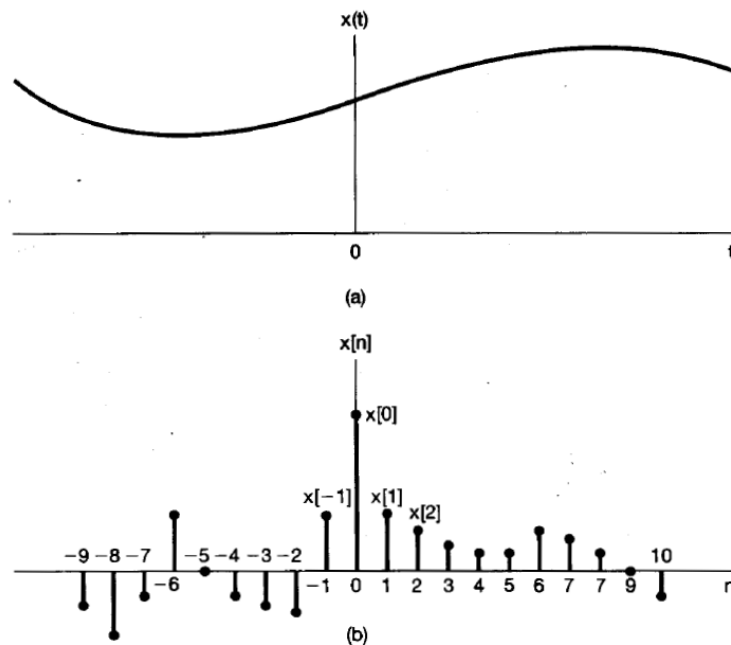


Figura 1.7 Representaciones gráficas de (a) una señal continua y (b) una señal discreta.

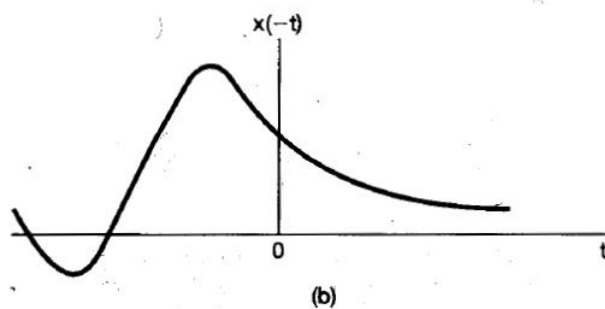
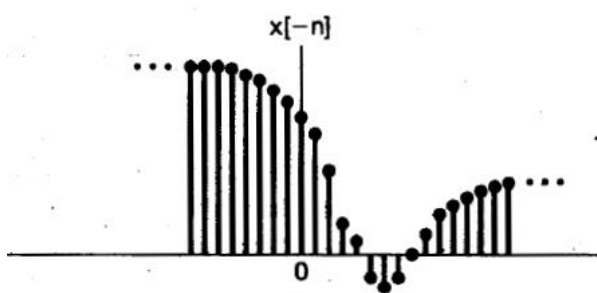
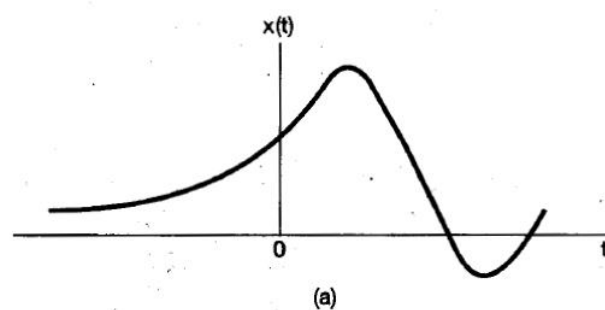
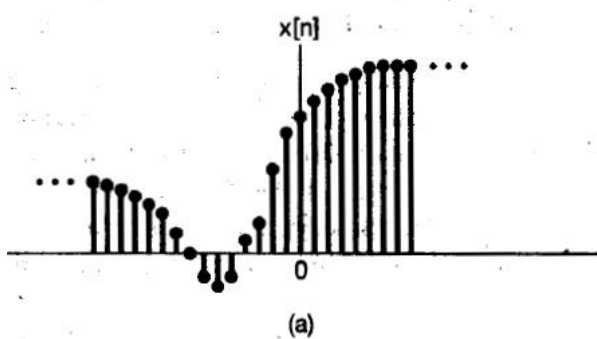
Inversion en el tiempo

Como se ilustra en la figura de la izquierda, la señal $x[-n]$ se obtiene a partir de la señal $x[n]$ mediante un reflejo respecto al origen (es decir, invirtiendo la señal). De manera similar, en la figura de la derecha vemos que $x(-t)$ se obtiene a partir de $x(t)$ mediante el reflejo del origen. Esto quiere decir que, si $x(t)$ representa una señal de audio grabada en una cinta, entonces $x(-t)$ es la misma grabación, pero tocada en sentido contrario.

Tanto para la variable continua (1) como para la discreta (2), si $\alpha < 0$ entonces se realiza una **reflexión** sobre el eje vertical:

$$x(\alpha t + \beta) = x\left[\alpha\left(t + \frac{\beta}{\alpha}\right)\right] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (1)$$

$$x[\alpha n + \beta] = x\left[\alpha\left(n + \frac{\beta}{\alpha}\right)\right] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \quad \frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{Z} \quad (2)$$



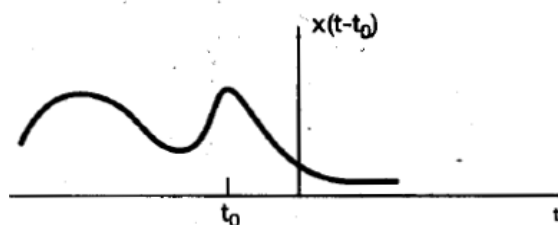
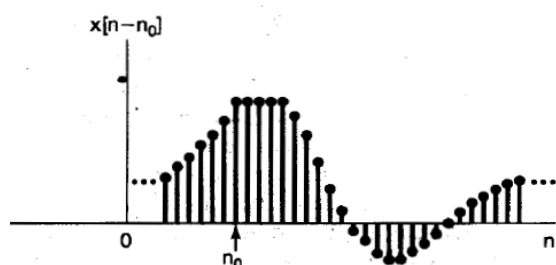
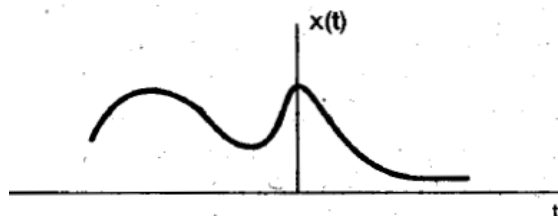
Desplazamiento en el tiempo

Básicamente se trata de señales idénticas pero desplazadas en el tiempo, hacia la izquierda o derecha. Para señales continuas (1) y discretas (2):

- si α y β tienen signos distintos, entonces se realiza un desplazamiento hacia la derecha (**retraso**).
- Si α y β tienen signos iguales, entonces se hace un desplazamiento hacia la izquierda (**adelanto**).

$$x(\alpha t + \beta) = x\left[\alpha\left(t + \frac{\beta}{\alpha}\right)\right] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (1)$$

$$x[\alpha n + \beta] = x\left[\alpha\left(n + \frac{\beta}{\alpha}\right)\right] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \quad \frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{Z} \quad (2)$$



Los desplazamientos son semejantes a los del tiempo continuo, pero en una señal discreta se puede desplazar de izquierda a derecha solo en valores enteros.

Escalamiento

Se trata de cambios lineales de escala en la variable independiente. Tomando el ejemplo de una grabación en cinta, entonces $x(2t)$ es la grabación tocada al doble de velocidad y $x(t/2)$ es la grabación tocada a media velocidad. Escalamos por un factor α . Tanto para variables continuas y discretas:

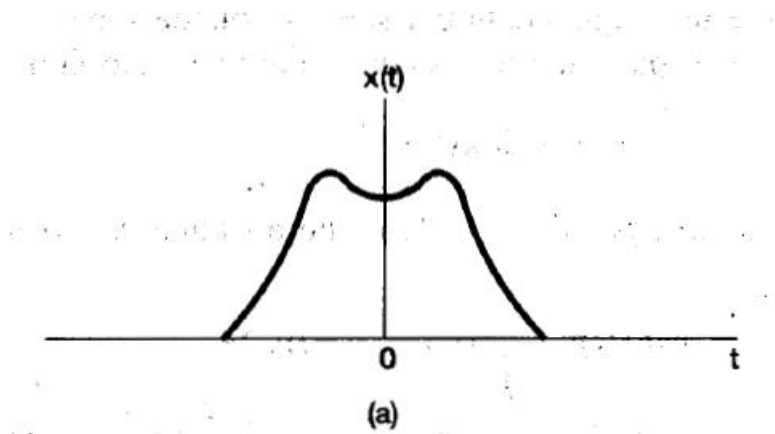
- $|\alpha| < 1$ entonces se **expande** la señal
- $|\alpha| > 1$ entonces se **comprime** la señal

En la compresión discreta existe pérdida de información, es decir, si se realiza $x[2n]$ (compresión) y luego $x[n/2]$ (expansión) desearíamos recuperar $x[n]$ original, pero no sucede así debido a que se pierden valores originales que correspondían a “n” impares que ahora son cero.

Señales par e impar

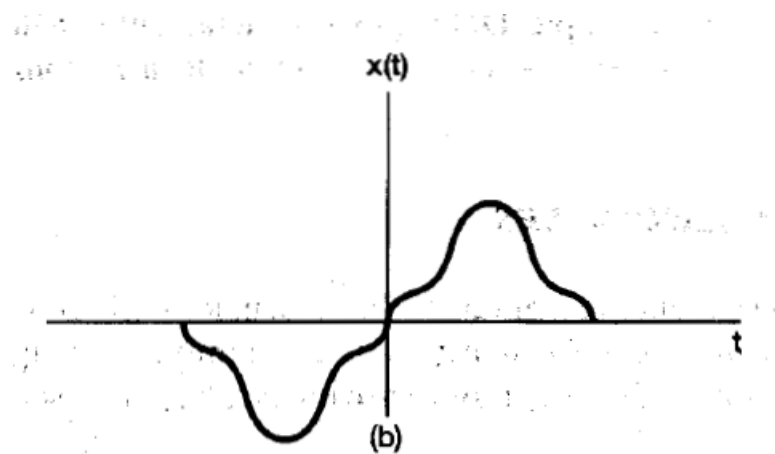
Una señal $x(t)$ o $x[n]$ es conocida como una señal **par** si es idéntica a su contraparte invertida en el tiempo, es decir, con su reflejo respecto del origen.

$$x(t) = x(-t) \quad x[n] = x[-n]$$



Una señal **impar** debe ser necesariamente cero en $t = 0$ o $n = 0$.

$$x(-t) = -x(t) \quad x[-n] = -x[n]$$



Cualquier señal se puede separar en la suma de dos señales, una de las cuales es par y la otra impar:

$$x(t) = \text{Par}\{x(t)\} + \text{Impar}\{x(t)\} \quad \text{donde} \quad \begin{cases} \text{Par}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] \\ \text{Impar}\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] \end{cases}$$

Ademas, podemos decir que el producto de una funcion par con una funcion impar resulta una funcion impar, siempre.

Señales periodicas

Una **señal periodica continua** $x(t)$ tiene la característica de que hay un valor positivo T para el cual

$$x(t) = x(t + T) \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (1)$$

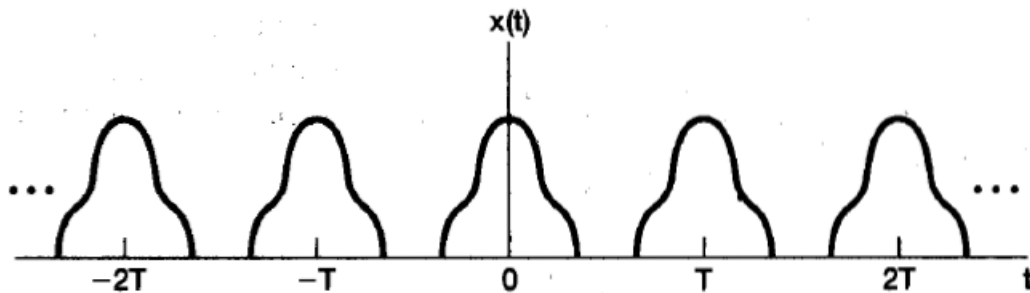
En otras palabras, **una señal es periodica si** tiene la propiedad de que no cambia para un corrimiento de tiempo T . Tambien, la podemos definir como

$$x(t) = x(t + mT) \quad \forall t \in \mathbb{R} \wedge m \in \mathbb{Z}$$

Cabe destacar que la periodicidad no depende del desplazamiento en el tiempo. Osea,

$$x(t):periodica(T_0) \Rightarrow x(t - a):Periodica(T_0)$$

El **periodo fundamental** T_0 de $x(t)$ es el valor positivo mas pequeño de T para el cual (1) se satisface. Una señal $x(t)$ que es no periodica se conoce como una **señal aperiodica**.



Las **señales periodicas discretas** son definidas de manera analoga. Entonces, una señal discreta $x[n]$ es periodica con periodo N (entero positivo) si no cambia con un corrimiento de tiempo de N , osea, si

$$x[n] = x[n + N] \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

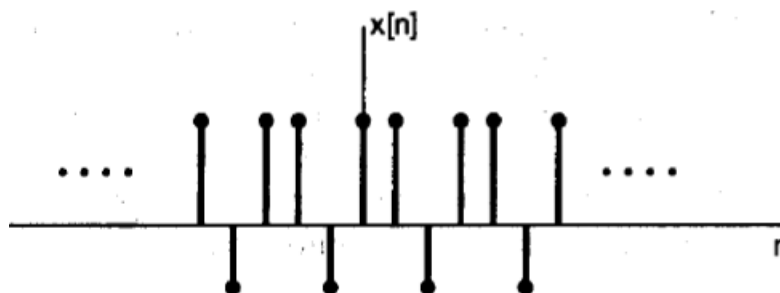
analogamente a tiempo continuo,

$$x[n] = x[n + aN] \quad \forall a, n \in \mathbb{Z}$$

El **periodo fundamental** N_0 es el valor positivo mas pequeño de N para el cual la ecuacion (2) se satisface.

Para cualquier valor entero m , tambien es valido

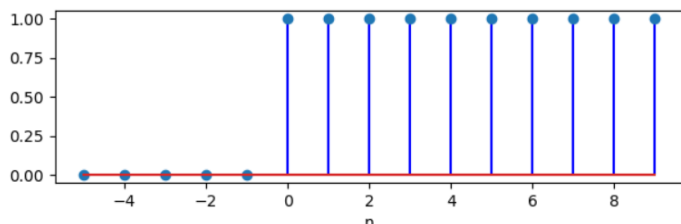
$$x[n] = x[n + mN] \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$



SEÑALES DISCRETAS BASICAS

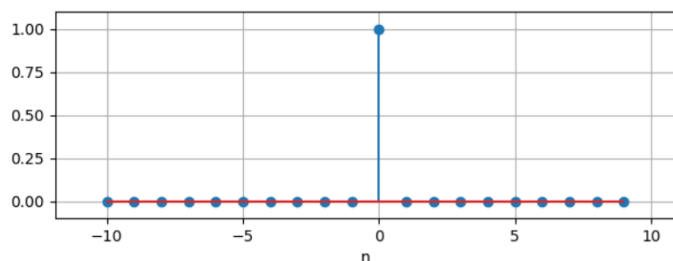
Las señales discretas están modeladas por secuencias, donde $x[n]$ representa el término general, tanto la suma como el producto de señales. Se definen término a término, sumando o multiplicando barra con barra de las secuencias a operar.

Escalon unitario



$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

Impulso unitario

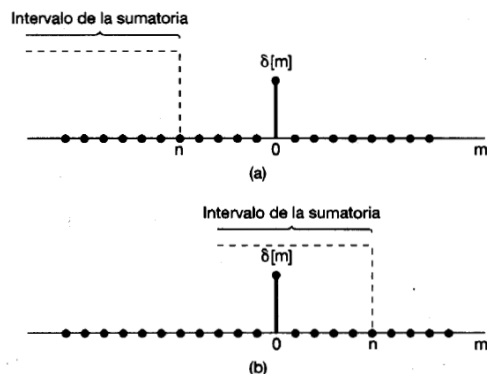


$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Existe una **relacion** muy cercana entre el impulso unitario y el escalon unitario discreto. De manera particular, el impulso unitario discreto es la primera diferenciadel escalon discreto, es decir

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

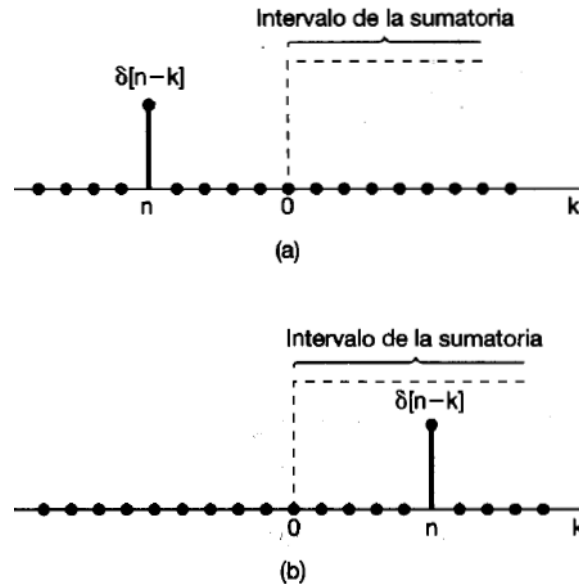
Y a la inversa, el escalon unitario discreto es la sumatoria de la muestra unitaria, osea



$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$$

Vemos que la ultima sumatoria es cero para $n < 0$ y 1 para $n \geq 0$. Si hacemos el cambio de variable de $m \rightarrow k = n - m$ podemos ver que el escalon unitario discreto tambien se puede escribir en terminos de la muestra unitaria como

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^0 \delta[n - m] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$$



En este caso, el valor diferente de cero de $\delta[n - k]$ se encuentra en el valor de $k = n$, por lo cual nuevamente vemos que la sumatoria en la ultima ecuacion es cero para $n < 0$ y 1 para $n \geq 0$. La secuencia impulso unitario se puede utilizar para obtener muestras del valor de una señal en $n = 0$. En particular, ya que $\delta[n]$ es diferente de cero (e igual a 1) solo para $n = 0$, se llega a que

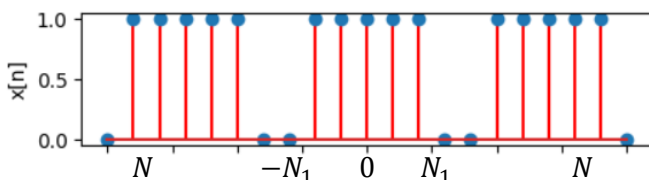
$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

O bien, si consideramos un impulso unitario $\delta[n - n_0]$ en $n = n_0$, entonces

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0]$$

Pulso simetrico

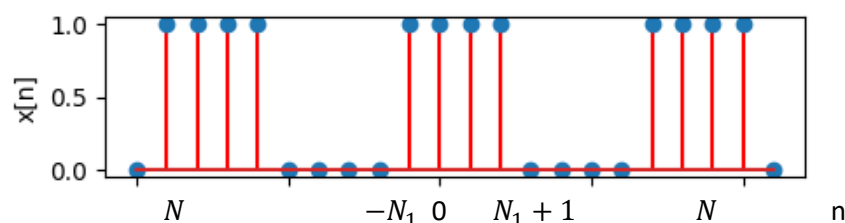
Posee un numero impar de “barritas”.



$$X_{PS}[n] = \begin{cases} 1 & |n| \leq N_1 \\ 0 & \forall \text{ otro } n \end{cases}$$

Pulso asimétrico

Posee un número par de “barritas”



$$X_{PA}[n] = \begin{cases} 1 & -N_1 \leq n \leq N_1 + 1 \\ 0 & \forall \text{ otro } n \end{cases}$$

Señales discretas: exponencial compleja y senoidal

Definimos a la señal o secuencia **exponencial compleja en tiempo discreto** como

$$x[n] = C\alpha^n \quad \forall C, \alpha \in \mathbb{C}$$

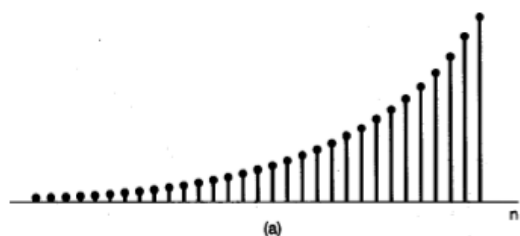
Señales exponenciales reales

Si $C, \alpha \in \mathbb{R}$ podemos tener varios tipos de comportamientos

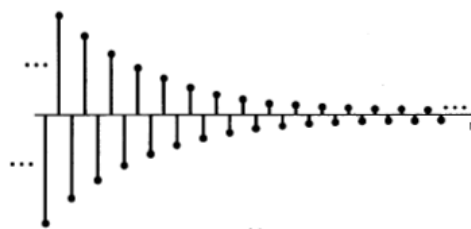
- Si $|\alpha| > 1 \Rightarrow$ la magnitud de la señal **crece** exponencialmente con n
- Si $|\alpha| < 1 \Rightarrow$ se tiene una exponencial **decreciente**

Es decir, si $\alpha > 0$ todos los valores de $C\alpha^n$ son del mismo signo, pero si $\alpha < 0$ el signo de $x[n]$ se alterna. Además, si $\alpha = 1 \Rightarrow x[n] = cte$, mientras que si $\alpha = -1 \Rightarrow x[n]$ alterna entre $+C$ y $-C$.

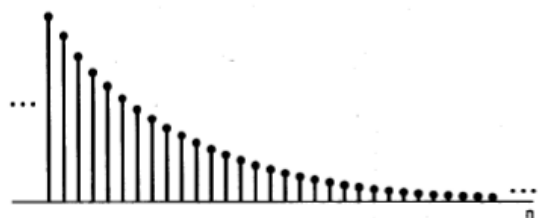
Las exponenciales discretas reales son usadas a menudo para describir el crecimiento poblacional como una función de la generación, y el rendimiento total de las inversiones como una función del día, del mes o del trimestre.



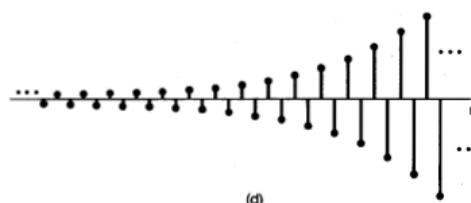
(a)



(c)



(b)



(d)

(a) $\alpha > 1$

(b) $0 < \alpha < 1$

(c) $-1 < \alpha < 0$

(d) $\alpha < -1$

Además, si $\alpha = 1 \wedge C = 1 \Rightarrow x[n]$ es un conjunto finito de “barritas” de altura 1 ubicadas en cada valor entero del eje. Si $\alpha = -1 \Rightarrow x[n]$ es un conjunto finito de barritas de altura 1 en los números pares y -1 en los impares.

Si $\alpha = e^{j\Omega_0} \wedge C = 1 \Rightarrow x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ y para que sea periódica se debe cumplir $x[n] = x[n + N] \quad \forall n$.

Entonces

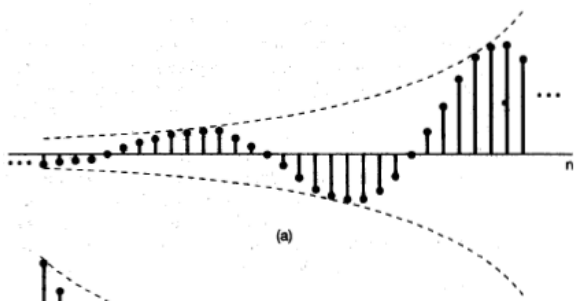
$$e^{j\Omega_0 n} = e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{e^{j\Omega_0 N}}_{=1} \Rightarrow \Omega_0 N = 2\pi m \quad \forall m \in \mathbb{Z} \Rightarrow F_0 = \frac{m}{N} = n^\circ \text{ racional}$$

Señales exponenciales complejas generales

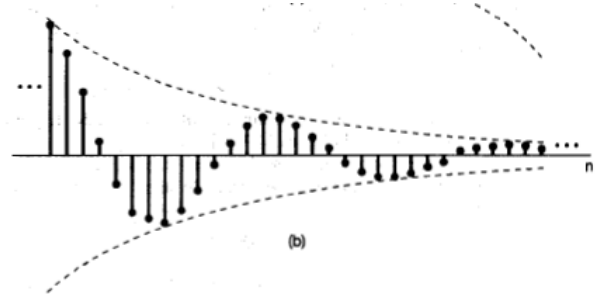
La **exponencial compleja general discreta** se puede escribir e interpretar en términos de señales exponenciales reales y senoidales. A continuación, escribimos C y α en forma polar:

Si en $x[n] = C\alpha^n$, donde $\alpha = |\alpha|e^{j\Omega_0} \wedge C = |C|e^{j\theta}$ entonces

$$x[n] = C\alpha^n = |C|e^{j\theta} * |\alpha|^n e^{j\Omega_0 n} = |C||\alpha|^n e^{j(\Omega_0 n + \theta)} = |C||\alpha|^n [\cos(\Omega_0 n + \theta) + j\sin(\Omega_0 n + \theta)]$$



Señal senoidal discreta decreciente



Señal senoidal discreta creciente

Conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas

Consideraremos conjuntos de exponenciales periódicas relacionadas armónicamente (es decir, exponenciales periódicas con periodo común N). Definimos

$$\phi_k[n] = e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (a)$$

En el caso continuo, todas las exponenciales complejas relacionadas armónicamente

$$e^{jk\left(\frac{2\pi}{T}\right)t} \quad \forall k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, etc.$$

son distintas. Sin embargo, no sucede lo mismo en tiempo discreto. Esto es,

$$\phi_{k+N}[n] = e^{j(k+N)\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} = e^{jk\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} e^{j2\pi n} = \phi_k[n]$$

Esto implica que solamente hay N exponenciales periódicas distintas en el conjunto dado en la ecuación (a). Además, son todas periódicas con periodos fundamentales $\frac{N}{|k|}$ o N .

Las frecuencias fundamentales son múltiplos de $\frac{1}{N}$.

La razón por la que k está restringido a N valores sucesivos es debido a:

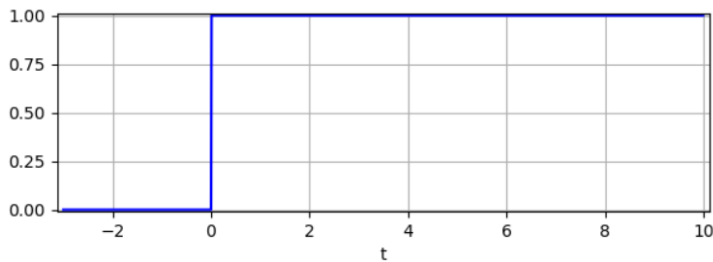
$$\phi_{k_1}[n] = e^{jk_1\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \quad k = k_1 + N \rightarrow \phi_{k_1+N}[n] = e^{jk_1\left(\frac{2\pi}{N}\right)n} \underbrace{e^{jN\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}}_{=1} = e^{jk_1\left(\frac{2\pi}{N}\right)n}$$

El conjunto $\phi_k[n]$ esta formado solo por N exponenciales diferentes.

SEÑALES BASICAS DE TIEMPO CONTINUO

Escalon $u(t)$ e impulso unitario $\delta(t)$

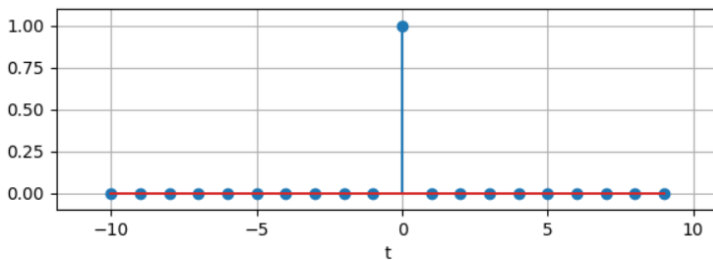
La función **escalón unitario $u(t)$ continua** se define como



$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

El escalon unitario es discontinuo en $t = 0$.

El **impulso unitario $\delta(t)$ continuo** se define como



$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

Tiene extremadamente corta duracion.

Propiedades del impulso unitario $\delta(t)$

- Producto:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

- Escalamiento:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

- Reflejo

$$\delta(-t) = \delta(t)$$

- Escalamiento y desplazamiento temporal

$$\delta(at - b) = \frac{1}{|a|}\delta\left(t - \frac{b}{a}\right) \quad ; \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a \neq 0$$

- Convolución

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

La rectangula

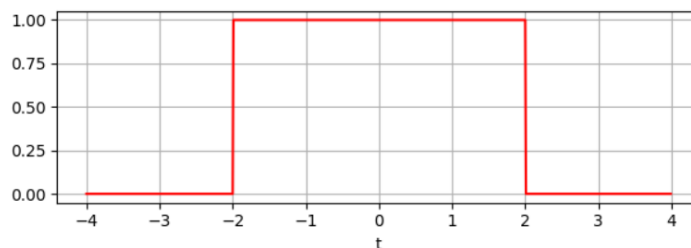
Se obtiene combinando linealmente dos escalones unitarios continuos. Su altura se puede cambiar multiplicandola por un escalar.

- Ejemplo 1: $x_a(t) = u(t + 2) - u(t - 2)$ es una señal constante de altura 1 entre -2 y 2. Podemos reescribir esta señal como $X_a(t) = u(-t + 2) - u(-t - 2)$.

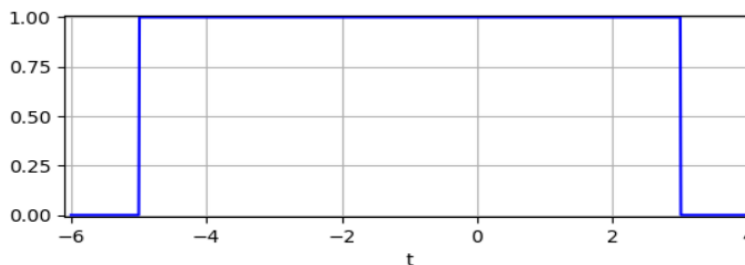
Denotamos a la **rectangula** como

$$\text{rect}\left[\frac{\text{variable} - \text{centro}}{\text{ancho}}\right]$$

De esta manera, reescribimos $x_a(t) = \text{rect}\left(\frac{t-0}{4}\right)$, la cual esta centrada en el origen.



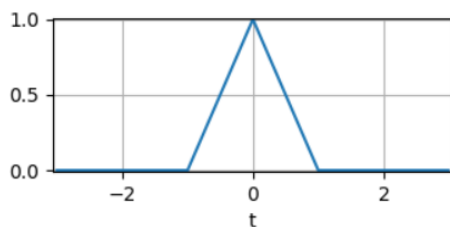
- Ejemplo 2: $X_b(t) = u(t + 5) - u(t - 3) = u(-t + 3) - u(-t - 5) = \text{rect}\left(\frac{t-0}{8}\right) * \delta(t + 1)$



Cuando se utiliza $u(t)$ con desplazamientos para generar una rectangula, comienza la expresion por el extremo izquierdo de la señal. Al emplear la $u(-t)$ con desplazamientos, la expresion empieza por el extremo derecho.

Triangulo

El pulso triangular $\text{tri}(t)$ o bien $\Delta(t)$ se define como



$$\Delta(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases} ; \text{ ancho} = 2 \quad \equiv \quad \Delta\left(\frac{t - \text{centro}}{2 \cdot \text{ancho}}\right)$$

Las señales $\text{rect}(t)$ y $\text{tri}(t)$ tienen simetria par, area unitaria y altura unitaria.

Tren de deltas

Es la señal periodica mas simple. Se trata de un conjunto infinito de barritas que aparecen en el eje de abscisas a intervalos regulares de tiempo.

- Ejemplo 1:

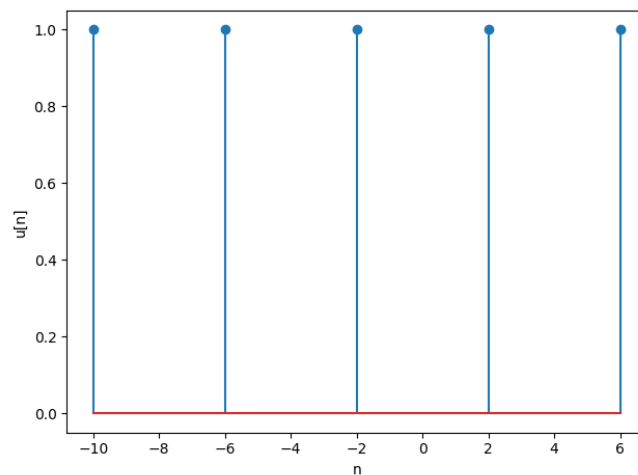
$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4m)$$

donde $m \in \mathbb{Z}$, y en este caso el 4 es el valor del periodo, aunque no necesariamente debe ser entero.

Para $m = 0$, aparece un $\delta(t)$ en el origen

Para $m = 1$, un δ en $t = 8$

Para $m = -1$, un δ en $t = -8$



Vemos que incrementando m (positivamente y negativamente) se obtienen los otros $\delta(t)$ del tren.

El tren de δ podría tener un desplazamiento, en este caso el argumento sería

$$\{t - (\text{valor de desp}) - m \cdot \text{periodo}\}$$

Así, por ejemplo

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - 1 - 4m)$$

Para señales de tiempo continuo, los desplazamientos y los periodos no necesariamente deben ser números enteros.

Tren de otras señales

Una repetición infinita de una función a lo largo de todo el eje de tiempo, con ciertas restricciones, genera una señal periódica. Una forma matemática de expresarla es a través de la convolución de la función con un tren de $\delta(t)$. Es importante destacar que el tren de $\delta(t)$ se denota a través de una sumatoria y al igual que el producto, se vera que la convolución es distributiva con respecto a la suma. La función, al realizar la convolución con cada $\delta(t)$, adopta su argumento, obteniéndose la suma de todas las replicas. Gráficamente, la función aparece en casa lugar de había un $\delta(t)$.

- **Ejemplo:** Empleando la rectángula de ancho 4, centrada en el origen y el tren de δ de periodo 4 de los ejemplos anteriores, ahora podemos ver las expresiones para un tren de rectángulas de periodo 4:

$$x_p(t) = \left(\sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(t - r4) \right) * \text{rect}\left(\frac{t}{4}\right) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t - r4}{4}\right) = x_a(t) * x_b(t)$$

En la última expresión, $x_a(t)$ es el tren de $\delta(t)$ y $x_b(t)$ es la rectángula.

Función exponencial

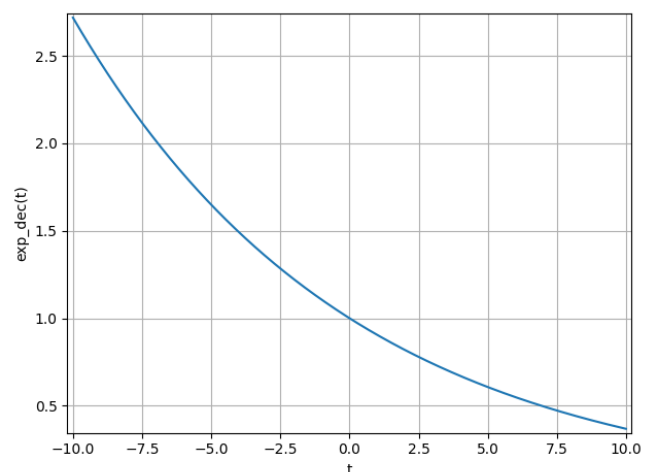
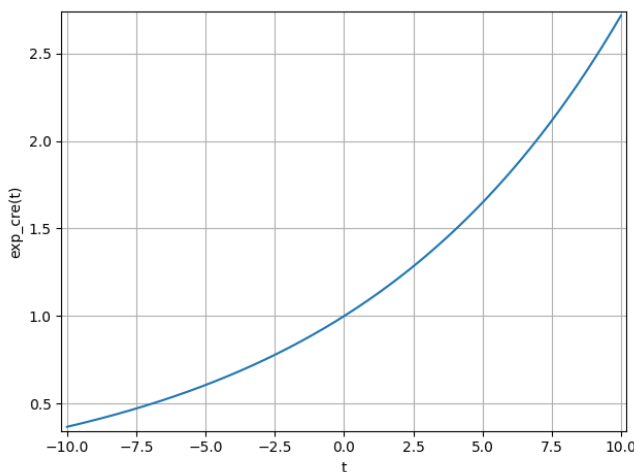
La **señal continua exponencial compleja** es de la forma

$$x(t) = Ce^{at} \quad \text{donde } a, C \in \mathbb{C}$$

Señales exponenciales reales

Si $a, C \in \mathbb{R}$ suceden dos tipos de comportamientos. Si $C > 0$ y además:

- $a > 0$, entonces conforme t se incrementa luego $x(t)$ es una **exponencial creciente**.
- $a < 0$, entonces $x(t)$ es una **exponencial decreciente**. Se utiliza para describir fenómenos como las respuestas de circuitos RC y de sistemas mecánicos amortiguados.



EJEMPLO:

- Si $C = 3^a = 4$, luego $x(t) = 3e^{4t}$ (curva exponencial creciente a derecha que corte al eje y en 3).
- Si $C = -3^a = 4$, entonces el caso anterior se refleja con respecto al eje de abscisas.
- Si $C = 3^{-a} = -4$, podemos escribir $x(t) = 3e^{4(-t)}$ que sería un inverso en el tiempo del primer caso.

Señales periódicas exponencial compleja y senoidal

Considerando el campo puramente imaginario, se obtiene

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \quad \forall \omega_0$$

Aunque no parezca, es periódica. Es decir, se debe cumplir que

$$x(t) = x(t + T) \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall t \\ T = mT_0 = m \frac{1}{f_0} \quad \forall m \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

de esta manera, en ω_0

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}$$

y de igual manera, recordando que $\omega_0 = 2\pi f_0$

$$e^{j2\pi f_0 t} = e^{j2\pi f_0(t+mT_0)} = e^{j2\pi f_0 t} e^{j2\pi f_0 m(\frac{1}{f_0})} = e^{j2\pi f_0 t} e^{j2\pi m}$$

recordando la formula de Euler

$$e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j\sin(\theta)$$

y aplicando para este caso, se tiene

$$e^{j2\pi m} = \cos(2\pi m) + j\sin(2\pi m) = 1$$

porque $\sin(2\pi m) = 0$ ya que se cumple la condición de periodicidad para todo m entero. Entonces, “sobrevive” la parte real

Conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas

Agregando un índice entero al exponente de $e^{j\omega_0 t}$ se logra un conjunto infinito de exponenciales relacionadas en frecuencia.

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} = e^{jk2\pi f_0 t} = e^{jk(\frac{2\pi}{T_0})t} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Para $k = 0 \Rightarrow \phi_k(t) = cte$. Mientras que, para otro valor de k , la frecuencia y periodo fundamental están dados por

$$f_{ok} = kf_0 \quad \wedge \quad T_{ok} = \frac{T_0}{|k|}$$

Retomando la expresión de la exponencial $x(t) = Ce^{at}$. Si $C, a \in \mathbb{C} \Rightarrow C = |C|e^{j\theta} \quad \wedge \quad a = r + j\omega_0$, resulta entonces

$$x(t) = |C|e^{j\theta} e^{j(r+j\omega_0)t} = |C|e^{jrt} e^{j(\omega_0 t + \theta)} = |C|e^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt} \sin(\omega_0 t + \theta)$$

$$x(t) = \mathcal{R}\{x(t)\} + j\mathcal{I}\{x(t)\}$$

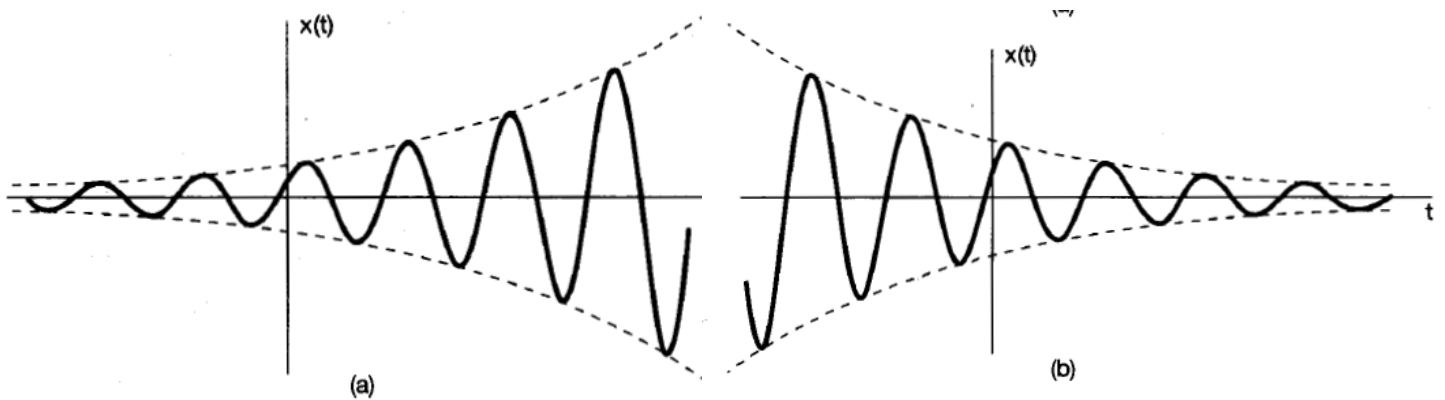


FIGURA (a): Señal senoidal creciente $x(t) = C^{ert} \cos(\omega_0 t + \theta) / r > 0$

FIGURA (b): Señal senoidal decreciente $x(t) = C^{ert} \cos(\omega_0 t + \theta) / r < 0$

Las señales senoidales multiplicadas por las exponenciales decrecientes se conocen comúnmente como “**senoides amortiguadas**”. Estas señales aparecen, por ejemplo, en la respuesta de circuitos RLC y en sistemas mecánicos que contienen tanto fuerzas de amortiguamiento como de restauración (suspensión automotriz). Esta clase de sistemas tienen mecanismos que disipan energía (resistores, fuerzas de amortiguamiento como es la fricción) con oscilaciones que decaen con el tiempo.

Exponenciales continuas vs exponenciales discretas

Como vimos, para **tiempo continuo** $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ hacemos las siguientes observaciones:

- 1- Para $\neq \omega_0 \Rightarrow$ distintas exponenciales.
- 2- $e^{j\omega_0 t}$ es periodica $\forall \omega_0$
- 3- A mayor valor de $\omega_0 \Rightarrow$ mayor velocidad de crecimiento de la exponencial.

Por otra parte, para **tiempo discreto** $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ podemos decir:

- 1- NO siempre se tiene una exponencial diferente al cambiar ω_0 , pues

$$e^{j2\pi(F_0+1)n} = e^{j2\pi F_0 n} * \underbrace{e^{j2\pi n}}_{=1} = e^{j2\pi F_0 n}$$

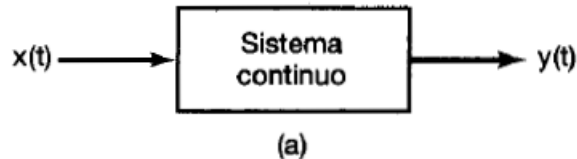
Las exponenciales diferentes se encuentran en un intervalo de longitud 1 para $F_0: -\frac{1}{2} \leq F_0 \leq \frac{1}{2}$ de longitud $2\pi \forall \Omega_0: -\pi \leq \Omega_0 \leq \pi$.

- 2- Solo son periódicas cuando $F_0 \in \mathbb{Q} / F_0 = \frac{m}{N}$. De aquí, tenemos dos casos:
 - a. Si m y N son números primos relativos, el periodo fundamental es N .
 - b. Si m y N tienen factores en común, lo que quede en el denominador, luego de simplificar, es N_0 .
- 3- Recordando el intervalo finito de valores de $\frac{F_0}{\Omega_0}$, la mayor tasa de variación de las exponenciales se da en los múltiplos impares de $\frac{1}{2}$, y la menor en todos los valores enteros.

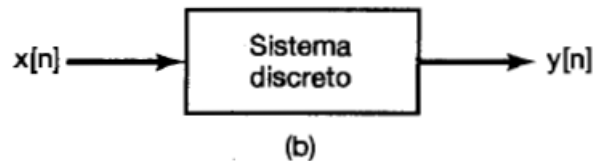
CONEXIÓN DE SISTEMAS

Los sistemas físicos son básicamente una interconexión de componentes, dispositivos o subsistemas. O bien, podemos ver a un **sistema** como el proceso donde las señales de entrada son transformadas por el sistema o provocan que este responda de alguna forma, lo que da como resultado otras señales como salidas.

Un **sistema continuo** es aquel en el cual las señales continuas de entrada son transformadas en señales continuas de salida. En tales sistemas, diremos que $x(t)$ es la entrada e $y(t)$ es la salida.



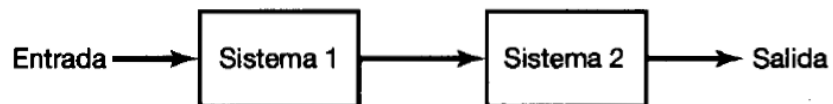
Un **sistema discreto** transforma entradas de tiempo discreto en salidas de tiempo discreto. Representamos $x[n]$ a la entrada y $y[n]$ a la salida.



Conexión de sistemas

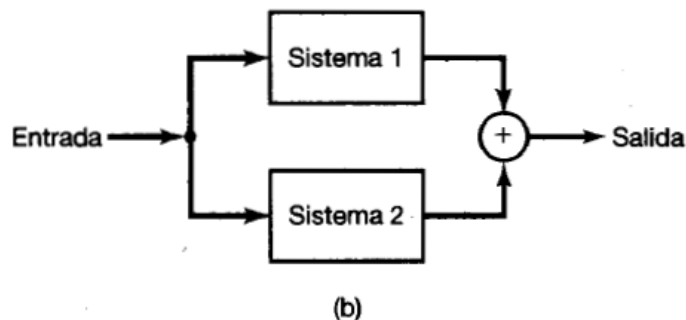
Muchos sistemas reales están contruidos como interconexiones de varios subsistemas. Por ejemplo, un sistema de audio involucra la interconexión de un receptor de radio un reproductor de discos compactos o de cintas de audio con un amplificador y una o más bocinas.

Una **conexión en serie o en cascada** de dos sistemas se da cuando la salida de un sistema se conecta a la entrada de otro sistema, como vemos en la figura:

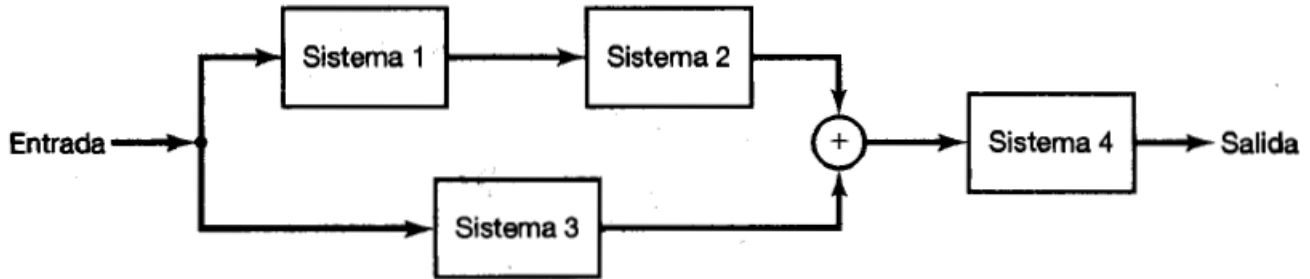


Una **conexión en paralelo** de dos sistemas se presenta donde la señal de entrada es común en ambos sistemas y la salida es la suma de las salidas de los sistemas 1 y 2. Por ejemplo, un sistema simple de audio con varios micrófonos que alimentan a un solo sistema de amplificador y bocina.

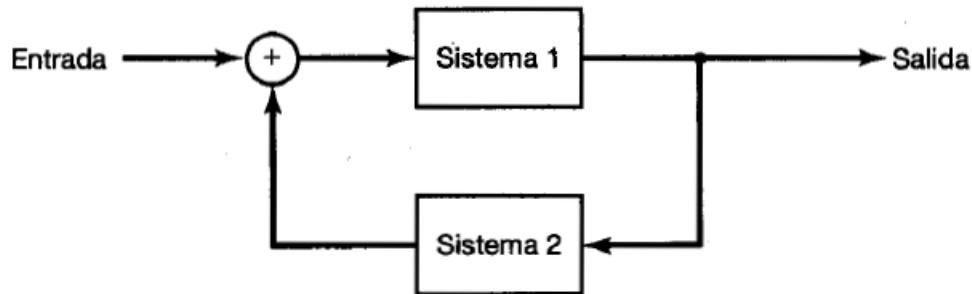
El símbolo $\oplus$ denota adición.



También podemos definir conexión de dos o más sistemas, combinando serie y paralelo, para obtener una interconexión más complicada, como se muestra a continuación.



Una **conexión con retroalimentación** consiste en conectar la salida del sistema 1 a la entrada del sistema 2, mientras que la salida del sistema 2 se retroalimenta y se suma a la entrada externa para producir una entrada real al sistema 1. Aparece, por ejemplo, en reguladores de velocidad de automóviles.



PROPIEDADES BASICAS DE LOS SISTEMAS

Sistemas sin memoria

Se dice que un **sistema es sin memoria** si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese tiempo. Por ejemplo, el sistema especificado por la relación:

$$y[n] = (2x[n] - x^2[n])^2$$

es sin memoria porque el valor de $y[n]$ en cualquier instante de tiempo n_0 depende tan solo del valor de $x[n]$ en ese instante. De manera similar, un resistor es un sistema sin memoria; con la entrada $x(t)$ tomada como la corriente y considerando el voltaje como salida $y(t)$, la relación entrada-salida de un resistor es

$$y(t) = R_x(t)$$

El ejemplo más simple es el sistema de identidad, cuya salida es idéntica a su entrada:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) \\ y[n] &= x[n] \end{aligned}$$

Otros ejemplos de sin memoria podrían ser $y(t) = 3x(t) + 2$ $\begin{cases} y(-3) = 3x(-3) + 2 \\ y(5) = 3x(5) + 2 \end{cases}$

Sistemas con memoria

Un **sistema con memoria** es aquel que mantiene o almacena la información sobre los valores de entrada en instantes diferentes del tiempo actual. Es decir, deben recordar la información acerca de las entradas pasadas.

Por ejemplo, el siguiente sistema almacena el valor precedente de la entrada

$$y[n] = x[n - 1]$$

Acumulador

El **acumulador** calcula la suma consecutiva de todas las entradas hasta el momento actual, y entonces, en cada instante de tiempo, el acumulador debe agregar el valor de la entrada actual al valor precedente de la suma consecutiva.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] + x[n] \quad \equiv \quad y[n] = y[n - 1] + x[n]$$

Representado de esta última forma para obtener la salida en el tiempo actual n , el acumulador debe recordar la suma consecutiva de los valores de entrada previos, la cual es exactamente el valor precedente de la salida del acumulador.

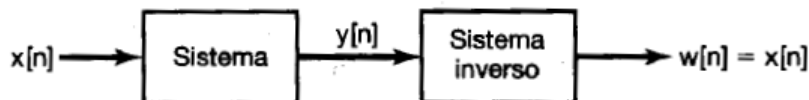
Por ejemplo,

$$y(t) = x(4t) \rightarrow y(4) = x(16)$$

$$y[n] = 2 \sum_{m=-\infty}^n x[m]$$

Invertibilidad

Se dice que un **sistema es invertible** si distintas entradas producen distintas salidas. Para el caso discreto, si un sistema es invertible, entonces existe un sistema inverso tal que, cuando está en cascada con el sistema original, produce una salida $w[n]$ igual a la entrada $x[n]$ del primer sistema.



Un ejemplo de un sistema continuo invertible es $y(t) = 2x(t)$, para el cual el sistema inverso es

$$w(t) = 0.5y(t)$$

Otro ejemplo: el inverso de $y_1[n] = 5x[n + 3]$. Suponiendo que el inverso de $y_2[n] = 0.2x[n - 3]$, resolvemos:

$$y_2[n] = 0.2y_1[n - 3] = 5 * 0.2x[n - 3 + 3] = x[n]$$

Causalidad

Un sistema es **casual** si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de la entrada en el momento presente y en el pasado. Si dos entradas a un sistema casual son idénticas, hasta algún punto en el tiempo t_0 o n_0 las salidas correspondientes deben ser también iguales hasta ese mismo tiempo. Matemáticamente, considerando las siguientes entradas como causales:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t < t_0$$

entonces

$$y_1(t) = y_2(t) \quad \forall t < t_0$$

Todos **los sistemas sin memoria son casuales**, ya que la salida responde solo a valores presentes de la entrada.

Por ejemplo,

$$1- y(t) = x(-4t) \rightarrow \begin{cases} y(1) = x(-4) \\ y(-1) = x(4) \end{cases} \Rightarrow \text{no es casual}$$

$$2- y(t) = 2x(t-2) + 3 \rightarrow \begin{cases} y(3) = 2x(1) + 3 \\ y(-1) = x(-3) + 3 \end{cases} \Rightarrow \text{es casual}$$

$$3- y[n] = x[n+6] - 7x[n] + 3x[n-4] \rightarrow \begin{cases} y[1] = x[7] - 7x[1] + 3x[-3] \\ y[-1] = x[5] - 7x[-1] + 3x[-5] \end{cases} \Rightarrow \text{no es casual}$$

$$4- y[n] = \sum_{r=-\infty}^{n-2} x[r] \Rightarrow \text{es casual}$$

En la verificación de causalidad de un sistema es importante observar la relación entrada-salida. El siguiente sistema es claramente sin memoria y uno puede estar tentado a decir que no es casual

$$y[n] = x[-n]$$

pero sucede que, verificando la salida para todos los tiempos, para $n < 0$ la salida depende de un valor futuro de la entrada:

$$n = -4 \rightarrow y[-4] = x[4]$$

por lo tanto, el sistema **NO** es casual.

Estabilidad

Intuitivamente, un sistema estable es aquel en el que entradas pequeñas conducen a respuestas que no divergen. En otras palabras, es aquel que tiene las entradas acotadas y produce salidas acotadas.

En los sistemas físicos, la estabilidad se asocia a la capacidad de los mismos para disipar energía. Por ejemplo:

- 1- $x(t) = u(t)$
- 2- $x[n] = u[n]$
- 3- $y(t) = 10^3 x(t + 8) + 10^5 \rightarrow$ Para verificar si es estable, se emplea una señal de entrada acotada, por ejemplo, el escalón unitario:

$$x(t) = u(t) \rightarrow y(t) = 10^3 u(t + 8) + 10^5$$

de esta manera vemos que la salida esta acotada y el sistema es estable.

- 4- $y(t) = t x(t)$: si hacemos $y(t) = t u(t)$ tenemos una rampa sin cota, por lo cual el sistema es **inestable**.
- 5- $y[n] = 5^7 x[n + 8] + 10^7 x[n + 3]$ es un sistema **estable**.
- 6- $y[n] = (n + 6) x[n - 4]$ es un sistema **inestable**.

Invariante

Un sistema es **invariante** en el tiempo si el comportamiento y características del mismo están fijos en el tiempo. Es decir, es invariante en el tiempo si un corrimiento de tiempo en la señal de entrada ocasiona un corrimiento de tiempo en la señal de salida. Esto es, si $y[n]$ es la salida de un sistema discreto invariante en el tiempo cuando $x[n]$ es la entrada, entonces $y[n - n_0]$ es la salida cuando se aplica $x[n - n_0]$. Análogamente para un sistema continuo.

Los pasos para verificar si es invariante en el tiempo son los siguientes:

1. Sea $y_1(t)$ la salida correspondiente a $x_1(t)$.
2. Consideramos una segunda entrada $x_2(t)$ tal que $x_2(t) = x_1(t - t_0)$ y encontramos la salida $y_2(t)$ que corresponde a la entrada $x_2(t)$.
3. Obtenemos la salida $y_1(t - t_0)$ a partir de la señal $y_1(t)$ establecida en el paso 1 y la comparamos con la salida $y_2(t)$ encontrada en el paso 2.
4. Si $y_2(t) = y_1(t - t_0)$ el sistema es invariante en el tiempo. De lo contrario, es variante en t.

Ejemplo 1) Sea $y(t) = (t + 5) x(t)$

Tomando $x(t - t_0)$, luego: $(t + 5) x(t - t_0) \neq y(t - t_0) = (t - t_0) x(t - t_0) \Rightarrow$ **variante**

Ejemplo 2) Sea $y(t) = x(t + 4) + 1$

Tomando $x(t - t_0)$, luego: $x(t - t_0 + 4) + 1 = y(t - t_0) = x(t - t_0 + 4) + 1 \Rightarrow$ **invariante**

Linealidad

Un **sistema lineal**, en tiempo discreto y continuo, es aquel que posee la propiedad de superposición: si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, entonces la salida es simplemente la superposición de las respuestas del sistema en cada una de estas señales.

Matemáticamente, sea $y_1(t)$ la respuesta a un sistema $x_1(t)$, sea $y_2(t)$ la salida de un sistema $x_2(t)$. Entonces el sistema es lineal si:

- 1- Aditividad: la respuesta a $x_1(t) + x_2(t)$ es $y_1(t) + y_2(t)$
- 2- Homogeneidad: la respuesta a $ax_1(t)$ es $ay_1(t) \quad \forall a = cte \in \mathbb{C}$

Análogamente para señales discretas. Un sistema puede ser lineal sin ser invariante en el tiempo, ya su vez, un sistema puede ser invariante en el tiempo sin ser lineal.

De manera más general:

$$\begin{aligned} ax_1(t) + bx_2(t) &\rightarrow ay_1(t) + by_2(t) \quad \forall a, b \in \mathbb{C} \\ ax_1[n] + bx_2[n] &\rightarrow ay_1[n] + by_2[n] \quad \forall a, b \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

Ejemplo 1) Consideremos un sistema S dado por $y(t) = t x(t)$.

Para verificar si es línea, planteamos dos entradas arbitrarias $x_1(t)$ y $x_2(t)$. Luego,

$$\begin{aligned} x_1(t) &\rightarrow y_1(t) = t x_1(t) \\ x_2(t) &\rightarrow y_2(t) = t x_2(t) \end{aligned}$$

Sea $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ una combinación lineal con escalares a, b . Si $x_3(t)$ es la entrada de S , entonces:

$$\begin{aligned} y_3(t) &= t x_3(t) \\ &= t[ax_1(t) + bx_2(t)] \\ &= atx_1(t) + btx_2(t) \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \\ \therefore y_3(t) &= ay_1(t) + by_2(t) = atx_1(t) + btx_2(t) = t x_3(t) \end{aligned}$$

por lo tanto, **S es lineal**.

Ejemplo 2) Sea un sistema dado por $y(t) = x^2(t)$

De manera análoga al ejemplo anterior, llegaremos a que el sistema no es lineal, ya que

$$y_3(t) = a^2 y_1(t) + b^2 y_2(t) + 2abx_1(t)x_2(t) \neq ay_1(t) + by_2(t).$$

RESUMEN DE SISTEMAS

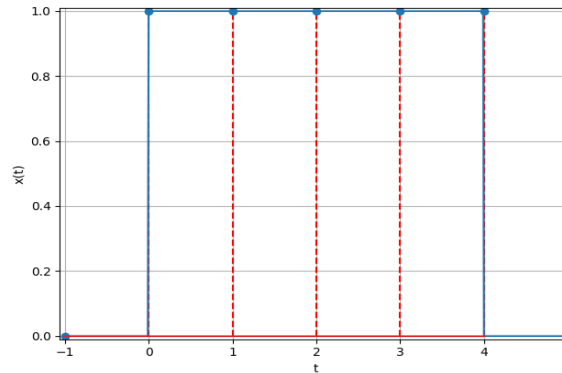
PROPIEDAD	DEFINICION	MATEMATICAMENTE
Linealidad	La respuesta de un sistema a una suma de señales de entrada es la suma de las respuestas del sistema a cada señal de entrada por separado.	$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$
Sistemas sin memoria	El valor actual de la salida depende del valor actual en la entrada	$y(t) = x(t)$
Sistema con memoria	Almacena la información sobre los valores de entrada en instantes diferentes del tiempo actual	$y(t) = x(t \pm t_0)$
Invertibilidad	Distintas entradas producen distintas salidas	$x(t) \rightarrow y(t) \rightarrow z(t) = x(t)$
Causalidad	En cualquier instante t_0 , la salida depende solo de valores de la entrada para $t < t_0$. Considerando las siguientes entradas como causales:	$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t < t_0$ $\Downarrow$ $y_1(t) = y_2(t) \quad \forall t < t_0$
Invariante en el tiempo	Un desplazamiento temporal de la señal de entrada causa un desplazamiento temporal idéntico en la señal de salida.	$x(t) \rightarrow y(t)$ $\Downarrow$ $x(t - t_0) = y(t - t_0)$
Estabilidad	Para cualquier entrada $x(t)$ acotada, la respuesta a la salida $y(t)$ esta también acotada	$ x(t) < A < \infty$ $\Downarrow$ $ y(t) < B < \infty$
Acumulador	En cada instante de tiempo, el acumulador agrega el valor de la entrada actual al valor precedente de la suma consecutiva.	$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] + x[n]$ $\equiv$ $y[n] = y[n-1] + x[n]$

SLIT DE TIEMPO CONTINUO

Son sistemas que poseen la propiedad de linealidad e invarianza en el tiempo. Se los denota con la abreviatura SLIT. Para llegar a descubrir una operación muy importante que se puede emplear en los SLIT, es conveniente representar a las señales como una combinación lineal de señales básicas.

REPRESENTACION DE UNA SEÑAL EN FUNCION DE IMPULSOS

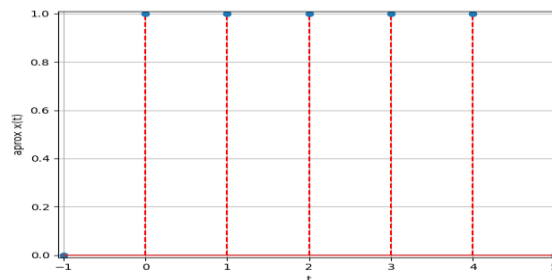
Para alcanzar este objetivo, tomamos una señal de entrada $x(t)$ de la forma:



donde la señal en azul es un escalón unitario de la forma $u(t) - u(t - 4)$ muestreado con los impulsos marcados en rojo, que dividen a $x(t)$ en bandas rectangulares de amplitud t_s a $kt_s \quad \forall k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Luego, cuando el ancho de cada banda tiende a cero obtenemos un impulso cuya intensidad $t_s x(kt_s)$ sea igual al área bajo cada banda. De esta manera, obtenemos la siguiente aproximación:

$$x(t) \approx \sum_{k=-\infty}^{\infty} t_s x(kt_s) \delta(t - t_s k)$$

lo cual representa una sumatoria de impulsos desplazados



En el límite, cuando $t_s \rightarrow d\lambda$ y al mismo tiempo $d\lambda \rightarrow 0$, kt_s describe una variable continua λ . Entonces, se obtiene la siguiente integral conocida como la propiedad de selección del impulso de tiempo continuo.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) \delta(t - \lambda) d\lambda$$

...

INTEGRAL DE CONVOLUCION

Debido que $x(t)$ es la suma de impulsos desplazados ponderados, la respuesta $y(t)$, por superposición, es la suma de las respuestas ponderadas de los impulsos desplazados.

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} t_s x(kt_s) h(t - t_s k)$$

La función $h(t)$ se denomina **respuesta al impulso del SLIT**, y representa la salida del sistema en el instante t debido a un impulso unitario aplicado en la entrada del sistema en el instante $t = 0$, cuando el sistema esta en reposo. Para conocer que propiedades posee un SLIT, se debe analizar a la señal $h(t)$.

De nuevo, cuando $t_s \rightarrow d\lambda$ y al mismo tiempo $d\lambda \rightarrow 0$, kt_s describe una variable continua λ . De esta manera, la expresión de la salida $y(t)$ para un SLIT se define mediante la **integral de convolución**:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) h(t - \lambda) d\lambda$$

La convolución de dos señales $x(t)$ y $h(t)$ se representa simbólicamente como

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Además, la convolución producirá un resultado distinto de cero solo para aquellos valores de t sobre los cuales $h(t - \lambda)$ y $x(\lambda)$ se encuentren superpuestas.

Para que exista la convolución de las señales $x(t)$ y $h(t)$, se deben satisfacer las siguientes condiciones suficientes:

1. $x(t)$ y $h(t)$ deben ser absolutamente integrables en el intervalo $(-\infty, 0]$
2. $x(t)$ y $h(t)$ deben ser absolutamente integrables en el intervalo $[0, \infty)$
3. $x(t)$ o $h(t)$, o bien ambas deben ser absolutamente integrables en el intervalo $(-\infty, \infty)$

Se dice que la señal $x(t)$ es **absolutamente integrable** en el intervalo $[a, b]$ si

$$\int_a^b |x(t)| dt < \infty$$

Por ejemplo, las convoluciones: $\sin(\omega t) * \cos(\omega t)$, $e^t * e^t$, $e^t * e^{-t}$ no existen.

Las señales $x(t)$ y $h(t)$ pueden ser ambas de duración finita o infinita, o bien una de duración finita y la otra infinita. En el caso de que ambas sean de duración finita, se verifica que el resultado $y(t)$ tiene duración dada por la suma de las duraciones individuales de cada señal. Esto es sumamente útil para corroborar un resultado con las condiciones dadas.

PROPIEDADES DE LA CONVOLUCION

La convolución posee tres propiedades:

- Conmutatividad: matemáticamente, pueden intercambiar funciones la señal de entrada con la de respuesta al impulso, sin cambiar la señal de salida.

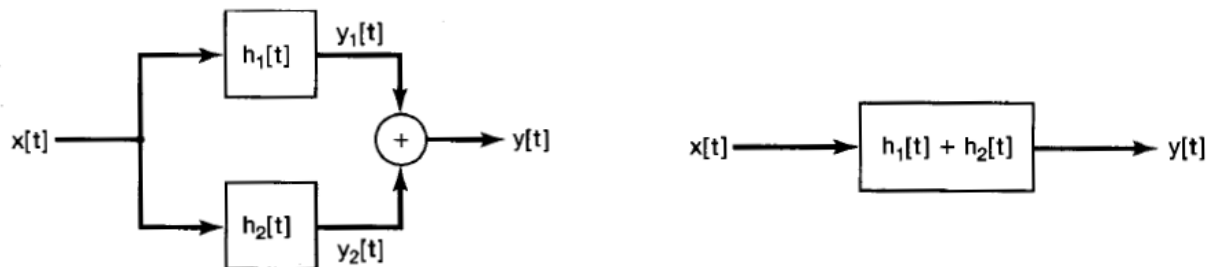
$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

La convolución es una operación muy útil para un SLIT, pues sirve para predeterminar como responde ante una determinada señal de entrada.

- Distributividad:

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = \underbrace{x(t) * h_1(t)}_{y_1(t)} + \underbrace{x(t) * h_2(t)}_{y_2(t)}$$

Cuando una señal actúa al mismo tiempo en dos o más SLIT colocados en paralelo y sus señales de salida van a un punto de suma para generar la señal de salida final, los SLIT del paralelo se pueden reemplazar por uno cuya respuesta al impulso es la suma de las respuestas al impulso de los dos SLIT del paralelo y la señal de salida permanece inalterable.



- Asociatividad: cuando una señal actúa sobre dos o más SLIT colocados en serie, la salida de esta configuración no cambia si se reemplazan los SLIT por uno cuya respuesta al impulso es la convolución de las respuestas al impulso de los SLIT de la serie.

$$x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t)$$

Esta propiedad no es ambigua. Es decir, no importa en que orden se convolucionan estas señales.

CONVOLUCION ENTRE 2 SEÑALES

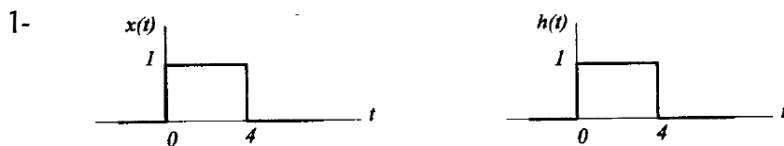
Para realizar la convolución de dos señales, seguimos una regla practica:

- 1- Elegir una señal en el “sistema de referencia fijo”. Por ejemplo, $x(t)$
- 2- Reemplazar la variable t por λ en $x(t)$, obteniendo $x(\lambda)$
- 3- La otra señal está en un “sistema de referencia móvil” (la más sencilla). Por ejemplo, $h(t)$
- 4- Realizar el cambio de variable $t = -\lambda$ para obtener $h(-\lambda)$, es decir, una inversión.
- 5- Trasladar el sistema de referencia móvil una cantidad genérica t , es decir, $h(t - \lambda)$
- 6- En cualquier desplazamiento relativo entre los ejes de referencia, por ejemplo: t_0 , debe hallarse el área bajo el producto de las dos funciones. Esto es:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) h(t_0 - \lambda) d\lambda = [x(t) * h(t)]_{t=t_0}$$

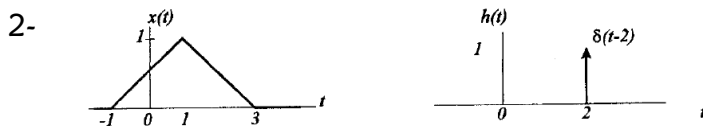
- 7- Repetir para varios valores de t_0 .

Para hallar los intervalos de convolución, utilizamos la regla **2 a 2**. Consiste básicamente en ver donde vive la señal, sumar los límites y anular los repetidos. Ejemplos:



Para estas dos señales, tenemos: $(0,4)(0,4) \rightarrow (0+0, 4+0, 4+0, 4+4)$
 $(0,4)(0,4) \rightarrow (0, 4, 4, 8)$

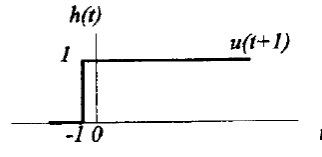
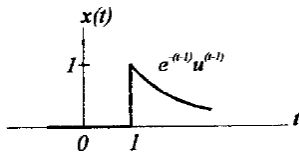
Luego, eliminamos los repetidos y nos queda que el intervalo de integración será: **(0, 4, 8)**



Tenemos los intervalos: $(-1, 1)(1, 3)$ y en $h(t)$ también tenemos un intervalo de 2 lugares, es decir $(0, 2)$ que es similar al intervalo $(-1, 1)$ entonces lo multiplicamos por 2. Nos queda:

$$(2)(-1, 1) (1, 3) \rightarrow (1, 3, 3, 5) \Rightarrow \mathbf{(1, 3, 5)} \leftarrow \text{intervalo convolucion}$$

3-



Tenemos los intervalos: $(1, \infty) (-1, \infty) \rightarrow (1 - 1, 1 + \infty, \infty - 1, \infty + \infty) = (0, \infty, \infty, \infty)$

Luego, eliminando repetidos obtenemos el intervalo de convolución $(0, \infty)$

CONVOLUCION DE ALGUNAS SEÑALES COMUNES

La convolución de cualquier señal $h(t)$ con un impulso $\delta(t)$ reproduce $h(t)$. Es una propiedad de filtrado:

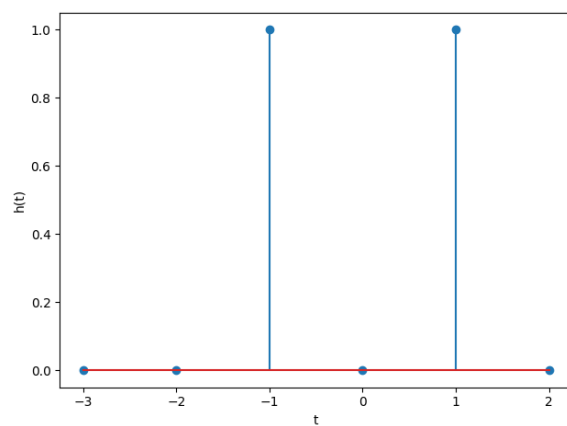
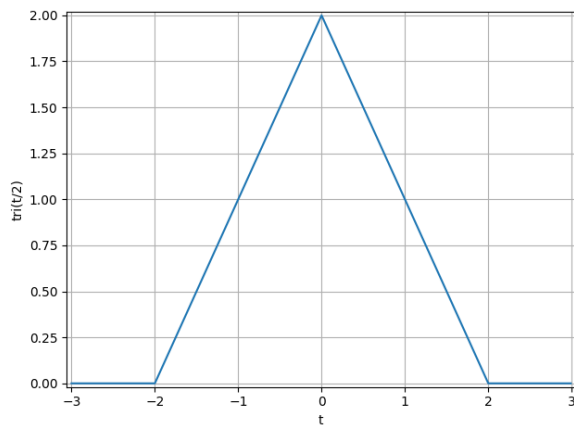
$$\delta(t) * h(t) = h(t)$$

Ahora, si el impulso presenta un desplazamiento temporal, ya sea a izquierda o derecha, sucede que

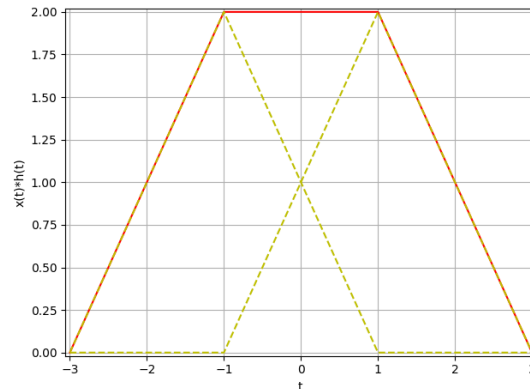
$$\delta(t \pm t_0) * h(t) = h(t \pm t_0)$$

es decir, la señal $h(t)$ no se modifica si no que simplemente se desplaza hacia la posición del impulso.

Por otro lado, si tenemos que $x(t) = \text{tri}(t/2)$ es un triángulo y $h(t) = \delta(t + 1) + \delta(t - 1)$

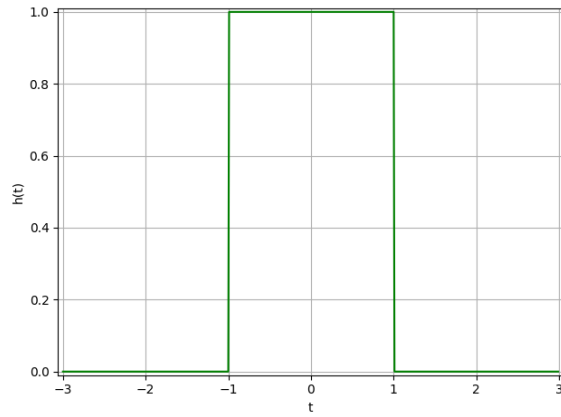
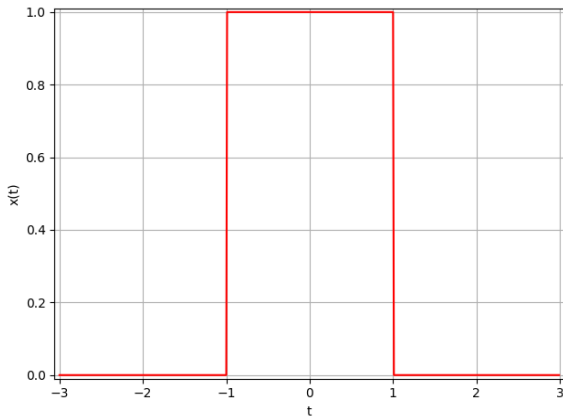


el resultado de la convolución será dos triángulos superpuestos; uno en la posición del $\delta(t + 1)$ y otro en la posición $\delta(t - 1)$, resultando una línea recta que une sus puntas tal como se muestra a continuación en rojo:

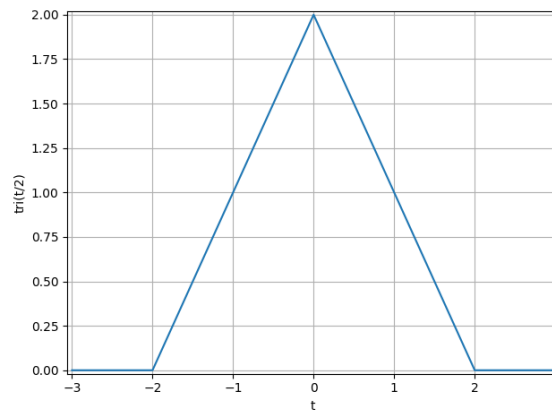


La convolución de dos rectángulas centradas en el origen, altura unitaria y del mismo ancho 'a', tiene como resultado un triángulo centrado en el origen, de ancho '2a' y altura 'a'.

Sea la entrada $x(t) = \text{rect}(t/2)$ y la respuesta al impulso $h(t) = \text{rect}(t/2)$



Se demuestra que su resultado es $y(t) = x(t) * h(t) = 2 \text{tri}(t/4)$



Si ambas rectángulas hubiesen estado centradas en, por ejemplo, $t = 2$ entonces el triángulo que se obtiene como resultado estaría centrado en $t = 4$. Por su parte, en este caso, el ancho y la altura tendrían los mismos valores.

PROPIEDAD DE LOS SLIT DE TIEMPO CONTINUO

Para analizar las propiedades de un SLIT, se debe tener en cuenta que estos sistemas se pueden definir a través de la integral de convolución y que la función que se debe observar para comprobar estas propiedades es la respuesta al impulso.

- Sin memoria

Un SLIT sin memoria presenta una respuesta al impulso que debe ser un impulso en el origen, es decir, es sin memoria si $h(t) = 0 \quad \forall t \neq 0$. Puede estar multiplicado por cualquier escalar

$$y(t) = k x(t) \quad \forall k = cte$$

y tiene respuesta al impulso

$$h(t) = k \delta(t)$$

Notemos que si $k=1$ en esta última ecuación, entonces estos sistemas llegan a ser sistemas identidad, con salida igual a la entrada y con respuesta al impulso unitario igual al impulso unitario. En este caso, las fórmulas de suma e integral de convolución implican que

$$x(t) = x(t) * \delta(t)$$

Las cuales se reducen a las propiedades de selección de los impulsos unitarios continuos

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) \delta(t - \lambda) d\lambda$$

Por ejemplo:

1- $y(t) = 30 x(t)$: para encontrar $h(t)$ se debe colocar como entrada el impulso unitario.

Si decimos $x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = 30 \delta(t)$ por lo tanto es sin memoria.

2- $y(t) = \int_{-\infty}^{t+2} x(\lambda) d\lambda$

Si decimos $x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = \int_{-\infty}^{t+2} \delta(\lambda) d\lambda = u(t+2) \rightarrow$ con memoria.

- Invertibilidad

Consideremos un SLIT continuo con respuesta al impulso $h(t)$. Este sistema es **invertible** únicamente si existe un sistema inverso tal que cuando está conectado en serie con el sistema original, produce una salida igual a la entrada del primer sistema.

Si un sistema es invertible, entonces tiene un inverso SLIT.



Debido a que la respuesta total al impulso de la figura es $h(t) * h_1(t)$, tenemos la condición de que, para satisfacerla, $h_1(t)$ debe ser la respuesta al impulso del sistema inverso, es decir:

$$h(t) * h_i(t) = \delta(t)$$

Ejemplo:

$$1- y(t) = \frac{4}{3}x(t-7) : \text{ Si } x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = \frac{4}{3}\delta(t-7)$$

$$\text{Suponiendo que } h_i(t) = \frac{3}{4}\delta(t+7)$$

$$\text{Verificando: } h(t) * h_i(t) = \frac{4}{3} \frac{3}{4} [\delta(t-7) * \delta(t+7)] = 1 \delta(t+7-7) = \delta(t)$$

Entonces llegamos a que se cumple la condición.

Otra función básica que sirve para expresar el fenómeno de derivación de un sistema está dada por:

$$u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

El numero n indica el orden de derivación del δ . La característica importante de $u_n(t)$ es que su convolución con cualquier señal da como resultado la derivada de orden n de la señal.

Ahora podemos suponer, mirando a $h(t)$, que su inverso debe tener un $\delta(t)$ con dos unidades de desplazamiento a la derecha y la $u_n(t)$ que derive a la $u(t)$ y genere un δ en el origen. Así:

$$h_i(t) = u_1(t) * \delta(t-2) = \frac{d\delta(t-2)}{dt}$$

$$\text{Vemos ahora si son inversos: } h(t) * h_i(t) = \underbrace{u(t)}_{=\delta(t)} * \overbrace{\delta(t+2)}^{=\delta(t)} * \underbrace{u_1(t)}_{=\delta(t)} * \overbrace{\delta(t-2)}^{=\delta(t)} = \delta(t) * \delta(t) = \delta(t)$$

La expresión del sistema inverso se obtiene reemplazando el δ en $h_i(t)$ por x

$$y_i(t) = \frac{dx(t-2)}{dt}$$

Siguiendo esto, podremos encontrar el inverso de un sistema definido por la expresión $y_i(t)$.

- Causalidad

Sabemos que un sistema es causal si la respuesta presente no depende de valores futuros de la entrada. Para que un SLIT continuo sea **casual** debe ser:

$$h(t) = 0 \quad \forall t < 0$$

luego, la integral de convolución está dada por

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) h(t - \lambda) d\lambda = \int_0^{\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda$$

la condición en la primera integral es $h(t - \lambda) = 0 \quad \forall t < \lambda$.

en la segunda integral es $h(\lambda) = 0 \quad \forall \lambda < 0$.

Aquellos sistemas cuya respuesta presente es afectada por entradas futuras, se los conoce como anticipativos o **no causales**. Es decir, **la señal es no causal si** $x(t) = 0 \quad \forall t > 0$.

Por ejemplo:

1- $y(t) = x\left(t + \frac{1}{2}\right) + x(t) - 2x\left(t - \frac{5}{2}\right)$

Si decimos $x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta(t) + \delta\left(t - \frac{5}{2}\right)$

Como $h(t) \neq 0 \quad \forall t < 0 \Rightarrow$ No es casual.

2- $y(t) = \int_{-\infty}^{t-3} x(\lambda) d\lambda - \int_{-\infty}^{t-12} x(\lambda) d\lambda$

De nuevo, haciendo $x(t) = \delta(t)$ tenemos $h(t) = \int_{-\infty}^{t-3} \delta(\lambda) d\lambda - \int_{-\infty}^{t-12} \delta(\lambda) d\lambda$
 $= u(t - 3) - u(t - 12)$

Este SLIT es casual porque la $h(t)$ presenta valores distintos de solución para $3 \leq t \leq 12$.

3- La señal $x(t) = e^{|t|}$ se puede expresar como

$$x(t) = e^{-t}u(t) - e^t u(-t)$$

donde el primer término representa la parte causal de $x(t)$ y el segundo termino la parte no causal de la señal.

- Estabilidad

Para determinar que condición debe tener $h(t)$ para definir un SLIT como **estable** se utiliza la integral de convolución y el concepto de que una entrada acotada actuando en el SLIT debe dar una salida también acotada (BIBO).

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\lambda)| |x(t - \lambda)| d\lambda$$

Como $x(t)$ es acotada $\Rightarrow |x(t)| \leq A$ (un escalar) $\forall t$. Aplicando esto a la última expresión resulta:

$$|y(t)| \leq A \int_{-\infty}^{\infty} |h(\lambda)| d\lambda$$

Como $y(t)$ también debe ser acotada,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |h(\lambda)| d\lambda < \infty}$$

Para que el SLIT sea estable la integral del módulo de la respuesta al impulso debe converger. En otras palabras, **el sistema es estable si** la respuesta al impulso es absolutamente integrable.

Ejemplos:

1- $y(t) = 10^7 x(t + 7)$

Se debe encontrar la respuesta al impulso, luego verificar si la integral de su modulo a lo largo de todo el eje es un valor finito. Entonces,

$$x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = 10^7 \delta(t + 7)$$

Comprobando: $\int_{-\infty}^{\infty} |10^7 \delta(t + 7)| dt = 10^7 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t + 7) dt = 10^7 \Rightarrow \therefore \text{Estable}$

Para obtener el resultado anterior se empleó el concepto que la integral de un δ a lo largo de cualquier intervalo da como resultado el peso del δ , es decir, su altura. Como es un δ , el ancho del intervalo de integración se puede establecer a gusto personal.

Además, podemos agregar que el sistema es no causal pues para $t < 0$, $h(t) \neq 0$.

2- $\int_{-\infty}^{t-4} x(\lambda) d\lambda$

Si hacemos $x(t) = \delta(t) \Rightarrow h(t) = \int_{-\infty}^{t-4} \delta(\lambda) d\lambda = u(t - 4)$

Comprobando: $\int_4^{\infty} dt = t - 4$

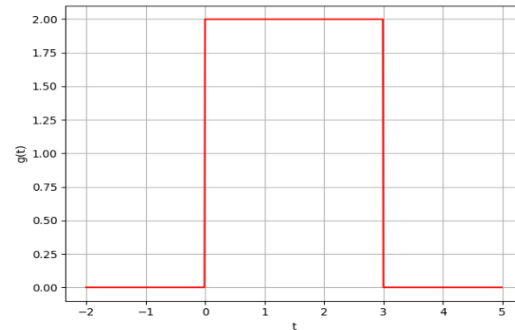
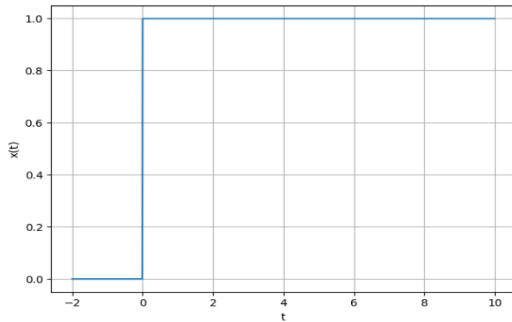
Entonces vemos que no converge, pues su grafico es una rampa de pendiente 1 para $t \geq 4$.

$\Rightarrow \therefore$ No es estable (inestable).

Además, podemos agregar que el sistema es causal dado que para $t < 0$, $h(t) = 0$.

- Ejemplo usando las propiedades del SLIT y convolución.

Se tiene que la respuesta al impulso del SLIT es $h(t) = e^{-\frac{t}{2}} u(t)$ y las siguientes entradas:



Dado que $x(t) = u(t)$, la respuesta al escalón unitario es $y_1(t)$, entonces debemos realizar $x(t) * h(t)$

Los intervalos de convolución serán: $t < 0$ y $t > 0$. Anticipamos que para $t < 0$ no hay solape, luego

$$y_1(t) = x(t) * h(t) = u(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_0^t e^{-\frac{\tau}{2}} d\tau = -2 \left[e^{-\frac{\tau}{2}} \right]_0^t = -2 \left[e^{-\frac{t}{2}} - e^0 \right]$$

$$\therefore y_1(t) = 2 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right)$$

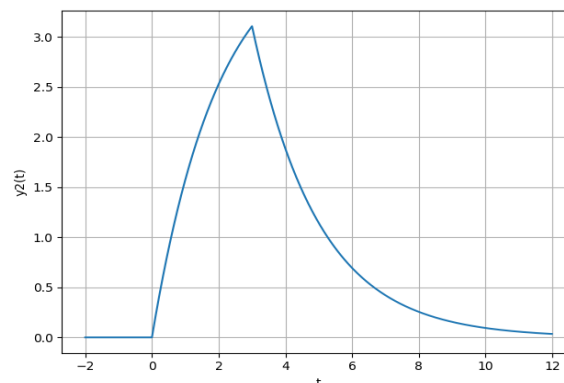
Podemos notar que $g(t) = 2[x(t) - x(t - 3)]$ y usando las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo

$$2x(t) + 2g(t) = 2y_1(t) + 2y_2(t)$$

calculamos fácilmente la salida $y_2(t)$ correspondiente a $g(t)$. Esto es:

$$y_2(t) = 2y_1(t) - 2y_1(t - 3) = 2 \left[2 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) u(t) \right] - 2 \left[2 \left(1 - e^{-\frac{t-3}{2}} \right) u(t - 3) \right]$$

$$\therefore y_2(t) = 4 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) u(t) - 4 \left(1 - e^{-\frac{t-3}{2}} \right) u(t - 3)$$

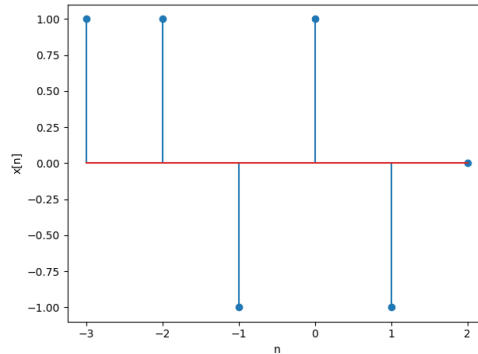


Así nos ahorramos un poco de trabajo.

SLIT DE TIEMPO DISCRETOS

REPRESENTACION DE SEÑALES DISCRETAS EN FUNCION DE IMPULSOS

Para el análisis, vamos a pensar que cualquier señal discreta puede ser representada por una secuencia de impulsos individuales.



Considerando la señal $x[n]$ del gráfico, la podemos representar matemáticamente como:

$$x[n] = \cdots + x[-3]\delta[n+3] + x[-2]\delta[n+2] + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + \cdots$$

Luego, podemos reescribir dicha ecuación de una forma más compacta:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] = x[n] * \delta[n] \quad (I)$$

Esto corresponde a la representación de una secuencia arbitraria como una combinación lineal de impulsos desplazados $\delta[n-k]$. Esta ecuación se llama **propiedad de selección** del impulso unitario discreto.

Además, como ejemplo, podríamos pensar al escalón unitario $u[n]$ como:

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

donde la sumatoria comienza desde $k=0$ porque el escalon unitario es $u[k] = 0 \quad \forall k < 0$.

SUMA DE CONVOLUCION

Consideremos la respuesta de un sistema lineal a una entrada arbitraria $x[n]$, que la podemos representar con la ecuación (I). Designemos a $h_k[n]$ como la respuesta del sistema lineal al impulso unitario desplazado $\delta[n - k]$. Luego, la respuesta $y[n]$ del sistema lineal a la entrada $x[n]$ en la ecuación (I) es simplemente la combinación lineal ponderada de estas respuestas básicas. Es decir:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h_k[n] \quad (II)$$

De acuerdo con esta ecuación, si conocemos la respuesta de un sistema lineal al conjunto de impulsos unitarios desplazados, podemos construir la respuesta a una entrada arbitraria. En general, las respuestas $h_k[n]$ no necesitan estar relacionadas una con otra para diferentes valores de k . Sin embargo, si el sistema lineal también es invariante en el tiempo, entonces estas respuestas a impulsos unitarios desplazados en el tiempo son todas las versiones desplazadas en el tiempo, unas de otras. En otras palabras, ya que $\delta[n - k]$ es una versión desplazada en el tiempo de $\delta[n]$, la respuesta $h_k[n]$ es una versión desplazada en el tiempo de $h_0[n]$, es decir,

$$h_k[n] = h_0[n - k]$$

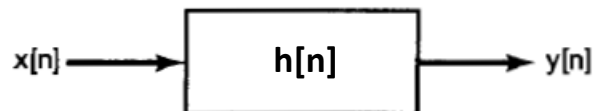
sí definimos la respuesta del impulso unitario como $h[n] = h_0[n]$, luego $h[n]$ es la salida del SLIT cuando $\delta[n]$ es la entrada. De esta manera, la ecuación (II) se reescribe como:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \quad (III)$$

conocida como **suma de convolución**. De manera más compacta, se escribe como:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Se entiende que (III) expresa la respuesta de un SLIT a una entrada arbitraria en términos de la respuesta del sistema al impulso unitario. La salida real es la superposición de todas las respuestas.



Las señales $x[n]$ y $h[t]$ pueden ser ambas de duración finita o infinita, o bien una de duración finita y la otra infinita. En el caso de que ambas sean de duración finita, se verifica que el resultado $y[n]$ tiene duración dada por la suma de las duraciones individuales de cada señal, menos 1. Esto es sumamente útil para corroborar un resultado con las condiciones dadas.

$$\begin{cases} x[n]: \text{duracion } \tau_1 \\ h[n]: \text{duracion } \tau_2 \end{cases} \Rightarrow y[n]: \text{duracion } \tau_3 = \tau_1 + \tau_2 - 1$$

PROPIEDADES DE LA CONVOLUCION

- Conmutatividad:

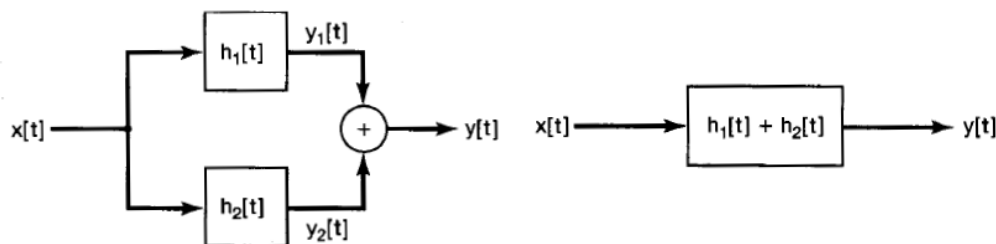
Matemáticamente se pueden intercambiar funciones de la señal de entrada con la respuesta al impulso, sin cambiar la señal de salida:

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

- Distributividad:

Cuando una señal actúa al mismo tiempo en dos o más SLIT colocados en paralelo y sus señales de salida van a un punto de suma para generar la señal de salida final, los SLIT del paralelo se pueden reemplazar por uno cuya respuesta al impulso es la suma de las respuestas al impulso de los dos SLIT del paralelo y la señal de salida permanece inalterable.

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$



- Asociatividad:

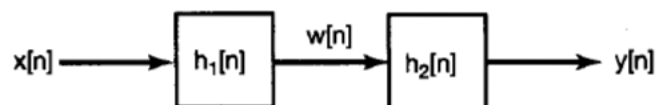
Cuando una señal actúa sobre dos o más SLIT colocados en serie, la salida de esta configuración no cambia si se reemplazan los SLIT por uno cuya respuesta al impulso es la convolución de las respuestas al impulso de los SLIT de la serie.

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

Como una consecuencia de la propiedad asociativa, la siguiente expresión NO es ambigua, es decir, no importa el orden en que se convolucionen estas señales:

$$y[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$$

Por ejemplo, según el siguiente esquema:



lo podemos escribir como: $y[n] = w[n] * h_2[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$

CONVOLUCION ENTRE DOS SEÑALES

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k]$$

Se siguen exactamente los 7 pasos especificados para la convolución de tiempo continuo, y el método para encontrar los intervalos de convolución también es el mismo, o sea, el método “2 a 2”.

Dado que las señales de tiempo discreto son una combinación de impulsos desplazados en el tiempo, las secuencias de duración finita se pueden representar fácilmente como:

$$x(t) = \{1, 2, \mathbf{3}, 2, 1\}$$

lo cual equivale a

$$x(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1) + 3\delta(t) + 2\delta(t-1) + \delta(t-2)$$

En los libros, generalmente a la posición $t = 0$ se la indica con una fecha, pero acá lo hacemos resaltando en negrita.

De esta manera, resulta sencillo realizar la convolución de la siguiente manera:

Ejemplo 1) Sea la entrada $x[n] = \{2, -1, 3\}$ y la respuesta al impulso $h[n] = \{1, 2, 2, 3\}$. Luego

$h[n] =$		1	2	2	3		
$x[n] =$		2	-1	3			
ENTRADA	RESPUESTA						
$2\delta[n]$	$2h[n]$	2	4	4	6		
$-\delta[n-1]$	$-h[n-1]$		-1	-2	-2	-3	
$3\delta[n-2]$	$3h[n-2]$			3	6	6	9
	Suma $y[n] =$	2	3	5	10	3	9

Se obtuvo que $y[n] = \{2, 3, 5, 10, 3, 9\}$

$$= 2\delta[n] + 3\delta[n-1] + 5\delta[n-2] + 10\delta[n-3] + 3\delta[n-4] + 9\delta[n-5]$$

El procedimiento es sencillo, se multiplica el primer término de $x[n]$ con todos los valores de $h[n]$ y los resultados individuales los colocamos en fila. Luego, al segundo término de $x[n]$ lo multiplicamos por todos los valores de $h[n]$ y a cada resultado lo colocamos en fila, pero con un corrimiento de un lugar hacia la derecha, y así sucesivamente con los demás. Una vez obtenidos todos estos resultados, se suman las columnas para obtener la salida $y[n]$.

Otra forma más sencilla de realizar la convolución de secuencias finitas entre dos señales es hacer la multiplicación de dos polinomios. Por ejemplo, sean

$$h[n] = \{2, 5, 0, 4\} \quad x[n] = \{4, 1, 3\}$$

luego, planteamos

$$h[z] = 2z^3 + 5z^2 + 0z + 4 \quad x[z] = 4z^2 + z + 3$$

entonces

$$y[z] = 8z^5 + 22z^4 + 11z^3 + 31z^2 + 4z + 12 \quad \equiv \quad y[n] = \{8, 22, 11, 31, 4, 12\}$$

Ejemplo 2) Sea un SLIT con respuesta al impulso $h[n] = \alpha^n u[n]$ y una entrada $x[n] = \beta^n u[n]$. Queremos calcular la salida $y[n]$ del SLIT por medio de suma de convolución.

Sabemos que

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Ambas señales existen desde cero hasta infinito, por lo cual los intervalos de convolución son:

$$t < 0 \quad ; \quad t \geq 0$$

Para $t < 0$, las señales $x[k]$ y $h[n-k]$ no se solapan, por lo tanto, la salida es $y[n] = 0$.

Para $t \geq 0$,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k$$

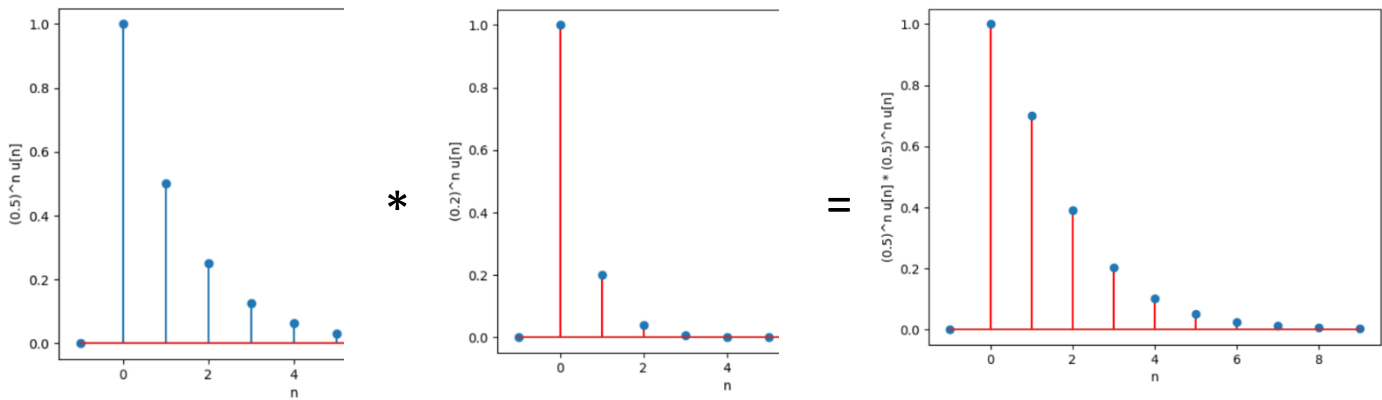
Recordando que

$$\sum_{k=0}^n c^k = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c}$$

entonces

$$\begin{aligned} y[n] &= \beta^n \left[\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} \right] = \beta^n \left[\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{\frac{\beta - \alpha}{\beta}} \right] = \beta^n \left[\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{\beta - \alpha} \right] = \beta^{n+1} \left[\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{\beta - \alpha} \right] \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \beta^{n+1} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\beta^{n+1} - \beta^{n+1} (\alpha)^{n+1} \left(\frac{1}{\beta}\right)^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} \\ \therefore y[n] &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} \quad ; \quad \alpha \neq \beta \end{aligned}$$

Gráficamente, tomando $\alpha = 0.5$ y $\beta = 0.2$



Ejemplo 3) Sea un SLIT con respuesta al impulso $h[n] = \alpha^n u[n]$ y una entrada $x[n] = h[n]$. Queremos calcular la salida $y[n]$ del SLIT por medio de suma de convolución.

Sabemos que

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Ambas señales existen desde cero hasta infinito, por lo cual los intervalos de convolución son:

$$t < 0 \quad ; \quad t \geq 0$$

Para $t < 0$, las señales $x[k]$ y $h[n-k]$ no se solapan, por lo tanto, la salida es $y[n] = 0$.

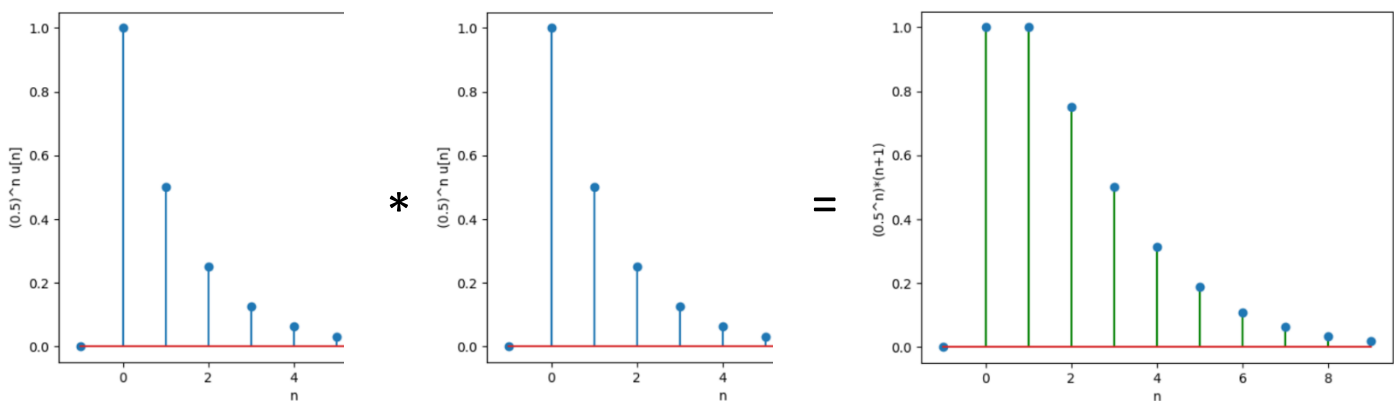
Para $t \geq 0$,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \alpha^n \sum_{k=0}^n \alpha^k \left(\frac{1}{\alpha}\right)^k = \alpha^n \sum_{k=0}^n 1 = \alpha^n (n+1)$$

Por lo tanto,

$$\therefore y[n] = \alpha^n (n+1)$$

Gráficamente, tomando $\alpha = 0.5$



Ejemplo 4) Sea un SLIT con respuesta al impulso $h[n] = u[n]$ y una entrada $x[n] = \alpha^n u[n]$. Queremos calcular la salida $y[n]$ del SLIT por medio de suma de convolución.

Sabemos que

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Ambas señales existen desde cero hasta infinito, por lo cual los intervalos de convolución son:

$$t < 0 \quad ; \quad t \geq 0$$

Para $t < 0$, las señales $x[k]$ y $h[n-k]$ no se solapan, por lo tanto, la salida es $y[n] = 0$.

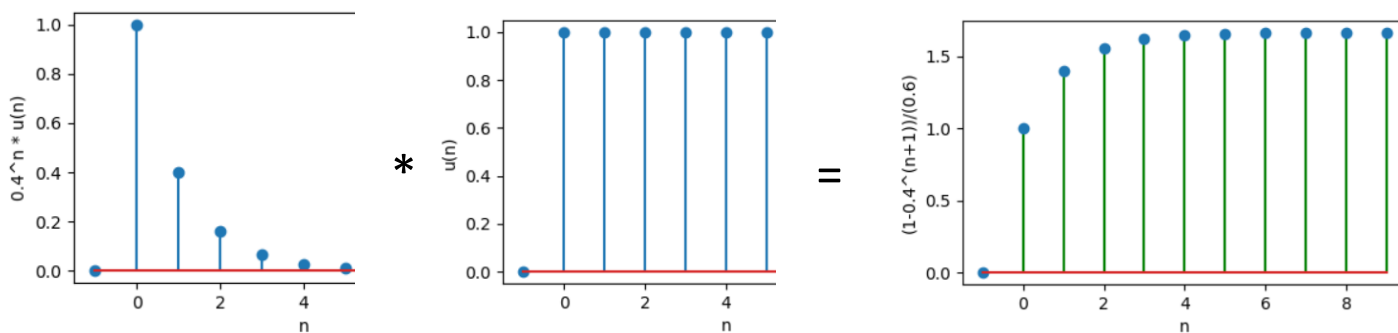
Para $t \geq 0$,

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

Por lo tanto,

$$\therefore y[n] = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} \quad ; \quad \alpha \neq 1$$

Gráficamente, tomando $\alpha = 0.4$



Ejemplo 5) Sea un SLIT con respuesta al impulso $h[n] = (0.5)^n u[n]$ y una entrada $x[n] = \{1, 1, 1, 1, 1, 1\}$, o bien, $x[n] = u[n] - u[n - 6]$. Encuentre la salida $y[n]$ por medio de suma de convolución.

Tenemos el caso de una secuencia infinita ($h[n]$) y otra finita ($x[n]$). Primero, definimos los intervalos de convolución:

$$\begin{cases} x[n]: (0, 5) \\ h[n]: (0, \infty) \end{cases} \Rightarrow (0, 5, \infty)$$

- Sistema fijo: $x[n]$, luego hacemos $k = n$ lo que resulta $x[k]$
- Sistema móvil: $h[n]$. Luego hacemos $-k = n$ y desplazamos una cantidad n : $h[n - k]$

Para $n < 0$, $y[n] = 0$ porque no hay solape.

Para $0 \leq n \leq 5$, la secuencia $h[n - k]$ solapa a $x[k]$ desde cero hasta n (la cantidad desplazada).

$$y[n] = \sum_{k=0}^n (0.5)^{n-k} = (0.5)^n \sum_{k=0}^n (0.5)^{-k} = (0.5)^n \frac{(1 - 2^{n+1})}{1 - 2} = (0.5)^n \frac{(2^{n+1} - 1)}{2 - 1} = (0.5)^n (2^{n+1} - 1)$$

$$\therefore y[n] = 2 - (0.5)^n, \quad 0 \leq n \leq 5$$

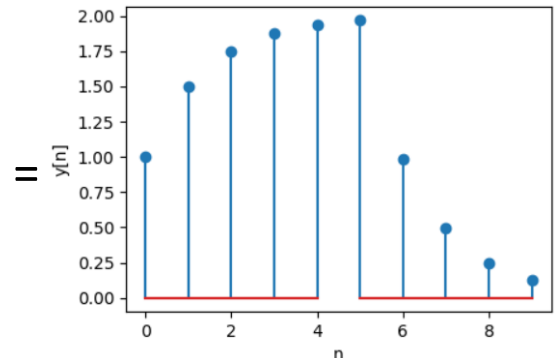
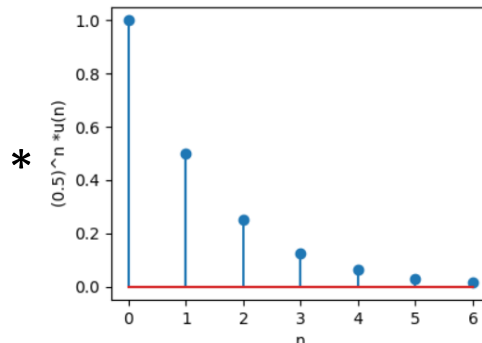
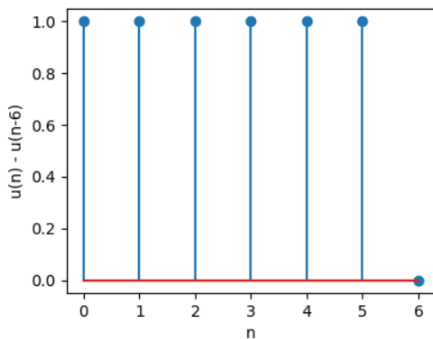
Para $6 \leq n$, la secuencia $h[n - k]$ solapa a $x[k]$ desde cero hasta 5.

$$y[n] = \sum_{k=0}^5 (0.5)^{n-k} = (0.5)^n \sum_{k=0}^5 (0.5)^{-k} = (0.5)^n \frac{(1 - 2^{5+1})}{1 - 2} = (0.5)^n \frac{(2^6 - 1)}{2 - 1} = (0.5)^n (2^6 - 1)$$

$$\therefore y[n] = 63 (0.5)^n, \quad 5 \leq n$$

De esta manera

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 2 - (0.5)^n, & 0 \leq n \leq 5 \\ 63 (0.5)^n, & 6 \leq n \end{cases}$$



PROPIEDADES DE LOS SLIT DE TIEMPO DISCRETO

Para analizar las propiedades de un SLIT, se debe tener en cuenta que estos sistemas se pueden definir a través de la suma de convolución y que la función que se debe observar para comprobar estas propiedades es la respuesta al impulso $h[k]$.

- Sin memoria:

Un SLIT es sin memoria si su salida en cualquier tiempo depende solo del valor de la entrada en ese mismo tiempo. En el caso de tiempo discreto, se cumple para

$$h[n] = 0 \quad \forall n \neq 0$$

y la respuesta al impulso será

$$h[n] = K\delta[n]$$

donde $K = h[0]$ es una constante y la suma de convolución se reduce a

$$y[n] = K x[n]$$

Si un SLIT discreto tiene respuesta al impulso $h[n]$ que no es idéntica a cero para $n \neq 0$, entonces el sistema tiene memoria.

Si $K = 1$, entonces estos sistemas llegan a ser sistemas identidad, con salida igual a la entrada y con respuesta al impulso unitario igual al impulso unitario. En este caso, la fórmula de suma de convolución implica que:

$$x[n] = x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Por ejemplo:

1- $y[n] = \frac{5}{2}x[n]$.

Para encontrar $h[n]$ se debe colocar como entrada el impulso unitario. Es decir, si

$$x[n] = \delta[n] \Rightarrow h[n] = \frac{5}{2}\delta[n] \Rightarrow \therefore \text{Sin memoria}$$

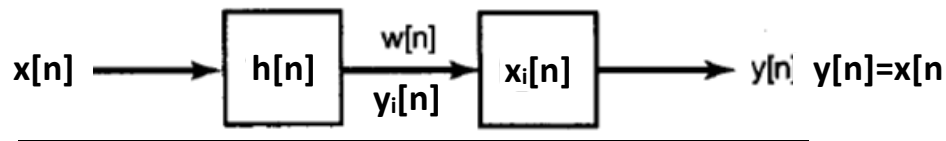
2- $y[n] = 5 \sum_{k=-\infty}^{n+8} x[k]$

Si hacemos $x[n] = \delta[n]$, entonces

$$h[n] = 5 \sum_{k=-\infty}^{n+8} \delta[k] = 5 u[n + 8] \Rightarrow \text{con memoria}$$

- Invertibilidad:

Un SLIT posee inverso cuando al actuar una señal en la serie del SLIT y su inverso, la señal que resulta a la salida de esta serie es la misma señal de entrada. Para que esto ocurra, al aplicar la propiedad de asociatividad, debe ser $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$



Ejemplos:

1- $y[n] = \frac{3}{2}x[n + 12]$

Si hacemos $x[n] = \delta[n] \Rightarrow h[n] = \frac{3}{2}\delta[n + 12]$

Suponiendo que $h_i[n] = \frac{2}{3}\delta[n - 12]$

Verificamos $h[n] * h_i[n] = \frac{3}{2} \frac{2}{3} (\delta[n + 12] * \delta[n - 12]) = 1 \underbrace{\delta[n + 12 - 12]}_{\delta[n]} = \delta[n]$

Por lo tanto, son sistemas inversos.

2- $y[n] = 5 \sum_{k=-\infty}^{n+8} x[k]$

En el ejemplo de sin memoria habíamos llegado a $h[n] = 5 u[n + 8]$

Luego $5 u[n + 8] = 5(u[n] * \delta[n + 8])$

Suponemos $h_i[n] = \{(\delta[n] - \delta[n - 1]) * \delta[n - 8]\} \frac{1}{5}$

$$\begin{aligned} \text{Verificamos } h[n] * h_i[n] &= \underbrace{5}_{=1} \frac{1}{5} \left(\underbrace{u[n] * (\delta[n] - \delta[n - 1])}_{=\delta[n]} * \underbrace{\delta[n + 8] \delta[n - 8]}_{=\delta[n]} \right) \\ &= \delta[n] * \delta[n] = \delta[n] \end{aligned}$$

La expresión del sistema inverso se obtiene reemplazando $\delta[n]$ en $h_i[n]$ por $x[n]$.

$$y_i[n] = \frac{1}{5} (x[n - 8] - x[n - 9])$$

Siguiendo esto desde aquí hacia arriba se puede ver cómo encontrar el inverso de un sistema definido por la expresión de $y_i[n]$.

- Causalidad:

En un sistema causal, la salida no se debe anticipar a la entrada y teniendo en cuenta la expresión de la suma de convolución, decimos que un SLIT discreto es casual si la salida $y[n]$ no depende de $x[k] \forall k > n$. De la suma de convolución, sabemos que, para que esto sea válido, todos los coeficientes $h[n - k]$ que multiplican valores de $x[k] \forall k > n$ deben ser cero. Entonces, esto requiere que la respuesta a un impulso de un SLIT causal discreto satisfaga la condición:

$$\boxed{h[n] = 0 \quad \forall n < 0} \quad (I)$$

De acuerdo a esto, la respuesta al impulso de un SLIT causal debe ser cero antes de que ocurra el impulso, lo cual es consistente con el concepto intuitivo de causalidad. A lo criollo, la causalidad de un sistema lineal es equivalente a la condición de reposo inicial; si la entrada de un sistema causal es cero hasta algún punto del tiempo, entonces la salida también debe ser cero hasta ese tiempo. Luego, para un SLIT causal discreto, la condición (I) implica que la representación de la suma de convolución se convierta en:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] h[n - k]$$

y por propiedad conmutativa, podemos hacer:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k] x[n - k]$$

Ejemplos:

1- $y[n] = x[n + 5] + 2x[n] - 7x[n - 3]$

Si hacemos $x[n] = \delta[n] \Rightarrow h[n] = \delta[n + 5] + 2\delta[n] - 7\delta[n - 3]$

Como $h[n] \neq 0 \quad \forall n < 0 \Rightarrow NO \text{ causal}$

2- $y[n] = \sum_{m=-\infty}^{n-4} x[m] - \sum_{m=-\infty}^{n-10} x[m]$

Si $h[n] = \sum_{m=-\infty}^{n-4} \delta[m] - \sum_{m=-\infty}^{n-10} \delta[m] = u[n - 4] - u[n - 10]$

Luego, $h[n] \neq 0 \text{ in } 4 \leq n \leq 9 \Rightarrow \text{Causal}$

- Estabilidad:

Para que un SLIT sea estable, la sumatoria del módulo de la respuesta al impulso debe ser convergente. Es decir, si tenemos una entrada $x[n]$ acotada por un escalar:

$$|x[n]| < B \quad \forall n$$

y aplicamos esta entrada a un SLIT con respuesta al impulso unitario $h[n]$. Usando la suma de convolución obtenemos:

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]|$$

luego,

$$|x[n-k]| < B \quad \forall n, k$$

entonces,

$$|y[n]| \leq B \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \quad \forall n$$

de aquí concluimos

$$\boxed{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty}$$

entonces la salida $y[n]$ esta acotada en magnitud y por consiguiente el sistema es estable. Esta última expresión es una condición necesaria y suficiente.

Ejemplos:

1- $y[n] = 10^{10} x[n + 13]$

Debemos encontrar la respuesta al impulso, luego verificar si la integral del módulo a lo largo de todo el eje es un valor finito. Esto es,

$$\text{Si } x[n] = \delta[n] \Rightarrow h[n] = 10^{10} \delta[n + 13]$$

$$\text{Comprobando } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |10^{10} \delta[n + 13]| = 10^{10} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n + 13] = 10^{10}$$

Entonces decimos que el sistema es estable.

ANALISIS DE FOURIER PARA SEÑALES Y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO

Para el análisis del comportamiento del SLIT, es conveniente contar con un conjunto de señales básicas que generen en el SLIT respuestas sencillas y que cualquier combinación lineal de estas señales generen la misma combinación lineal de las respuestas. La importancia del análisis de Fourier proviene del hecho de que el conjunto de señales exponenciales complejas continuas, es decir, señales continuas de la forma e^{st} tal que $s \in \mathbb{C}$, producen dichas propiedades.

A continuación, se demuestra usando convolución que si la entrada a un SLIT es $x(t) = e^{st}$ luego su salida $y(t)$ será la misma exponencial compleja, pero con un cambio en amplitud:

$$x(t) = e^{st} \rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = e^{st} H(s)$$

$$x(t) = e^{st} \xrightarrow{\text{SLIT}} y(t) = e^{st} H(s)$$

donde $H(s)$ es una constante compleja denominada “autovalor asociado” que, cambiando τ por t , es:

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-st} dt$$

Por otro lado, e^{st} es una “auto función” para un SLIT porque la salida de este está acompañada por una constante, generalmente compleja $H(s)$.

Si la señal de entrada $x(t)$ es una combinación lineal de auto funciones (o bien, exponenciales complejas), la respuesta de un SLIT es la misma combinación lineal de las respuestas individuales.

$$x(t) = a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t} + \dots + a_k e^{s_k t}$$

por propiedad de auto función:

$$\begin{aligned} a_1 e^{s_1 t} &\rightarrow a_1 H(s_1) e^{s_1 t} \\ a_2 e^{s_2 t} &\rightarrow a_2 H(s_2) e^{s_2 t} \\ &\dots \\ a_k e^{s_k t} &\rightarrow a_k H(s_k) e^{s_k t} \end{aligned}$$

por propiedad de superposición, la respuesta a la suma es la suma de las respuestas, de manera que

$$y(t) = a_1 H(s_1) e^{s_1 t} + a_2 H(s_2) e^{s_2 t} + \dots + a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

SERIE DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO (SFTC)

Si la entrada a un SLIT continuo se representa como una combinación lineal de exponenciales complejas, entonces la salida también se puede representar como una combinación lineal de las mismas señales exponenciales complejas:

$$x(t) = \sum a_k e^{s_k t} \rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

donde a_k son los coeficientes de la combinación lineal.

Restringiendo la variable s : $s = jk\omega_0 = jk2\pi f_0$

Recordando el conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas:

$$\Phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} = e^{jk2\pi f_0 t} = e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} \quad \forall k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Cualquier combinación lineal de componentes de este conjunto resulta ser una señal periódica con periodo fundamental T_0 o un múltiplo de T_0 . Así:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk2\pi f_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t}$$

Esta última ecuación se conoce como la representación de la **Serie de Fourier** de $x(t)$ periódica, donde

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} dt$$

La **Serie de Fourier de tiempo continuo (SFTC)** es una expresión en el dominio del tiempo que muestra el comportamiento en frecuencia de una señal periódica. Cada elemento de la suma que la representa, indica en el exponente de la exponencial cual es la componente en frecuencia presente y el correspondiente a_k (en general complejo) pone de manifiesto, a través de su modulo y fase, la importancia de esta componente.

La SFTC también se puede expresar de forma trigonométrica, “desarmando” la exponencial compleja

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t) + B_k \sen(2\pi k f_0 t)$$

donde

$$A_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(2\pi k f_0 t) dt \quad B_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sen(2\pi k f_0 t) dt$$

Se puede observar que

- $x(t)$ es par, solo existen los A_k .
- $x(t)$ es impar, solo existen los B_k .

OBTENCION DE LOS COEFICIENTES DE LA SFTC

A continuación, se demuestra la expresión de cálculo de los coeficientes de la Serie de Fourier. Hay que tener en cuenta que:

$$\int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = \int_{T_0} e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} dt = \int_{T_0} \left[\cos\left(k \frac{2\pi}{T_0}\right) + j \operatorname{sen}\left(k \frac{2\pi}{T_0}\right) \right] dt = \begin{cases} T_0 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

Esta expresión de la integral quiere decir que se integra a lo largo de un intervalo de tiempo igual a T_0 elegido a gusto, por ejemplo, entre 0 y T_0 . Cuando $k = 0$, se integra solo dt . Cuando k tiene otro valor, la integral del coseno y seno es cero. Tomando la expresión de

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \leftarrow \text{“Ecuacion de Sintesis”}$$

luego, multiplicando ambos miembros por $e^{-jm\omega_0 t}$ e integrando a lo largo de un periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\int_{T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = \int_{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} e^{-jm(\omega_0)t} dt$$

sabiendo que la integral de una suma es la suma de las integrales, se obtiene:

$$\int_{T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \left(\int_{T_0} e^{j(k-m)\omega_0 t} dt \right) = \begin{cases} T_0 & k = m \\ 0 & k \neq m \end{cases}$$

En el miembro de la derecha, todos los a_k se multiplican por cero, excepto a_m que se multiplica por T_0 . Luego, despejando resulta

$$a_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

renombrando a la variable m como k , nos queda:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} dt$$

Esta expresión para calcular los coeficientes de la serie se denomina “Ecuación de análisis”.

El componente a_0 es el componente constante o también conocido como “*componente de continua*” de la señal $x(t)$ y está dado para $k = 0$, es decir,

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

lo cual es simplemente el valor promedio de $x(t)$ a lo largo de un periodo T_0 .

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UNA SEÑAL PERIÓDICA PARA SER EXPRESADA EN LA SFTC

Dos tipos de condiciones debe cumplir una señal periódica $x(t)$ para que pueda ser especificada a través de la SFTC:

- 1) A lo largo de un periodo, $x(t)$ debe poseer **energía finita**, es decir:

$$\int_{T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$$

esto asegura que el error cuadrático medio entre la señal y su aproximación en Serie de Fourier es cero.

- 2) Condiciones de Dirichlet:

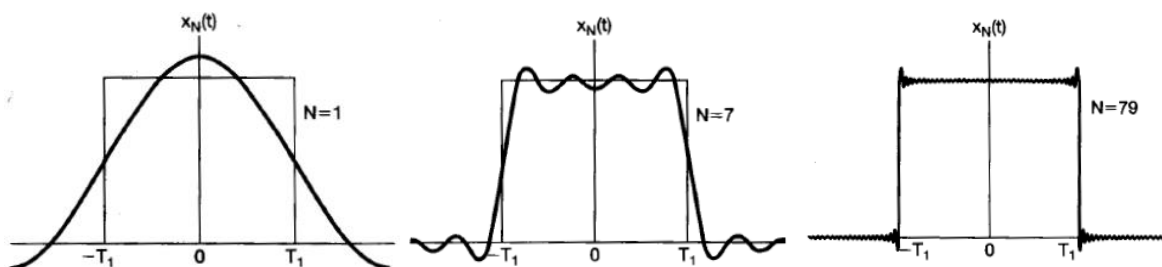
- a. $x(t)$ debe ser **absolutamente integrable** en un periodo

$$\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$$

Esto asegura que los coeficientes de la serie de Fourier a_k sean finitos.

- b. En cualquier intervalo finito de tiempo hay solo un **numero finito de discontinuidades**. Además, cada una de estas discontinuidades debe ser finita.
- c. Si a lo largo de un periodo $x(t)$ posee **máximos y mínimos**, estos se deben presentar en **número finito**.

Podemos agregar que, para una señal periódica que no tiene discontinuidades, la representación de la SFTC converge e iguala a la señal original en todos los valores de t . Para una señal periódica con un numero finito de discontinuidades en cada periodo, la representación de la SFTC iguala a la señal en cualquier lugar excepto en los puntos aislados de discontinuidad, en los cuales la serie converge al valor promedio de la señal en cualquier lado de la discontinuidad.

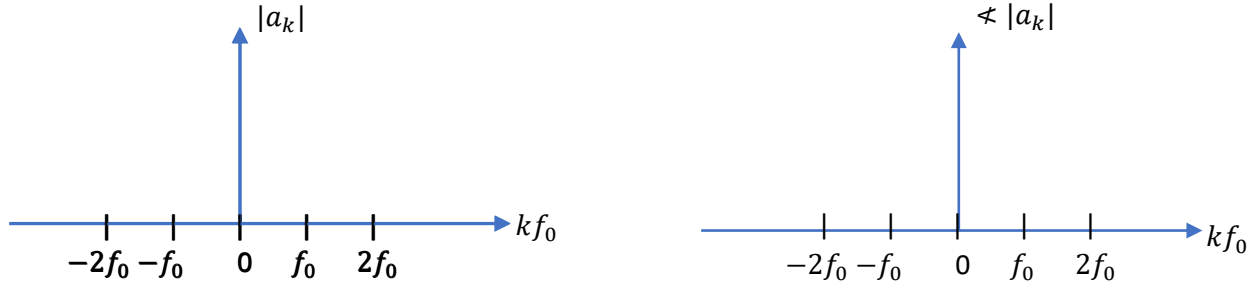


convergencia de la representación de las SFTC de una onda cuadrada

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \forall N \in \mathbb{R}$$

GRAFICO DE LOS a_k EN FUNCION DE LA FRECUENCIA

Las cantidades a_k de la SFTC describen los coeficientes espectrales de una señal periódica $x(t)$. Como en general estos coeficientes son complejos, se puede realizar el grafico de sus modulo y el de sus fases en función de la frecuencia. Estos gráficos estarán formados por barritas ubicadas en los múltiplos de f_0 , donde los $a_k \neq 0$



Estos coeficientes pueden graficarse como una función del índice armónico k , o $k f_0$ (Hertz) o bien como $k \omega_0$ (radianes por segundo). Estas graficas se conocen como espectros o graficas espectrales.

El espectro de magnitud y el espectro de fase describen las gráficas de magnitud y de fase de cada armónico. Estos espectros se trazan como señales discretas.

Un caso muy típico es el de una señal trigonométrica. Para graficar sus coeficientes de SFTC, lo más sencillo es expandir por Euler:

$$\cos(k\omega_0 t + \theta) = \cos\left(k \frac{2\pi}{T_0} t + \theta\right) = \frac{1}{2} \left(e^{jk \frac{2\pi}{T_0} t} e^{j\theta} + e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} e^{-j\theta} \right)$$

$$\sin(k\omega_0 t + \theta) = \sin\left(k \frac{2\pi}{T_0} t + \theta\right) = \frac{1}{j2} \left(e^{jk \frac{2\pi}{T_0} t} e^{j\theta} - e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} e^{-j\theta} \right)$$

Además, recordar que un número complejo A se puede escribir en forma polar como: $A = |A| e^{j(\angle A)}$.

Para señales periódicas, los a_k poseen **simetría conjugada** y se demuestra sencillamente:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt \quad \xrightarrow{\text{conjugando}} \quad a_{-k}^* = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j(-k)2\pi f_0 t} dt = a_k$$

$$\therefore a_k = a_{-k}^*$$

Esto implica que $|a_k^*| = |a_k|$ y que $\angle a_k = -\angle a_{-k}$, lo cual quiere decir que si $x(t)$ es una señal **real y par**, entonces también lo serán sus coeficientes de la SFTC.

De manera similar, se puede mostrar que si $x(t)$ es **real e impar**, entonces sus coeficientes de la SFTC son solo imaginarios e impares.

Así, por ejemplo, si $a_0 = 0$ esto quiere decir que $x(t)$ es real e impar.

Ejemplo 1) Queremos obtener los coeficientes de la SFTC para la siguiente señal:

$$x(t) = 1 + \cos(2\pi t)$$

Expandiendo por Euler obtenemos

$$x(t) = 1 + \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2} = 1 + \frac{e^{j2\pi t}}{2} + \frac{e^{-j2\pi t}}{2}$$

Dado que la expresión de la SFTC es

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Haciendo $\omega_0 = 2\pi$ e igualando coeficientes resulta

$$a_0 = 1 \quad ; \quad a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 2) Sea $x(t) = \sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$, expandimos por Euler para obtener los coeficientes de la serie:

$$x(t) = \frac{e^{j\left(10\pi + \frac{\pi}{6}\right)t} - e^{-j\left(10\pi + \frac{\pi}{6}\right)t}}{2j} = \frac{e^{j\frac{\pi}{6}} e^{j10\pi t}}{2j} - \frac{e^{-j\frac{\pi}{6}} e^{-j10\pi t}}{2j} = \frac{e^{j\frac{\pi}{6}}}{2j} e^{j10\pi t} - \frac{e^{-j\frac{\pi}{6}}}{2j} e^{-j10\pi t}$$

Haciendo $\omega_0 = 10\pi$ e igualando con los coeficientes de la expresión de la SFTC, resulta:

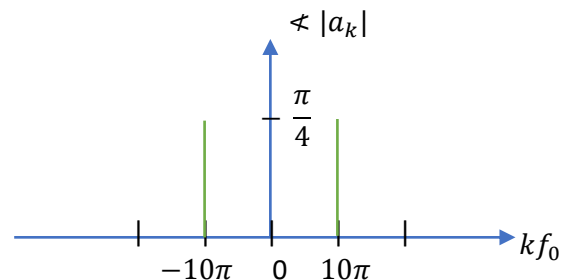
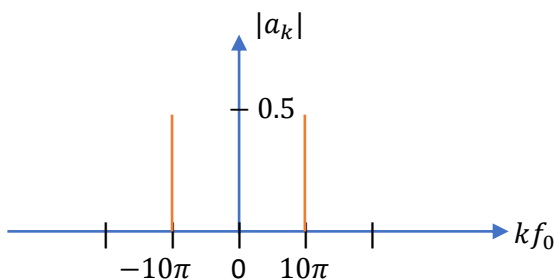
$$a_{-1} = -\frac{e^{-j\frac{\pi}{6}}}{2j} \quad ; \quad a_1 = \frac{e^{j\frac{\pi}{6}}}{2j}$$

o bien,

$$a_{-1} = \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4} \quad ; \quad a_1 = \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}$$

vemos que

$$a_1 = a_{-1}^*$$



Ejemplo 3) Tenemos una señal $x(t)$ continua, real y periódica con periodo $T_0 = 8$. Sus coeficientes de la serie de Fourier son

$$a_1 = a_{-1}^* = j \quad ; \quad a_5 = a_{-5} = 2$$

Queremos expresar a dicha señal en la forma

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \phi_k)$$

Dado que $x(t)$ es real, entonces $a_{-1} = -j$

Por ser periódica, es decir, $x(t) = x(t + T)$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t}$$

Por lo tanto

$$x(t) = a_{-5} e^{j(-5)\frac{2\pi}{T_0}t} + a_{-1} e^{j(-1)\frac{2\pi}{T_0}t} + a_1 e^{j(1)\frac{2\pi}{T_0}t} + a_5 e^{j(5)\frac{2\pi}{T_0}t}$$

$$x(t) = 2e^{-j5\frac{2\pi}{8}t} - je^{-j\frac{2\pi}{8}t} + je^{j\frac{2\pi}{8}t} + 2e^{j5\frac{2\pi}{8}t}$$

$$x(t) = 2\left(e^{j\frac{5\pi}{4}t} + e^{-j\frac{5\pi}{4}t}\right) + j\left(e^{j\frac{\pi}{4}t} - e^{-j\frac{\pi}{4}t}\right)$$

recordando

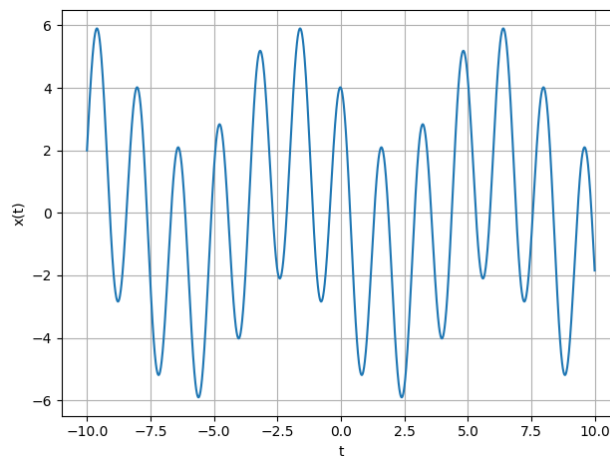
$$2 \cos(\theta) = (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \quad ; \quad 2j \sin(\theta) = (e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

entonces

$$x(t) = 4 \cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) - 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

finalmente

$$x(t) = 4 \cos\left(\frac{5\pi}{4}t\right) - 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}\right)$$



PROPIEDADES DE SEÑALES PERIODICAS EXPRESADAS EN SFTC

- Relación con la propiedad de simetría conjugada

Si la señal $x(t)$ es real, puede ser expresada a través de la forma trigonométrica de la SFTC como:

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [\alpha_k \cos(2\pi f_0 t) - \beta_k \sen(2\pi f_0 t)]$$

donde $\alpha_k = \mathcal{Re}\{A_k\}$ y $\beta_k = \mathcal{Im}\{A_k\}$.

- Linealidad

Sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ dos señales periódicas, ambas con periodo T_0 , esto implica que cualquier combinación lineal de las dos señales también será periódica con periodo T_0 . Se demuestra:

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{k_1} e^{jk(\frac{2\pi}{T_0})t} \quad x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{k_2} e^{jk(\frac{2\pi}{T_0})t}$$

definiendo:

$$x_3(t) = Ax_1(t) + Bx_2(t)$$

y calculando sus coeficientes:

$$a_{k_3} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x_3(t) e^{-jk(\frac{2\pi}{T_0})t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} [Ax_1(t) + Bx_2(t)] e^{-jk(\frac{2\pi}{T_0})t} dt$$

empleando las expresiones $x_1(t)$ y $x_2(t)$, luego distribuyendo la integral y sacando afuera de la integral a A_1 y A_2 resulta:

$$a_{k_3} = A_1 \underbrace{\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x_1(t) e^{-jk(\frac{2\pi}{T_0})t} dt}_{a_{k_1}} + A_2 \underbrace{\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x_2(t) e^{-jk(\frac{2\pi}{T_0})t} dt}_{a_{k_2}}$$
$$a_{k_3} = A_1 a_{k_1} + A_2 a_{k_2}$$

se observa que los coeficientes de la serie de Fourier a_{k_3} están dados por la misma combinación lineal de los coeficientes de la serie de Fourier para $x_1(t)$ y $x_2(t)$.

• Inversión de tiempo

Los coeficientes del inverso en el tiempo de una señal periódica expresada en SFTC son los de la señal original pero valuados en $-k$.

Llamando a'_k y a_k a los coeficientes de $x(-t)$ y $x(t)$ respectivamente, se determinará a continuación la relación entre ellos:

$$a'_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(-t) e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{\frac{T_0}{2}}^{-\frac{T_0}{2}} x(t') e^{-j(-k)\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t'} (-dt') = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t') e^{-j(-k)\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t'} dt' = a_{-k}$$

de esta manera, nos queda: $a'_k = a_{-k}$

La segunda expresión se obtiene realizando un cambio de variables: $t' = -t \Rightarrow dt = -dt'$, y este signo menos del diferencial sirve para reacomodar los límites de la integral.

Podemos concluir que la inversión de tiempo que se aplica a una señal continua da como resultado una inversión de tiempo de la secuencia correspondiente de los coeficientes de la SFTC. Una consecuencia interesante de esta propiedad es que:

- Si $x(t)$ es **par**: $x(-t) = x(t) \Rightarrow a_{-k} = a_k$ (sus coeficientes de la SFTC también son pares).
- Si $x(t)$ es **impar**: $x(-t) = -x(t) \Rightarrow a_{-k} = -a_k$ (sus coeficientes también serán impares).

• Desplazamiento de tiempo

Cuando se aplica un desplazamiento de tiempo a una señal periódica $x(t)$, se conserva el periodo T_0 de la señal. Los coeficientes de la SFTC b_k de la señal resultante $y(t) = x(t - t_0)$ se pueden expresar como:

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t - t_0) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

haciendo $\tau = t - t_0$, luego:

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\tau) e^{-jk\omega_0(t_0 + \tau)} d\tau = e^{-jk\omega_0 t_0} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\tau) e^{-jk\omega_0 \tau} d\tau = e^{-jk\omega_0 t_0} a_k = e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t_0} a_k$$

así, nos queda

$$b_k = e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t_0} a_k$$

donde a_k es el k -ésimo coeficiente de la SFTC para $x(t)$.

Podemos aclarar que cuando una señal periódica se desplaza en el tiempo, las magnitudes de sus coeficientes de la SFTC no se alteran. Es decir,

$$|b_k| = |a_k|$$

- Escalamiento en el tiempo

Si $x(t)$ es periódica con periodo T_0 y frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T_0$, entonces para $\alpha \in \mathbb{R} > 0$ $x(\alpha t)$ es periódica con periodo T_0/α y frecuencia fundamental $\alpha\omega_0$. Debido a que la operación de escalamiento de tiempo se aplica directamente a cada una de las componentes armónicas de $x(t)$, podemos con facilidad concluir que los coeficientes de Fourier para cada una de esas componentes siguen siendo los mismos. O sea, si se tiene:

$$x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \longrightarrow x(\alpha t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\alpha\omega_0)t}$$

esta última es la representación en SFTC de $x(\alpha t)$. Cabe destacar que, aunque los coeficientes de Fourier no sufren cambio, la representación en SFTC **si cambia** debido a la variación de la frecuencia fundamental.

- Reflexión

La operación de reflexión significa $\alpha = -1$ en la propiedad de escalamiento y produce

$$x(-t) \leftrightarrow |a_{-k}| = a_k^*$$

El espectro de magnitud no cambia, pero la fase se invierte.

- Derivada

La derivada de una señal periódica $x(t)$ se obtiene derivando cada término de su serie:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{d}{dt} (a_k e^{jk\omega_0 t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} jk\omega_0 a_k e^{jk\omega_0 t}$$

así obtuvimos que

$$x'(t) \leftrightarrow b_k = jk\omega_0 a_k$$

La magnitud de cada armónico queda escalada por un factor $jk\omega_0$ en proporción a su frecuencia, y el espectro tiene un contenido en frecuencia significativamente mayor.

Esta propiedad es muy útil para encontrar los coeficientes a_k ya que nos ahorra cálculos tediosos. Por ejemplo, si tenemos una señal triángulo, su derivada es una rectángula, y la derivada segunda son simplemente impulsos con el mismo periodo T_0 que la señal original. De esta manera, con las propiedades de $\delta(t)$, se hace más sencillo calcular los coeficientes.

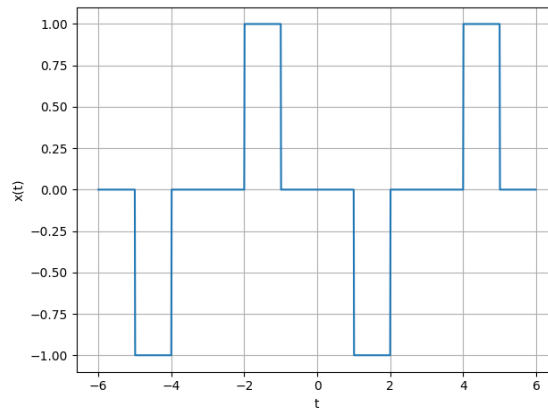
Para derivadas de orden n ,

$$x^{(n)} \leftrightarrow b_k = (jk\omega_0)^n a_k$$

La componente de continua a_0 debe calcularse aparte y por definición haciendo $k = 0$.

Ejemplo aplicando la propiedad de derivada:

1) Sea $x(t)$ la señal periódica ilustrada a continuación:



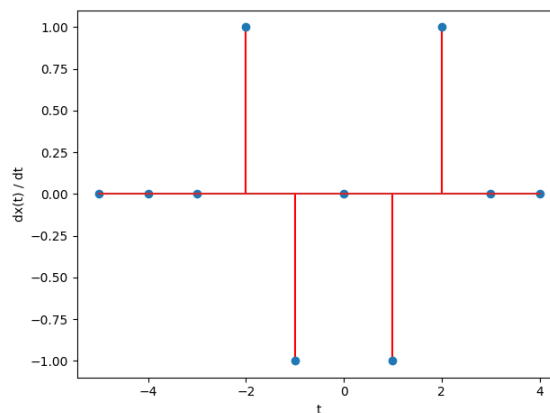
Vemos que tiene periodo $T_0 = 6 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

Si queremos calcular los coeficientes de la serie por definición, debemos hacer la siguiente integral

$$a_k = \frac{1}{6} \int_{-3}^3 x(t) e^{-jk\frac{\pi}{3}t} dt = \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} e^{-jk\frac{\pi}{3}t} dt - \int_1^2 e^{-jk\frac{\pi}{3}t} dt \right]$$

la cual resulta algo extensa. Podríamos ahorrar trabajo derivando $x(t)$ en un periodo para obtener

$$\frac{dx(t)}{dt} = \delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)$$



Así, resulta

$$b_k = \frac{1}{6} \left[e^{jk\frac{\pi}{3}(2)} - e^{jk\frac{\pi}{3}(1)} - e^{-jk\frac{\pi}{3}(1)} + e^{-jk\frac{\pi}{3}(2)} \right] = \frac{1}{3} \left[\cos\left(k\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(k\frac{\pi}{3}\right) \right]$$

recordando que $T_0 = 6$

$$a_k = \frac{b_k}{jk\omega_0} \Rightarrow a_k = \frac{\left[\cos\left(k\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(k\frac{\pi}{3}\right) \right]}{jk\pi}$$

- Teorema de Parseval

Sea $x(t)$ una señal periódica que se pueda expresar en serie de Fourier, entonces podemos evaluar la potencia de una señal en el dominio del tiempo como

$$P = \frac{1}{T} \int_{T_0} x^2(t) dt$$

Dado que la SFTC describe a la señal $x(t)$ como una suma de senoides de frecuencias diferentes, la potencia de la señal también es la suma de las potencias de cada senoide.

Descomponiendo la expresión anterior,

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)x(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right] dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[a_k \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{jk\omega_0 t} dt \right]$$

Si $x(t)$ es una señal real, entonces la integral dentro de la sumatoria es a_k^* y por lo tanto

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_k^* = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

De esta manera, lo que establece el teorema de Parseval es que la potencia promedio total en una señal periódica es igual a la suma de las potencias promedio en todas sus componentes armónicas.

$$P = \frac{1}{T} \int_{T_0} x^2(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

Esto quiere decir que la potencia de la señal puede calcularse indistintamente en ambos dominios.

TABLA PROPIEDADES DE LA SFTC

PROPIEDAD	SEÑAL PERIÓDICA	COEFICIENTE DE LA SFTC
Linealidad	$\alpha_1 x(t) + \alpha_2 g(t)$	$\alpha_1 a_k + \alpha_2 b_k$
Desplazamiento de tiempo	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM\omega_0 t} x(t)$	a_{k-M}
Conjugación	$x^*(t)$	a_{-k}^*
Reflexión	$x(-t)$	a_{-k}
Escalamiento	$x(\alpha t), \alpha > 0, \text{ periodo } T/\alpha$	a_k
Derivada (1)	$x^{(n)}$	$(jk\omega_0)^n a_k$
Multiplicación (2)	$x(t)g(t)$	$\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m b_{k-m}$
Convolución	$\begin{cases} x(t) \leftrightarrow a_k \\ g(t) \leftrightarrow b_k \end{cases} x(t) * g(t)$	$a_k b_k$
Simetría conjugada	$x(t) \text{ real}$	$a_k = a_{-k}^*$ $a_k^* = a_{-k}$ $ a_k = a_{-k} $ $\angle a_k = -\angle a_{-k}$ $\text{Re}\{a_k\} = \text{Re}\{a_{-k}\}$ $\text{Im}\{a_k\} = -\text{Im}\{a_{-k}\}$
Paridad	$x(t) \text{ real y par}$	$a_k \text{ real y par}$ $a_k = a_{-k}$
Paridad	$x(t) \text{ real e impar}$	$a_k \text{ solo imaginarios e impares}$ $a_k = -a_{-k} = -a_k^*$
Relación de Parseval (señales periódicas)	$P = \frac{1}{T} \int_{T_0} x^2(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k ^2$	

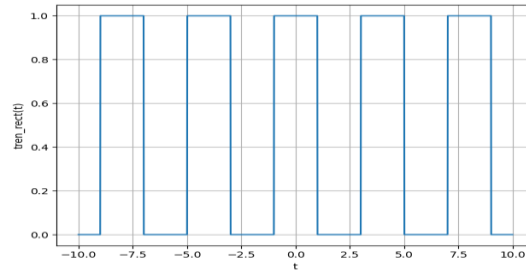
(1) El coeficiente a_0 se debe calcular aparte, por definición.

(2) Los coeficientes c_k se obtienen haciendo la convolución discreta de los coeficientes a_m y b_{k-m} .

OBTENCION DE LOS COEFICIENTES a_k DE UN TREN DE RECTANGULAS

Un tren de ‘rectángulas’ de altura 1 se puede expresar como:

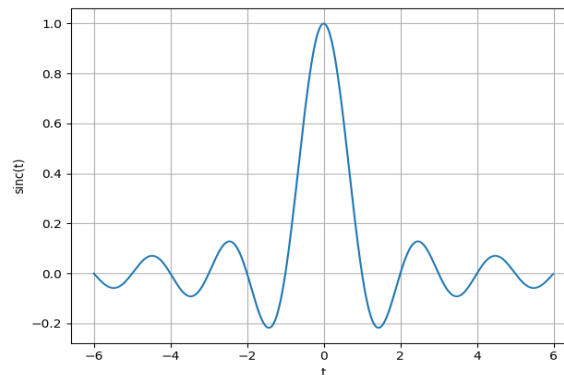
$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - r T_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t - r T_0}{\tau}\right)$$



$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \frac{[e^{jk2\pi f_0 (\frac{\tau}{2})} - e^{-jk2\pi f_0 (\frac{\tau}{2})}]}{2jk\pi f_0 (\frac{\tau}{\tau})}$$

Luego, esto se puede reescribir de una manera más compacta como ‘seno cardinal’:

$$\text{senc}(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{\pi x}$$



Esta función tiene como características:

- $\text{senc}(0) = 1$
- $\text{senc}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{Z} - \{0\}$

La diferencia de las exponenciales, divididas $2j$ resultan $\text{sen}(\pi f_0 \tau)$

Al dividir y multiplicar la expresión por τ , la formula para estos coeficientes resulta:

$$a_k = \frac{\tau}{T_0} \text{senc}(k f_0 \tau)$$

RESPUESTA DE UN SLIT A UNA SEÑAL PERIODICA

Si a un SLIT ingresa una señal periódica, luego la respuesta del sistema es otra señal periódica con el mismo periodo de la señal de entrada. El efecto del sistema se evidencia en los coeficientes de la señal de salida b_k .

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t} \rightarrow \boxed{\text{SLIT}} \rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{a_k H(kf_0)}_{b_k} e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t}$$

donde

$$H(kf_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt \quad \leftrightarrow \quad H(j\omega_0 k) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

De esta manera, $y(t)$ también es periódica con la misma frecuencia fundamental que $x(t)$.

Ejemplo (oppenheim): Sean $x(t)$ la entrada a un sistema SLIT con respuesta al impulso $h(t)$:

$$x(t) = \sum_{k=-3}^{+3} a_k e^{jk2\pi t} \qquad h(t) = e^{-t}u(t)$$

luego, la respuesta en frecuencia es:

$$H(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-t(1+j\omega)} dt = -\frac{1}{1+j\omega} e^{-t(1+j\omega)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{1+j\omega}$$

en la señal de entrada vemos que $\omega_0 = 2\pi$, entonces

$$y(t) = \sum_{k=-3}^{+3} a_k H(jk2\pi) e^{jk2\pi t} = \sum_{k=-3}^{+3} b_k e^{jk2\pi t}$$

entonces, tomando $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$

$$b_0 = 1$$

$$b_1 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+j2\pi} \right) \quad b_{-1} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-j2\pi} \right)$$

$$b_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+j4\pi} \right) \quad b_{-2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-j4\pi} \right)$$

$$b_3 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+j6\pi} \right) \quad b_{-3} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-j6\pi} \right)$$

Podemos observar que la señal de salida $y(t)$ debe ser real porque es el resultado de la convolución de dos señales reales.

Ejemplo: Consideremos un SLIT con respuesta al impulso dada por $h(t) = e^{-4t} u(t)$.

Dada la señal de entrada $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n)$ queremos obtener la representación en SFTC de la salida $y(t)$.

Vemos que $x(t)$ es un tren de impulsos desplazados $T_0 = 1$, entonces $\omega_0 = 2\pi$.

Dado que la señal de entrada es periódica, tomamos un intervalo donde esta tenga valor e integramos

$$a_k = \int_{-1/2}^{1/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = e^{jk(0)} = 1$$

entonces

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk2\pi t}$$

Como vimos, en un SLIT sucede

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(j\omega_0) e^{jk2\pi t} \quad (I)$$

donde

$$H(k\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-4\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(4+j\omega)\tau} d\tau = -\frac{1}{4+j\omega} [e^{-(4+j\omega)\tau}]_0^{\infty}$$

$$H(k\omega) = \frac{1}{4+j\omega}$$

Para este ejemplo tenemos $\omega_0 = 2\pi$, entonces

$$H(k\omega_0) = H(k2\pi) = \frac{1}{4+jk2\pi}$$

Volviendo a (I):

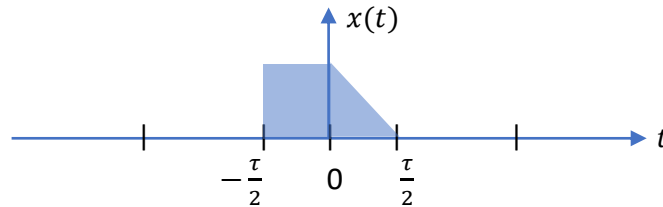
$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4+jk2\pi} e^{jk2\pi t}$$

TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO

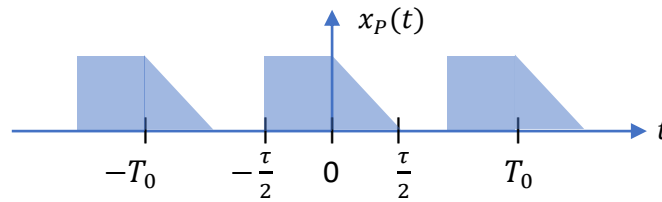
Dado que la serie de Fourier se emplea solo para señales periódicas, se considera que la transformada de Fourier es una extensión de la serie de Fourier aplicada a señales no periódicas.

La expresión de la transformada de Fourier (TFTC) enlaza el tiempo, la frecuencia y la expresión de la operación inversa, es decir, la anti-transformada o transformada inversa de Fourier (TIFTC) que enlaza la frecuencia con el tiempo.

Para su **demonstración**, partimos de utilizar los conceptos de Serie de Fourier, pues se tomará una señal aperiódica $x(t)$, limitada en el tiempo entre intervalos similares en el tiempo, como la siguiente



Replicando esta señal a intervalos regulares T_0 a lo largo del eje, se obtiene una señal periódica $x_p(t)$:



Luego, expresándola en serie de Fourier:

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk2\pi f_0 t} \longrightarrow a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_p(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt$$

Para eliminar la dependencia de a_k del factor $1/T_0$ en la integral, despejamos para obtener $T_0 a_k$:

$$T_0 a_k = \int_{\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_p(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt$$

En general, la integral del miembro derecho existe cuando $T_0 \rightarrow \infty$. Debido a esto, $f_0 \rightarrow 0$, porque recordemos que $f_0 = 1/T_0$. Entonces, volvemos a obtener la señal $x(t)$ no periódica. Si reemplazamos f_0 por una cantidad infinitesimal $df \rightarrow 0$, la frecuencia discreta kf_0 puede sustituirse por la frecuencia continua f . Entonces, dado que $kf_0 \rightarrow f$, la integral describe una función de f . Definiendo $T_0 a_k = X(f)$ obtenemos

$$X(f) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} a_k T_0 = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

Esta relación describe la **Transformada de Fourier $X(f)$** de la señal $x(t)$.

TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO

Tomando una señal periódica $x_p(t)$, la podemos expresar en serie de Fourier como

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk2\pi f_0 t}$$

Multiplicando y dividiendo por T_0 el termino de la derecha obtenemos

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_0 a_k e^{jk2\pi f_0 t} \frac{1}{T_0} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_0 a_k e^{jk2\pi f_0 t} f_0$$

Conforme $T_0 \rightarrow \infty$ y $kf_0 \rightarrow f$, la sumatoria tiende a ser una integral sobre $(-\infty, \infty)$.

Con $f_0 \rightarrow df \rightarrow 0$ se obtiene

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df = \mathcal{F}^{-1} \{X(f)\}$$

Esta expresión es la **Transformada inversa de Fourier** y es la que permite obtener $x(t)$ a partir de su espectro en frecuencia $X(f)$.

Luego, el par transformada y anti-transformada resulta:

$\mathcal{F} \{x(t)\} = X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$	←	TFTC
$\mathcal{F}^{-1} \{X(f)\} = x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$	←	TIFTC

Hasta acá hemos obtenido las expresiones de la TFTC y de la TIFTC en función de la frecuencia f . Para expresarlas en función de la frecuencia ω , en $X(f)$ hay que reemplazar $2\pi f$ por ω , obteniendo la TFTC como $X(\omega)$ y la expresión será la misma. Para escribir $x(t)$ en función de ω , se reemplaza igual que antes, es decir, $2\pi f$ por ω y además hay que reemplazar el df de la integral, esto es, como $\omega = 2\pi f$ y $d\omega = 2\pi df$, luego $df = d\omega/2\pi$.

$\mathcal{F} \{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = X(\omega) \equiv X(j\omega)$
$\mathcal{F}^{-1} \{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = x(t)$

La señal $x(t)$ y su transformada de Fourier $X(f)$ o $X(\omega)$ forman un par único de transformadas:

$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$

CONDICIONES DE CONVERGENCIA DE LA TFTC

Las condiciones de convergencia de la TFTC son **suficientes**, pero no necesarias. Las señales que las cumplen tendrán TFTC. Aunque también existen funciones que no cumplen estas condiciones y sin embargo tienen TFTC.

Hay dos tipos de condiciones:

- 1) $x(t)$ de energía finita:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

lo cual asegura que el error cuadrático medio de la diferencia entre $x(t)$ y la TFTC correspondiente es igual a cero, aunque pueden diferir en algunos valores.

- 2) Condiciones de Dirichlet:

- a. $x(t)$ absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

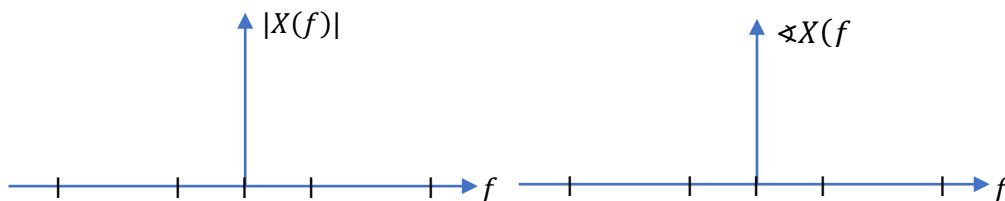
- b. Si $x(t)$ presenta discontinuidades del tipo salto finito, estas se deben presentar en un número finito a lo largo de cualquier intervalo finito.
- c. Si $x(t)$ presenta valores máximos y mínimos, estos se deben presentar en número finito a lo largo de cualquier intervalo finito.

GRAFICOS DE $X(f)$

Como $X(f)$ es una expresión compleja, se puede expresar:

$$X(f) = \text{Re}\{X(f)\} + j\text{Im}\{X(f)\} = |X(f)| \angle \phi(f) = |X(f)| e^{j\angle X(f)}$$

Entonces, en el plano complejo, $X(f)$ puede ser representada en módulo y en fase en función de f u ω .



Dimensionalmente, el gráfico del módulo muestra, por ejemplo, Volt/Hz o Amper/Hz, las cuales son dimensiones de densidad. Por esta razón, se lo llama también “espectro de densidad de amplitud”. El gráfico de fase presenta degree/Hz o rad/Hz, por esto se lo denomina también “espectro de densidad de fase” o “espectro de fase”.

PROPIEDADES DE LA TFTC

- Simetría Conjugada

Utilizando la definición:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

asumiendo que $x(t)$ es una función real, entonces le podemos pasar a la expresión polar de $X(f)$

$$X(f) = |X(f)| e^{+j[\angle X(f)]}$$

luego, conjugando

$$X^*(f) = |X(f)| e^{-j[\angle X(f)]}$$

reemplazando f por $-f$

$$X(-f) = |X(-f)| e^{+j[\angle X(-f)]}$$

como $X(-f) = X^*(f)$,

$$\therefore \begin{cases} |X(f)| = |X(-f)| \\ \angle X(f) = -\angle X(-f) \end{cases}$$

simetría par

simetría impar

Lo mismo sucede para $X(\omega)$.

- Inverso en el tiempo

La transformada del inverso en el tiempo de una señal, es el inverso en frecuencia de su transformada.

Sea la señal $x(t)$ y su reflejo en el tiempo $x(-t)$. Partiendo de la definición de TFTC,

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(-t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Luego, haciendo el cambio de variable: $\tau = -t \rightarrow d\tau = -dt \Rightarrow (-d\tau) = dt$ y reacomodando los límites de la integral con el signo de negativo de $-d\tau$ obtenemos

$$\int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(-f)\tau} (-d\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(-f)\tau} d\tau = X(-f)$$

Concluimos diciendo que

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Rightarrow x(-t) \leftrightarrow X(-f)$$

- Desplazamiento en el tiempo

Sea $x(t)$ una señal tal que $g(t) = x(t - t_0)$ es su versión desplazada en el tiempo por una cantidad t_0 , por definición de TFTC

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-j2\pi f t} dt$$

haciendo $\tau = t - t_0 \rightarrow d\tau = dt$, luego

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f(t-t_0)} d\tau = e^{-j2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

De esta manera, podemos decir que un desplazamiento en el tiempo implica multiplicar a la transformada de la señal original por $e^{-j2\pi f t_0}$.

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Rightarrow g(t) = x(t - t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f) = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

Recordando que un número complejo A escrito en forma polar es: $A = |A|e^{j\angle A}$. Entonces podemos observar que el resultado de un corrimiento en el tiempo no modifica el módulo de su transformada original, pero si se modifica linealmente su fase, es decir, $-j2\pi f t_0$.

A su vez, también se demuestra en función de ω :

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega) \Rightarrow x(t - t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

- Desplazamiento en frecuencia

Sea el par de transformada $x(t) \leftrightarrow X(f)$. Si $g(t) = e^{j2\pi f_0 t} x(t)$. Por definición,

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{j2\pi f_0 t}] e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt = X(f - f_0)$$

Vemos que se produce un desplazamiento del contenido en frecuencia de la transformada original. Debido a esto, esta propiedad también se llama “propiedad de modulación en frecuencia”.

Además, si $x(t)$ es una señal real, al multiplicarse con $e^{j2\pi f_0 t}$ deja de ser real.

De esta manera, concluimos:

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Rightarrow g(t) = x(t) e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f) = X(f - f_0)$$

- Derivación en el tiempo

Sea el par de transformada $x(t) \leftrightarrow X(f)$. Si $g(t) = x^{(n)}(t)$. Derivando la expresión de la transformada inversa, sin inconveniente, porque se integra con respecto a 'f' y se deriva con respecto a 't':

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^n}{dt} [X(f)] e^{j2\pi ft} df = \frac{d^n}{dt} \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \right] = j2\pi f X(f)$$

Así, pudimos obtener

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Rightarrow g(t) = \frac{d^n x(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(f) = (j2\pi f)^n X(f)$$

a su vez, en función de ω resulta:

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega) \Rightarrow g(t) = \frac{d^n x(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(f) = (j\omega)^n X(j\omega)$$

- Convolución

Sean los pares de transformadas $x(t) \leftrightarrow X(f)$ y $h(t) \leftrightarrow H(f)$ tal que $y(t) = x(t) * h(t)$, entonces

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right] e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau) e^{-j2\pi ft} dt \right] d\tau$$

Con la propiedad de desplazamiento temporal podemos ver que el termino entre corchetes es simplemente $H(f)e^{-j2\pi f\tau}$. Entonces

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} H(f) d\tau = H(f) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = H(f)X(f)$$

De esta manera obtuvimos

$$\begin{cases} x(t) \leftrightarrow X(f) \\ h(t) \leftrightarrow H(f) \\ y(t) = x(t) * h(t) \end{cases} \Rightarrow Y(f) = X(f)H(f)$$

La amplitud y fase del espectro de la salida $y(t)$ se relacionan con los de la entrada y los de la respuesta al impulso $h(t)$ de la siguiente forma:

$$|Y(f)| = |X(f)| |H(f)| \quad ; \quad \angle Y(f) = \angle X(f) + \angle H(f)$$

Recordemos que $h(t)$ debe ser absolutamente integrable y, a su vez, el SLIT debe ser estable.

Además, la propiedad de convolución y la propiedad de multiplicación son duales, esto quiere decir

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(f)H(f) \quad ; \quad x(t)h(t) \leftrightarrow X(f) * H(f)$$

- Integración en el tiempo

Seguindo la propiedad de convolución, si hacemos $y(t) = x(t) * u(t)$, luego

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t)$$

Si $x(t) \leftrightarrow X(f)$ y asumiendo que $u(t) \leftrightarrow U(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$ (se analizara más adelante), luego recordando la propiedad del impulso: $\delta(t)g(t) = \delta(t)g(0)$

$$Y(f) = \frac{1}{2}X(0)\delta(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

Esta relación es válida si $\int x(t)dt$ es finita. Si $X(0) = 0$, la integración y derivación pueden considerarse como operaciones opuestas.

Por lo tanto,

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow Y(f) = \frac{1}{2}X(0)\delta(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

- Dualidad

Esta propiedad es muy potente, ya que permite obtener transformadas de señales que tengan una forma similar a su anti-transformada.

$$\begin{cases} x(t) \leftrightarrow X(\omega) \\ X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\pi x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ 2\pi x(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{-j\omega t} d\omega \\ 2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{-j\omega t} dt \end{cases}$$

Luego al comparar estas expresiones de la derecha, vemos que se cumple la dualidad.

- Linealidad

Sean dos señales $x(t)$ y $g(t)$ y a_1, a_2 constantes arbitrarias tal que $a_1x(t) + a_2g(t)$. Reemplazando en la definición de TFTC y resolviendo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} [a_1x_1(t) + a_2x_2(t)] e^{-j2\pi ft} dt = a_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{-j2\pi ft} dt + a_2 \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-j2\pi ft} dt = a_1X_1(f) + a_2X_2(f)$$

cualquier combinación lineal de dos señales tendrá la misma combinación lineal de sus transformadas.

$$\begin{cases} x_1(t) \leftrightarrow X_1(f) \\ x_2(t) \leftrightarrow X_2(f) \end{cases} \Rightarrow a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} a_1X_1(f) + a_2X_2(f)$$

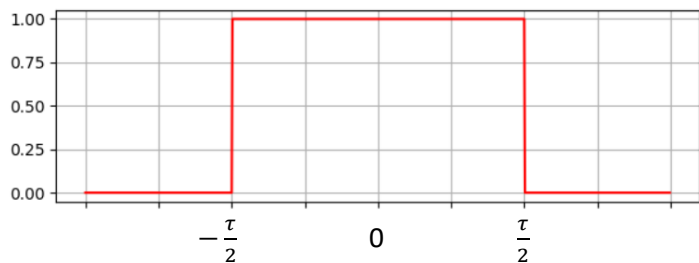
TABLA CON LAS PROPIEDADES DE LA TFTC

Propiedad		$x(t)$	$X(f)$
definición		$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$	$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt$
linealidad	Prop. 1	$\alpha x(t) + \beta y(t)$	$\alpha X(f) + \beta Y(f)$
simetría	Prop. 2.1	$x(t)$ par	$X(f)$ par
	Prop. 2.1	$x(t)$ impar	$X(f)$ impar
	Prop. 2.3	$x(t)$ real y par	$X(f)$ real (y par)
	Prop. 2.3	$x(t)$ real e impar	$X(f)$ imaginaria (e impar)
hermicidad	Prop. 2.2	$x(t)$ real	$X(f) = X^*(-f)$ (hermítica)
			$ X(f) $ par y $\angle X(f)$ impar
		$x^*(t)$	$X^*(-f)$
convolución	Prop. 3	$x(t) * h(t)$	$X(f) \cdot H(f)$
dualidad	Prop. 4	$x(t) \longleftrightarrow X(f)$	$X(t) \longleftrightarrow x(-f)$
retardo	Prop. 5	$x(t - t_0)$	$e^{-j2\pi t_0 f} X(f)$
producto	Prop. 6	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$X_1(f) * X_2(f)$
modulación	Prop. 7.1	$x(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$
	Prop. 7.2	$x(t) \cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0)$
		$x(t) \sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}X(f - f_0) - \frac{1}{2j}X(f + f_0)$
escalado	Prop. 8	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{f}{a}\right)$
derivación	Prop. 9	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j2\pi f X(f)$
multiplicación por t	Prop. 10	$tx(t)$	$\frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} X(f)$
integración	Prop. 11	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(0)}{2} \delta(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$
Parseval	Prop. 12	$\langle x(t), y(t) \rangle = \langle X(f), Y(f) \rangle$ $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)df$ $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) ^2 df$	

ALGUNAS TFTC

$x(t)$	$X(f)$
$\Pi(t/\tau)$	$\tau \operatorname{sinc}(\tau f)$
$\operatorname{sinc}(t)$	$\Pi(f)$
$\Delta(t/\tau)$	$\tau \operatorname{sinc}^2(\tau t)$
1	$\delta(t)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$	$\frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$
$u(t)$	$\frac{\delta(f)}{2} + \frac{1}{j2\pi f}$
$u(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0} \left[\frac{\delta(f)}{2} + \frac{1}{j2\pi f} \right]$
$e^{-\alpha t} u(t), \alpha \in \mathbb{R} > 0$	$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$
$e^{-\alpha t }, \alpha \in \mathbb{R} > 0$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}$
$t e^{-\alpha t} u(t), \alpha \in \mathbb{R} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j2\pi f)^2}$
$\operatorname{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}$
$\frac{1}{\pi t}$	$-j \operatorname{sgn}(f)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j} \delta(f - f_0) - \frac{1}{2j} \delta(f + f_0)$
$e^{-\alpha t} \cos(2\pi f_0 t) u(t)$	$\frac{\alpha + j2\pi f}{(\alpha + j2\pi f)^2 + (2\pi f_0)^2}$
$e^{-\alpha t} \sin(2\pi f_0 t) u(t)$	$\frac{2\pi f_0}{(\alpha + j2\pi f)^2 + (2\pi f_0)^2}$
$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(f - kf_0)$

- TFTC de una rectángula



$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t-0}{\tau}\right) = 1, \quad \forall |t| \leq \frac{\tau}{2}$$

Luego:

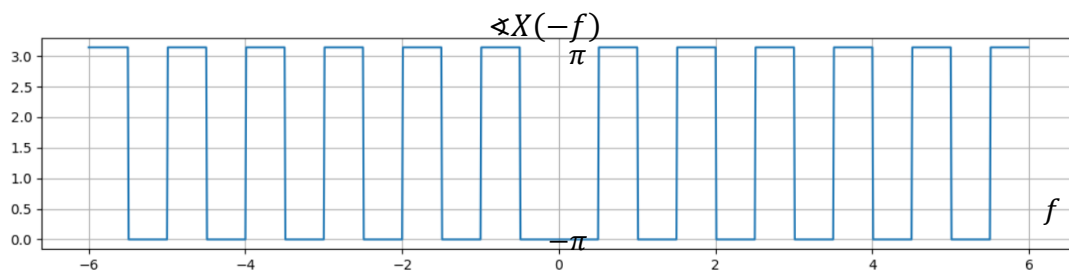
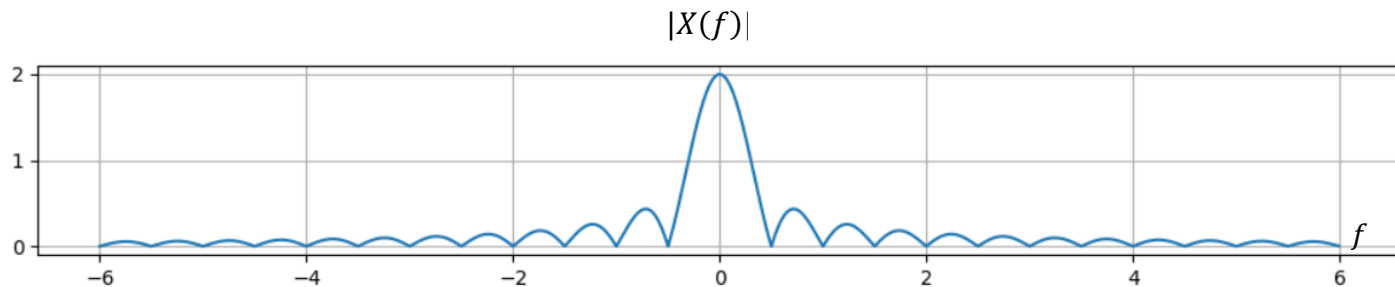
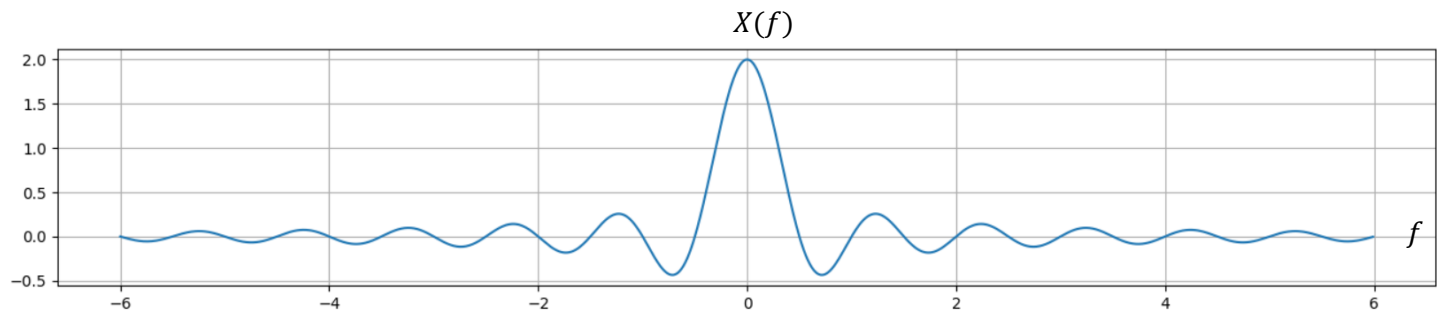
$$X(f) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 e^{-j2\pi f t} dt = \frac{e^{-j2\pi f t}}{-j2\pi f} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \left(\frac{e^{-j2\pi f (\frac{\tau}{2})}}{j2\pi f} - \frac{e^{-j2\pi f (-\frac{\tau}{2})}}{2j\pi f} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi f} \left(\frac{e^{j2\pi f (\frac{\tau}{2})}}{j2} - \frac{e^{-j2\pi f (\frac{\tau}{2})}}{2j} \right) = \frac{\text{sen}(\pi f \tau)}{\pi f} = \tau \text{senc}(f\tau)$$

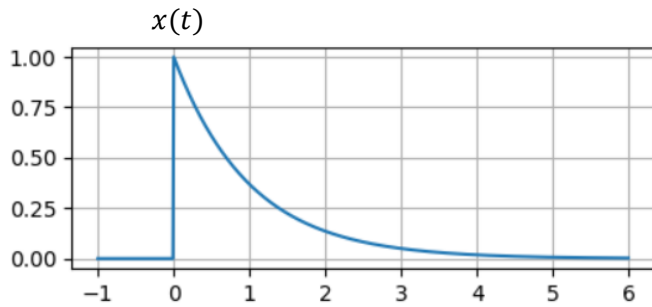
$$\therefore X(f) = \tau \text{senc}(f\tau)$$

$$\Rightarrow x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \leftrightarrow X(f) = \tau \text{senc}(f\tau)$$

Por ejemplo, para $\tau = 2$:



- TFTC de un pulso exponencial unilateral



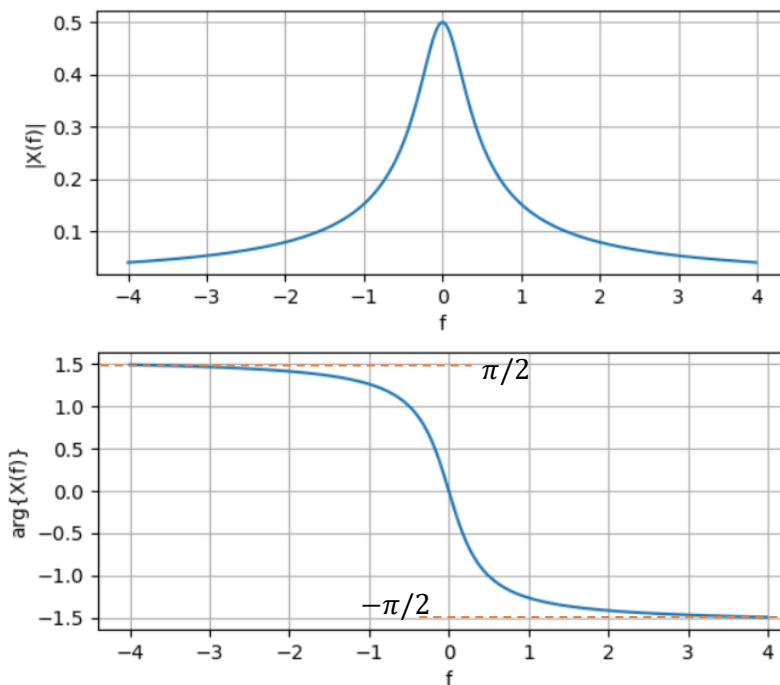
$$x(t) = e^{-at} u(t) \quad \forall a > 0$$

Luego,

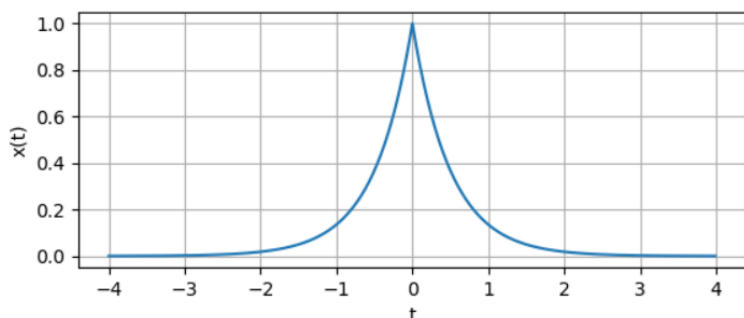
$$X(f) = \int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi f)t} dt = \left(\frac{e^{-(a+j2\pi f)t}}{-a-j2\pi f} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j2\pi f} \Rightarrow \begin{cases} |X(f)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + (2\pi f)^2}} \\ \angle X(f) = -\arctg\left(\frac{2\pi f}{a}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{-at} u(t) \quad \forall a > 0 \quad \leftrightarrow \quad X(f) = \frac{1}{a+j2\pi f}$$

Para $\alpha = 2$,



- TFTC de un pulso exponencial bilateral



$$x(t) = e^{-a|t|} \quad \forall a > 0$$

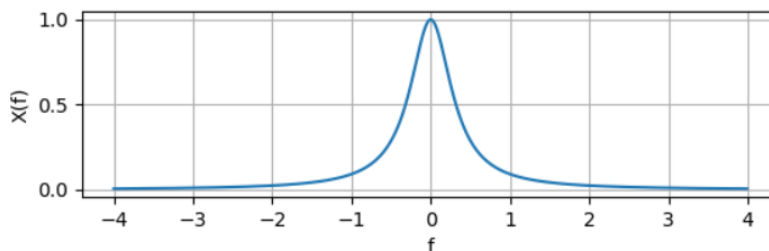
Partiendo de la definición,

$$X(f) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{a + j2\pi f} + \frac{1}{a - j2\pi f} = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$$

$$\therefore X(f) = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{-a|t|} \quad \forall a > 0 \quad \leftrightarrow \quad X(f) = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$$

Para $\alpha = 2$,



- TFTC de un impulso $\delta(t)$

Sea $x(t) = \delta(t)$ (ósea un impulso en el origen), luego

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\delta(t)}_{\exists: t=0} \overbrace{e^{-j2\pi ft}}^{=1 \rightarrow t=0} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) 1 dt = 1$$

Finalmente, la integral de un $\delta(t)$ a lo largo de cualquier intervalo de tiempo da como resultado el peso del delta, ósea 1.

$$\Rightarrow x(t) = \delta(t) \quad \leftrightarrow \quad X(f) = 1$$

- TFTC de una señal constante

Partiendo de pensar a la señal constante como el límite de una rectángula cuando su ancho tiende a ∞ :

$$x(t) = 1 = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \Rightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\tau \rightarrow \infty} \left(\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) e^{-j2\pi ft} \right) dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 e^{-j2\pi ft} dt$$

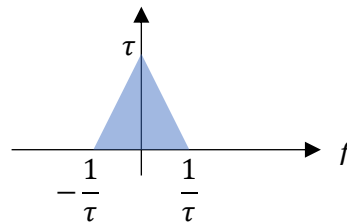
donde la TFTC para la rectángula de altura 1 es:

$$\int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 e^{-j2\pi ft} dt$$

y lo que se obtenga llevando su ancho $\tau \rightarrow \infty$ será la TFTC de la constante.

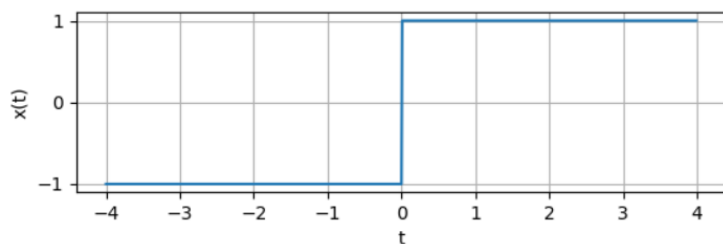
$$X(f) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} (\tau \text{senc}(f\tau)) = \delta(f)$$

Esto sucede porque los cruces por cero de la función $\text{senc}()$ se ubican en los múltiplos enteros de $1/\tau$, y a medida que τ crece, se acercan cada vez más al origen del plano. Lo que queda es el lóbulo central que es prácticamente un triángulo de superficie 1. Así, en el ∞ , se obtiene un delta cuyo peso (o altura) es del valor de la siguiente superficie:



$$\Rightarrow x(t) = 1 \leftrightarrow X(f) = \delta(f)$$

- TFTC de la señal signo



$$x(t) = \begin{cases} +1 & \forall t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & \forall t < 0 \end{cases}$$

Planteando que $x(t) = \lim_{a \rightarrow 0} (e^{-at} u(t) - e^{at} u(-t))$ luego:

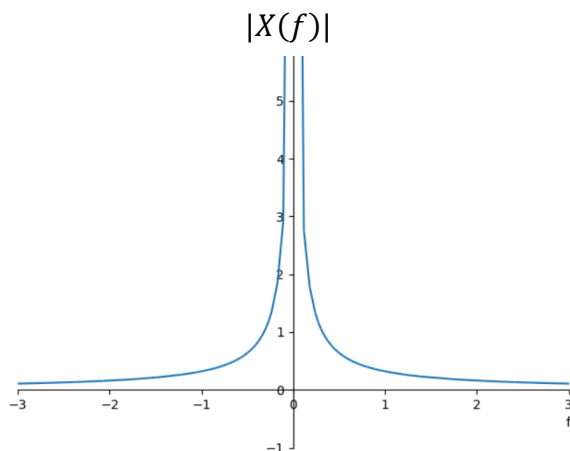
$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\lim_{a \rightarrow 0} (e^{-at} u(t) - e^{at} u(-t)) \right] e^{-j2\pi f t} dt = \lim_{a \rightarrow 0} \left[\int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi f)t} dt - \int_{-\infty}^0 e^{(a-j2\pi f)t} dt \right]$$

$$X(f) = \lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{1}{a+j2\pi f} - \frac{1}{a-j2\pi f} \right] = -\frac{j}{2\pi f} - \frac{j}{2\pi f} = -\frac{2j}{2\pi f} = -\frac{j}{\pi f} = \frac{1}{j\pi f}$$

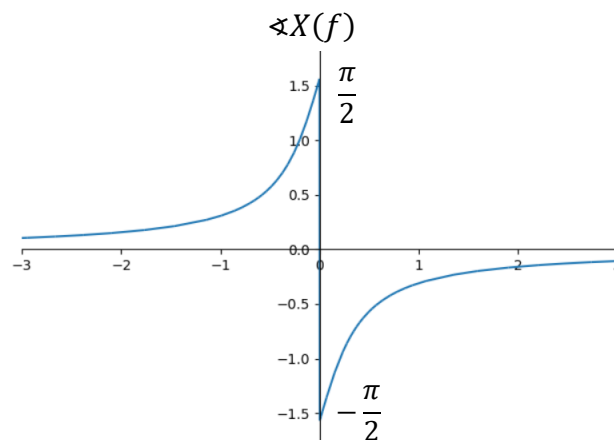
$$\therefore X(f) = \frac{1}{j\pi f}$$

$\Rightarrow x(t) = \text{sgn}(t) \quad \leftrightarrow \quad X(f) = \frac{1}{j\pi f}$

Luego, se grafica su modulo y fase:



$$|X(f)| = \frac{1}{|\pi f|}$$



$$\angle X(f) = -\arctan\left(\frac{1}{\pi f}\right)$$

- TFTC del escalón unitario

El escalón unitario se puede obtener como combinación lineal de la señal constante y la señal $sgn(t)$:

$$u(t) = \frac{1}{2} [1 + sgn(t)]$$

Ahora, aplicando la propiedad de linealidad de la TFTC, esto es: la transformada de una combinación lineal de señales es la misma combinación lineal de las transformadas, resulta:

$$X(f) = U(f) = \frac{1}{2} \left[\delta(f) + \frac{1}{j\pi f} \right]$$

$$\Rightarrow x(t) = u(t) \leftrightarrow X(f) = U(f) = \frac{1}{2} \left[\delta(f) + \frac{1}{j\pi f} \right]$$

- TFTC tren de deltas

Se conoce que un tren de deltas es:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk2\pi f_0 t}$$

luego, su transformada será:

$$\mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) \right\} = \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk2\pi f_0 t} \right\} = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F} \{ e^{jk2\pi f_0 t} \} = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_0)$$

de esta manera, la transformada de un tren de deltas en función de f es:

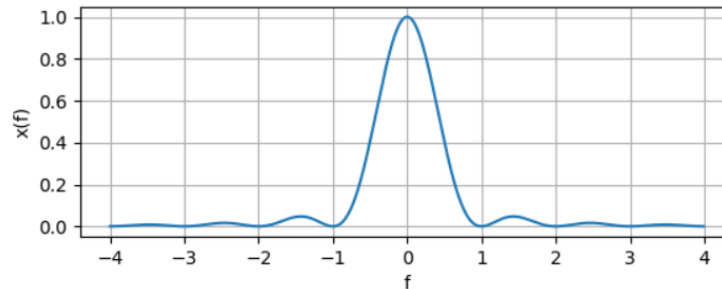
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) \leftrightarrow \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_0)$$

- TFTC del pulso triangular $\Delta(t)$

Como $\Delta(t) = \Pi(t) * \Pi(t)$, utilizando la propiedad de la convolución y sabiendo que $\Pi(t) \leftrightarrow \text{senc}(f)$

$$\Delta(t) = \Pi(t) * \Pi(t) \leftrightarrow \text{senc}(f) \text{senc}(f) = \text{senc}^2(f)$$

$$\Rightarrow \therefore x(t) = \Delta(t) \leftrightarrow X(f) = \text{senc}^2(f)$$



- Transformada de una señal periódica

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(f - kf_0)$$

La transformada de una determinada señal periódica muestra, en frecuencia, lo mismo que la serie de Fourier aplicada a esta función. Como vemos, no es más que un tren de impulsos de intensidad a_k , que están localizados en las frecuencias armónicas kf_0 .

En general, el tren de impulsos no es periódico, puesto que los valores que toman los a_k son diferentes.

Para obtenerla, se debe emplear la propiedad de desplazamiento en frecuencia y la transformada de una constante. De esta manera:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk2\pi f_0 t} \right] e^{-j2\pi f t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} (a_k e^{jk2\pi f_0 t}) e^{-j2\pi f t} dt \right]$$

La TFTC es una herramienta más poderosa que la serie de Fourier, pero como debe ser en frecuencia, entrega el mismo resultado, los a_k .

Mas adelante veremos que

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(kf_0)$$

con periodo $T_0 = 1/f_0$.

TEOREMA DE PARSEVAL

La TFTC es una relación de conservación de la energía. Esto se puede obtener partiendo de una señal aleatoria $x(t)$ correspondiente a un periodo de $x_p(t)$ cuando el periodo $T_0 \rightarrow \infty$, la energía puede expresarse como

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p^2(t) dt = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_0 |a_k|^2 = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |T_0 a_k|^2 f_0$$

Conforme $T_0 \rightarrow \infty$, $f_0 \rightarrow df$ y $|T_0 a_k| \rightarrow |X(f)|$, luego se obtiene

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Se utiliza $|X(f)|$ y no $X(f)$ para calcular la energía de la señal por su naturaleza compleja. Esta relación se aplica únicamente a señales de energía.

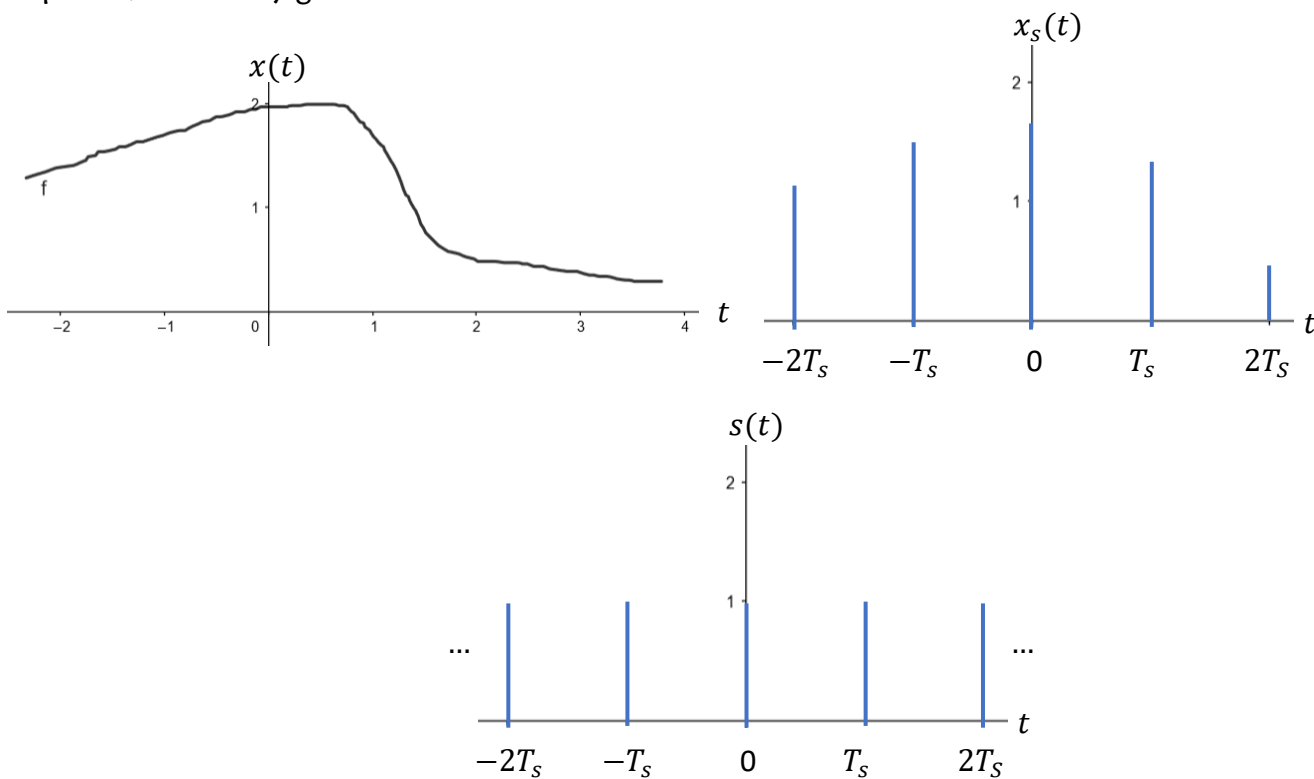
TFTC Y TEOREMA DEL MUESTREO

Cuando se muestrea una señal en el dominio del tiempo, como cualquier acción sobre una señal en este dominio, genera un cambio en el dominio de la frecuencia. En el proceso de conversión analógico/digital, el muestreo es el primer paso, luego se cuantifica y codifica la información obtenida en el muestreo.

Si la señal se debe recuperar en su forma analógica original, es importante que entre la señal y sus muestras exista una relación biunívoca (relación “1 a 1”). Esto significa que las muestras solo representan a una determinada señal y que solo esa señal puede ser representada por ese conjunto de muestras. Para conseguir esto, la señal debe estar definida en frecuencia en un intervalo finito. Dicho de otra manera, debe ser una señal limitada en banda y las muestras deben ser tomadas cumpliendo el teorema del muestreo.

Para verificar los cambios en frecuencia y las condiciones que debe tener la toma de muestras, se partirá de la expresión de una señal de tiempo continuo muestreada, luego se le aplicará la TFTC. Será necesario suponer el gráfico de la señal continua y el de su espectro.

Para escribir a una señal muestreada, se debe plantear el producto entre ella y un tren de impulsos, analítica y gráficamente:



$$x_s(t) = x(t) s(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - m T_s) \Leftrightarrow X_s(f) = X(f) * S(f)$$

Como $s(t)$ es una función periódica, su transformada es de acuerdo a lo ya visto:

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(f - k f_s)$$

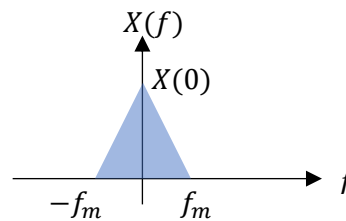
Calculando los coeficientes de la serie de Fourier de $s(t)$:

$$a_k = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = \frac{1}{T_s}$$

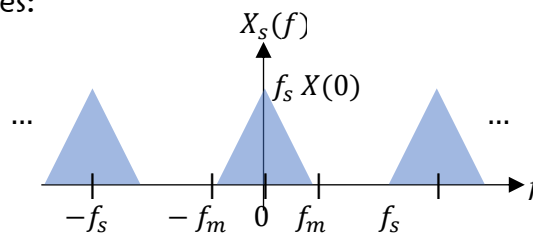
Así, resulta:

$$X_s(t) = X(f) * \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_s) = \frac{1}{T_s} \left[X(f) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_s) \right] = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s)$$

Si la respuesta en frecuencia de $x(t)$ es:



La respuesta en frecuencia de $x_s(t)$ es:



Para obtener la señal original $x(t)$, se utiliza algún método de interpolación de sus muestras. Recuperar la señal $x(t)$ equivale, en el dominio de la frecuencia, a recuperar su respuesta en frecuencia $X(f)$. Esto se puede hacer empleando un “filtro pasa-bajos” que deje pasar las frecuencias menores o iguales a f_m , que además debe devolver la amplitud de $X(f)$.

Observando el ultimo gráfico, si se multiplica a $X_s(f)$ por una función constante, tal como una rectángula de altura $f_s = \frac{1}{T_s}$ y de ancho $2f_m < f_s$, el resultado de este producto es $X(f)$.

Si $f_s \geq 2f_m$, las replicas a lo largo del eje de frecuencias generadas al efectuar el muestreo, no se solapan. Al efecto de solapamiento del espectro original de la señal se lo denomina “*aliasing*”.

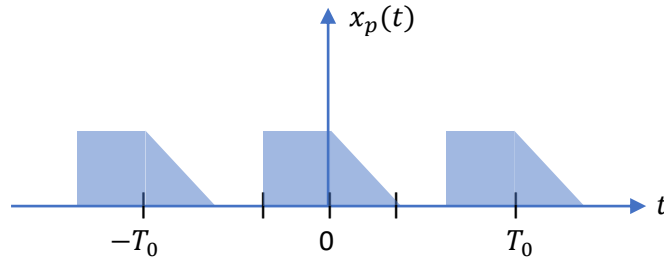
Con estos conceptos se puede expresar el teorema del muestreo:

TEOREMA DEL MUESTREO

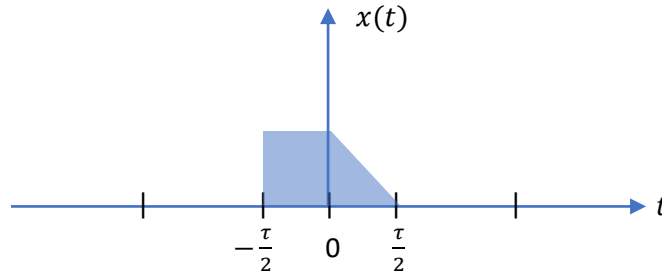
Si se conoce la TFTC de una o más señales y una de ellas, o la combinación lineal de dos o más, aparece como una nueva señal con formato periódico, utilizando la transformada y sus propiedades se pueden determinar los coeficientes de serie de Fourier de la señal periódica. La relación entre las dos herramientas se demostrará partiendo de igualar una señal aperiódica a una periódica a lo largo de un periodo determinado.

El teorema del muestreo trata de establecer cuantas muestras se deben tomar para conservar la información asociada a $x(t)$, y si bien esto es un muestreo ideal, las condiciones que surjan pueden y deben ser cumplidas en los casos reales.

Sea $x_p(t)$ una señal periódica con periodo T_0 como se muestra en la siguiente figura:



Se define una señal aperiódica $x(t)$ igual a $x_p(t)$ a lo largo de un intervalo igual a T_0 . La forma en que se toma el periodo para calcular los a_k no altera el resultado, pues no puede sobrepasar el valor de T_0 , aunque puede ser menor si en parte del periodo la señal vale 0.



$$\text{Se define a } x(t) = \begin{cases} x_p(t) & \forall |t| \leq \frac{T_0}{2} \\ 0 & \forall |t| > \frac{T_0}{2} \end{cases}$$

Calculando los coeficientes a_k :

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} x_p(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{X(kf_0)}{T_0}$$

$$a_k = \frac{X(kf_0)}{T_0}$$

En la segunda expresión de los a_k , en ese intervalo de integración es válido colocar $x_p(t)$ o $x(t)$ porque son iguales. En la tercera expresión, se extiende el límite de integración porque $x(t)$ a partir de un valor vale cero.

La última expresión de a_k es sumamente útil para realizar análisis de señales periódicas utilizando conceptos, propiedades y la tabla de la TFTC. Se aplican cambiando 'f' por ' kf_0 ', u ' ω ' por ' $k\omega_0$ ', teniendo en cuenta además que cuando en las propiedades aparece $X(f)$ para aplicarlas a las propiedades de las señales periódicas se debe reemplazar por a_k .

TRANSFORMADA DE LAPLACE

La transformada de Laplace TL es una herramienta muy útil para el análisis de sistemas, del mismo modo que la transformada de Fourier es una herramienta poderosa para el análisis de señales.

Las señales de la forma e^{st} con $s = j\omega$ son autofunciones para un SLIT y la base para las representaciones de serie y transformada de Fourier y para procesos de modulación, muestreo, filtrado, etc. Si s no es imaginario puro, la propiedad de auto función y sus aplicaciones se mantienen.

La respuesta de un SLIT a la entrada e^{st} es:

$$y(t) = e^{st}H(s) \quad \text{donde} \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-st} dt$$

Para $s = \sigma + j\omega$, la expresión es llamada “transformada de Laplace” de la respuesta al impulso $h(t)$.

Para cualquier señal $x(t)$, su **transformada de Laplace** es:

$$\boxed{\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt}$$

También, se conoce como *Transformada bilateral de Laplace*. Por comodidad, se denotará la relación de transformación entre $x(t)$ y $X(s)$ como

$$x(t) \leftrightarrow X(s)$$

Abriendo s en la expresión de $X(s)$, se puede encontrar la **relación entre la TL y la TFTC**. Esto es:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{-\sigma t}] e^{-j2\pi f t} dt = \mathcal{F}\{x(t) e^{-\sigma t}\}$$

y para todos los s con parte real igual a cero, o sea $\mathcal{Re}\{e^{st}\} = \sigma = 0$, o bien $s = \mathcal{Im}\{e^{st}\} = j\omega = j2\pi f$

$$X(s)|_{\sigma=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

Esto nos dice que, si $X(s)$ esta definida con s imaginarios puros, entonces coinciden la TL con la TFTC.

PROPIEDADES DE LA RDC DE LA TL

La región de convergencia (RDC) de $X(s)$ son los valores de s para los que la TFTC de $x(t)e^{-\sigma t}$ converge, es decir, la RDC depende de la parte real de s .

- 1) La RDC de $X(s)$ consiste en bandas paralelas al eje $j\omega$ en el plano s , la cual puede ser todo el plano, un semiplano izquierdo o derecho, o una franja.
- 2) Para transformadas racionales de Laplace, la RDC no contiene polos. Esto se debe a que $X(s)$ no esta definida en los polos.
- 3) Si $x(t)$ es de duración finita y si existe por lo menos $\mathcal{Re}\{s\} = \sigma_0 \in RDC$, esta es todo el plano s .
- 4) Si $x(t)$ está definida a derecha y si $\mathcal{Re}\{s\} = \sigma_0 \in RDC$, entonces esta es un semiplano derecho que contiene a todos los valores de s para los cuales $\mathcal{Re}\{s\} > \sigma_0$.
- 5) Si $x(t)$ está definida a izquierda y si $\mathcal{Re}\{s\} = \sigma_0 \in RDC$, entonces es un semiplano izquierdo que contiene a todos los valores de s para los cuales $\mathcal{Re}\{s\} < \sigma_0$.
- 6) Si $x(t)$ esta definida para todo t y si $\mathcal{Re}\{s\} = \sigma_0 \in RDC$, entonces la RDC es una franja en el plano s que contiene a $\mathcal{Re}\{s\} = \sigma_0$.
- 7) Si la TL $X(s)$ de $x(t)$ es racional, entonces su RDC esta limitada por los polos o se extiende al infinito. Además, ningún polo de $X(s)$ esta contenido en la RDC.
- 8) Si la TL $X(s)$ de $x(t)$ es racional y definida a derecha, entonces la RDC será la región en el plano s que se encuentra a la derecha del polo localizado mas a la derecha.
Análogamente, para una señal $x(t)$ definida a izquierda, la RDC será la región en el plano s que se encuentra a la izquierda del polo localizado mas a la izquierda.

TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Para encontrar esta expresión de TIL, se parte de la relación entre la TL y la TFTC de una señal $x(t)$.

$$X(s) = \mathcal{F}\{x(t) e^{-\sigma t}\}$$

aplicando TIFTC,

$$x(t)e^{-\sigma t} = \int_{-\infty}^{\infty} X(s) e^{j2\pi f t} df$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(s) e^{(\sigma + j2\pi f)t} df$$

dado que $s = \sigma + j2\pi f \Rightarrow ds = (j2\pi f)df \therefore df = \frac{1}{j2\pi} ds$, luego cambiando de f a s y usando un contorno de integración como sigue:

$$x(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st} ds$$

De acuerdo a esto, la señal $x(t)$ puede ser representada como una integral de exponenciales complejas ponderadas. El contorno de integración es una línea en el plano complejo paralelo al eje $j\omega$, cualquier valor de σ donde $X(s)$ converja.

Para las transformadas racionales, el método más empleado es la expansión en fracciones parciales.

EXPANSION EN FRACCIONES PARCIALES

Es conveniente usar fracciones parciales cuando se tienen transformaciones racionales. Primero que nada, se verifica que el grado del polinomio del numerador sea estrictamente menor que el grado del polinomio del denominador. Si ambos grados son iguales, se deben realizar la división de polinomios, hasta llegar a una expresión que cumpla la condición de grado.

Tomemos los polinomios $P(s)$ de grado M , y $Q(s)$ de grado N . Si $X(s) = P(s)/Q(s)$ entonces $M < N$.

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = B_0 + B_1 s + \dots + B_{M-N} s^{M-N} + \frac{P_1(s)}{Q(s)} = \text{cociente} + \frac{\text{resto}}{Q(s)}$$

Antes de expandir, se debe factorizar a $Q(s)$, donde pueden aparecer los siguientes tipos de raíces y casos:

- a) Raíces reales y simples b) Complejas y conjugadas c) Raíces múltiples + otro tipo de raíces.

- CASO 1: Factores no repetidos

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_k)} = \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \dots + \frac{c_k}{s + p_k}$$

Para encontrar el i-esimo coeficiente c_k , multiplicamos a $X(s)$ por $s + p_i$ y valuamos en $s = -p_i$:

$$c_i = (s + p_i)X(s) \big|_{s = -p_i}$$

Para una raíz real, el coeficiente también es real. Para cada par de raíces conjugadas complejas, los coeficientes también son conjugados complejos, por lo que solo es necesario calcular uno de ellos.

- CASO 2: Factores repetidos

Si el denominador $Q(s)$ contiene factores repetidos de la manera $(s + r)^k$ y otro factor lineal, entonces

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s + p_1)(s + r)^k} = \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{d_0}{(s + r)^k} + \frac{d_1}{(s + r)^{k-1}} + \dots + \frac{d_{k-1}}{s + r}$$

El coeficiente c_1 se obtiene como en el caso 1. Luego, Los términos d_i se obtienen haciendo

$$\begin{aligned} d_0 &= (s + r)^k X(s) \big|_{s = -r} \\ d_1 &= \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} [(s + r)^k X(s)] \big|_{s = -r} \\ d_2 &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s + r)^k X(s)] \big|_{s = -r} \\ d_n &= \frac{1}{n!} \frac{d^n}{ds^n} [(s + r)^k X(s)] \big|_{s = -r} \end{aligned}$$

Una vez que se tiene el desarrollo en fracciones parciales, la transformada inversa de cada termino se obtiene con la ayuda de la siguiente tabla, la cual es un resumen de varios casos:

Término del desarrollo en fracciones parciales	Transformada inversa
$\frac{K}{s+a}$	$Ke^{-at}u(t)$
$\frac{K}{(s+a)^n}$	$\frac{K}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}u(t)$
$\frac{Cs+D}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at} \left[C \cos(bt) + \frac{D-aC}{b} \sin(bt) \right] u(t)$
$\frac{A+jB}{s+a+jb} + \frac{A-jB}{s+a-jb}$	$2e^{-at} [A \cos(bt) + B \sin(bt)] u(t)$
$\frac{A+jB}{(s+a+jb)^n} + \frac{A-jB}{(s+a-jb)^n}$	$\frac{2}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} [A \cos(bt) + B \sin(bt)] u(t)$
$\frac{M \angle \theta}{s+a+jb} + \frac{M \angle -\theta}{s+a-jb}$	$2Me^{-at} \cos(bt - \theta) u(t)$
$\frac{M \angle \theta}{(s+a+jb)^n} + \frac{M \angle -\theta}{(s+a-jb)^n}$	$\frac{2M}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \cos(bt - \theta) u(t)$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1) La siguiente transformada presenta polos no repetidos. Sea

$$X(s) = \frac{2s^3 + 8s^2 + 4s + 8}{s(s+1)(s^2 + 4s + 8)}$$

Esta a la vista que el denominador presenta un grado mayor al numerador.

Las raíces de $(s^2 + 4s + 8)$ son $s_1 = 2 + j2$ y $s_2 = 2 - j2$.

En todo el denominador tenemos dos raíces reales y dos complejas. Luego, factorizamos a $X(s)$ como

$$X(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+1} + \frac{A}{s+2+j2} + \frac{A^*}{s+2-j2}$$

Los coeficientes son

$$K_1 = sX(s) \Big|_{s=0} = \frac{2s^3 + 8s^2 + 4s + 8}{(s+1)(s^2 + 4s + 8)} \Big|_{s=0} = \frac{8}{8} = 1$$

$$K_2 = (s+1)X(s) \Big|_{s=-1} = \frac{2s^3 + 8s^2 + 4s + 8}{s(s^2 + 4s + 8)} \Big|_{s=-1} = \frac{10}{-5} = -2$$

$$A = (s+2+j2)X(s) \Big|_{s=-2-j2} = \frac{2s^3 + 8s^2 + 4s + 8}{s(s+1)(s+2-j2)} \Big|_{s=-2-j2} = \frac{3}{2} + j\frac{1}{2}$$

Luego, el desarrollo en fracciones parciales es

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1.5 + j0.5}{s+2+j2} + \frac{1.5 - j0.5}{s+2-j2}$$

De la tabla podemos encontrar la transformada inversa de $X(s)$, es decir, $x(t)$

$$x(t) = u(t) - 2e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}[1.5 \cos(2t) + 0.5 \sin(2t)]u(t)$$

Si a las raíces complejas las expresamos en su forma polar, es decir, en modulo y fase

$$1.5 + j0.5 \rightarrow 1.581 \angle 0.1024\pi$$

Tambien podemos expresar a $x(t)$ de la siguiente manera

$$x(t) = u(t) - 2e^{-t}u(t) + 3.162e^{-2t} \cos(2t - 0.1024\pi) u(t)$$

Ejemplo 2) Sea

$$X(s) = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s + 1)(s + 2)}$$

Vemos que el grado del numerador y denominador son iguales, entonces se emplea la division larga y luego las fracciones parciales.

Expandiendo $(s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2$, luego

$$\frac{s^2 + 4s + 2}{s^2 + 3s + 2} = 1 + \frac{s}{s^2 + 3s + 2} = 1 + \frac{s}{(s + 1)(s + 2)}$$

Ahora que el grado del numerador es menor al grado del denominador, expandimos

$$X(s) = 1 + \frac{K_1}{s + 1} + \frac{K_2}{s + 2}$$

los coeficientes son

$$K_1 = (s + 1)X(s) \Big|_{s = -1} = \frac{s}{(s + 2)} \Big|_{s = -1} = -1$$

$$K_2 = (s + 2)X(s) \Big|_{s = -2} = \frac{s}{(s + 1)} \Big|_{s = -2} = 2$$

de esta manera

$$X(s) = 1 - \frac{1}{s + 1} + \frac{2}{s + 2}$$

La transformada inversa es

$$x(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t)$$

PROPIEDADES DE LA TL

PROPIERTY	SIGNAL	$\mathcal{FL}$	RDC
Linearity	$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) + \dots + \alpha_m x(t)$	$\alpha_1 X_1(s) + \alpha_2 X_2(s) + \dots + \alpha_m X(s)$	$R_1 \cap R_2 \dots \cap R_m$
Time shift	$x(t - t_0)$	$e^{-sT_0} X(s)$	R
Frec. shift	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$	
Scaling	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{ \alpha } X\left(\frac{s}{\alpha}\right)$	
Conjugation	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
Convolution	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) X_2(s)$	$R_1 \cap R_2$
Time diff	$x'(t)$	$sX(s)$	R
Times-t	$tx(t)$	$-\frac{dX(s)}{ds}$	R
	$t^n x(t)$	$(-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}$	
Periodic	$x_p(t)u(t)$	$\frac{X_1(s)}{1 - e^{-sT}} ; \quad T = \text{period}$	
Modulation	$x(t) \cos(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2} [X(s - j\omega_0) + X(s + j\omega_0)]$	
	$x(t) \sin(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2j} [X(s - j\omega_0) - X(s + j\omega_0)]$	
IVT	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	
FVT	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX^+(s)$	

DEMOSTRACIONES DE LAS PROPIEDADES DE LA TL

- ESCALAMIENTO EN TIEMPO

Sea $x(t)$ una señal definida en el tiempo. Si realizamos un escalamiento $x(at)$ con $a > 0$,

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-st} dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-\frac{s}{a}\tau} d\tau = \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

se realiza $\tau = at \Rightarrow d\tau = a dt \therefore dt = \frac{1}{a} d\tau$.

Si $X(s)$ tiene $RDC = \{\sigma_2 < \operatorname{Re}\{s\} < \sigma_1\}$, entonces

$$\therefore \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \Rightarrow RDC = \{a \sigma_2 < \operatorname{Re}\{s\} < a \sigma_1\}$$

Por otro lado, si $a < 0$,

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-st} dt$$

haciendo $a = -|a|$ y $\tau = at \Rightarrow t = -\frac{1}{|a|}\tau$ luego

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = -\frac{1}{|a|} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-\frac{s}{a}\tau} d\tau = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-\frac{s}{a}\tau} d\tau = \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

Si $X(s)$ tiene $RDC = \{\sigma_2 < \operatorname{Re}\{s\} < \sigma_1\}$, entonces

$$\therefore \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \Rightarrow RDC = \{-|a|\sigma_2 < \operatorname{Re}\{s\} < -|a|\sigma_1\}$$

- CONVOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [X_2(s) e^{-s\tau}] x_1(\tau) d\tau \\ &= X_2(s) \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= X_1(s) X_2(s) \end{aligned}$$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

TEOREMA DEL VALOR INICIAL Y FINAL

Para señales $x(t) = 0 \quad \forall t < 0$ y que no contienen impulsos ni singularidades de orden superior en el origen, puede encontrarse a través de la TL, el valor inicial $x(0^+) = \text{valor } x(t) \text{ cuando } t \rightarrow 0^+$ y el valor de $x(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

- Teorema del valor inicial

Desarrollando por Taylor $x(t)$ en 0^+

$$x(t) = \left[x(0^+) + \frac{dx(0^+)}{dt} \frac{t}{1!} + \frac{d^2x(0^+)}{dt^2} \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{d^n x(0^+)}{dt^n} \frac{t^n}{n!} + \dots \right] u(t)$$

$$\mathcal{L}^+\{x(t)\} = \frac{x(0^+)}{s} + \frac{dx(0^+)}{dt} \frac{1}{s^2} + \frac{d^2x(0^+)}{dt^2} \frac{1}{s^3} + \dots + \frac{d^n x(0^+)}{dt^n} \frac{1}{s^{n+1}} + \dots = X(s)$$

multiplicando por s ambos miembros, resulta:

$$s X^+(s) = x(0^+) + \frac{dx(0^+)}{dt} \frac{1}{s} + \frac{d^2x(0^+)}{dt^2} \frac{1}{s^2} + \dots + \frac{d^n x(0^+)}{dt^n} \frac{1}{s^n} + \dots *$$

El teorema de valor inicial es:

$$\boxed{\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = x(0^+)}$$

Aplicando lo anterior a las derivadas sucesivas de $x(t)$:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \left[\frac{dx(0^+)}{dt} + \frac{d^2x(0^+)}{dt^2} \frac{t}{1!} + \frac{d^3x(0^+)}{dt^3} \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{d^n x(0^+)}{dt^n} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} + \dots \right] u(t)$$

Aplicando la TL:

$$\mathcal{L}^+\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \frac{dx(0^+)}{dt} \frac{1}{s} + \frac{d^2x(0^+)}{dt^2} \frac{1}{s^2} + \dots + \frac{d^n x(0^+)}{dt^n} \frac{1}{s^n} + \dots$$

Comparando con $*$ se obtiene

$$\boxed{\mathcal{L}^+\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s X^+(s) - x(0^+)}$$

Realizando lo mismo para las otras derivadas y generalizando

$$\boxed{\mathcal{L}^+\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = s^n X(s) - s^{n-1}x(0^+) - s^{n-2} \frac{dx(0^+)}{dt} - \dots - \frac{d^{n-1}x(0^+)}{dt^{n-1}}}$$

- Teorema del valor final

Por lo visto antes,

$$\mathcal{L}^+ \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = s X^+(s) - x(0^+)$$

colocando la anterior explícitamente:

$$\int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = s X^+(s) - x(0^+)$$

Tomando el límite cuando $s \rightarrow 0$:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s X^+(s) - x(0^+)\}$$

de esta manera,

$$\int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} dt = \lim_{s \rightarrow 0} \{s X^+(s) - x(0^+)\}$$

luego, cuando

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - \cancel{x(0^+)} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s X^+(s) - \cancel{x(0^+)}\}$$

el Teorema del Valor Final:

$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s X^+(s)$
--

ANALISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SLIT USANDO TL

Por la propiedad de convolución en el tiempo, la TL de la entrada y salida de un SLIT están relacionadas por la TL de la respuesta al impulso, la función de transferencia.

$$Y(s) = X(s) H(s)$$

A la función $H(s)$ también se la conoce como la **función de transferencia del sistema**.

Si un **sistema es causal**, ($h(t) = 0 \quad \forall t < 0$) la RDC de $H(s)$ será un semiplano derecho, pero no es válida la afirmación al revés. Es decir, un sistema causal solo garantiza que la respuesta al impulso es derecha.

Si $H(s)$ es una función racional, entonces podemos determinar si el sistema es causal verificando que su RDC sea un semiplano derecho a la derecha del polo ubicado mas a la derecha en el plano s .

Si un **sistema es anti causal** ($h(t) = 0 \quad \forall t > 0$), en general la RDC de $H(s)$ es un semiplano izquierdo, pero no es válida la afirmación al revés.

Si un **sistema es estable**, la TFTC de $h(t)$ existe entonces la RDC de $H(s)$ contiene al eje $j\omega$.

Para que un SLIT sea **causal y estable**, todos sus polos se deben ubicar a la izquierda del eje $j\omega$, siendo estos polos con parte real negativa $\text{Re}\{s\} < 0$.

ALGUNAS TL

- Transformada de una exponencial unilateral derecha

Encontrar la TL de $x(t) = e^{-at}u(t)$ y su RDC. Por definición,

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} e^{-j2\pi f t} dt = \frac{e^{-(a+s)t} e^{-j2\pi f t}}{-(a+s+j2\pi f)} \Big|_0^{\infty}$$

luego, para que en ∞ valga cero, debe ser $(\sigma + a) > 0$. De esta manera,

$$X(s) = \mathcal{F}\{e^{-j2\pi f} u(t)\} = \frac{1}{a + \sigma + j2\pi f} \quad ; \quad \sigma > -a$$

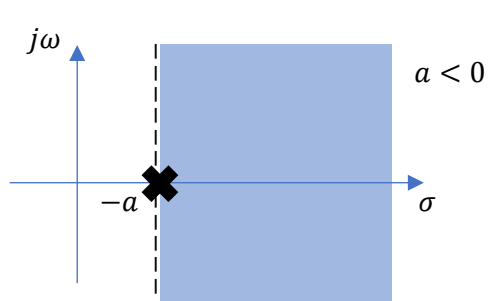
dado que σ es la parte real de s , entonces

$$X(s) = \frac{1}{s + a} \quad ; \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

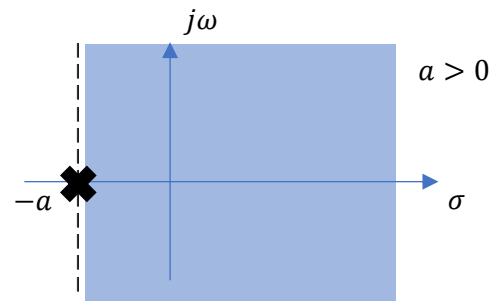
Cuando $a = 0$, se tiene $x(t) = u(t)$ y $X(s) = \frac{1}{s}$ con $\text{Re}\{s\} > 0$.

Se tiene Polo: $s = -a$ y Cero: ninguno.

La región del plano donde converge $X(s)$ es



Converge Laplace



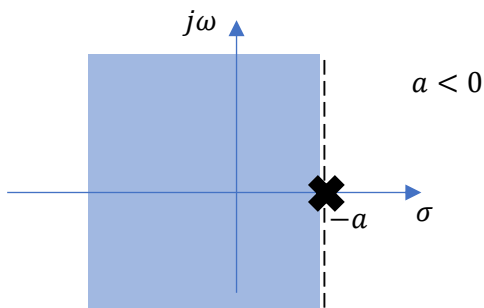
Converge Fourier y Laplace

- Transformada de una exponencial unilateral izquierda

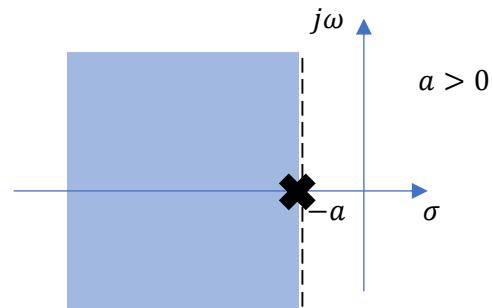
Encontrar la TL de $x(t) = -e^{-at}u(-t)$. Por definición,

$$X(s) = - \int_{-\infty}^0 e^{-(a+s)t} dt = \frac{e^{-(a+s)t}}{a+s} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{s+a} \quad ; \quad (a+\sigma) < 0 \quad ; \quad \text{Re}\{s\} < -a$$

De esta manera, la RDC es



Converge Fourier y Laplace



Converge Laplace

- Transformada de una exponencial bilateral

Encontrar la TL para $x(t) = e^{-a|t|}$; $a > 0$

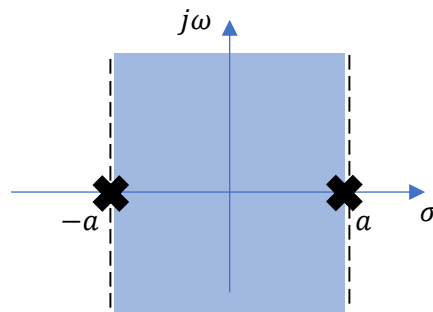
Descomponiendo en dos señales,

$$x(t) = e^{-at} u(t) + e^{at} u(-t)$$

Ya se encontraron cada una de ellas, entonces

$$X(s) = \frac{1}{(s+a)} - \frac{1}{s-a} = -\frac{2a}{(s+a)(s-a)} \quad ; \quad a > 0$$

El mapeo y la RDC resulta:



Transformada de LP de señales periódicas

Sea $x_p(t)u(t)$ una señal periódica de periodo T , que vive a partir de $t = 0$, si $x_1(t)$ describe el primer periodo de $x(t)$ sobre $(0, T)$, la señal $x(t)$ se puede representar como

$$x(t) = x_p(t)u(t) = x_1(t) + x_1(t - T) + x_1(t - 2T) + \dots$$

Si $X(s)$ es la TL de $x_1(t)$, con la propiedad de desplazamiento en el tiempo obtenemos

$$X(s) = X_1(s) + e^{-sT} X_1(s) + e^{-2sT} X_1(s) + \dots = X_1(s)(1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots)$$

$$\therefore X(s) = \frac{X_1(s)}{1 - e^{-sT}}$$

TABLA Y RDC

$x(t)$	$X(s)$	RDC
$\delta(t)$	1	<i>todo s</i>
$\delta(t - T)$	e^{-sT}	<i>todo s</i>
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{Re}\{s\} < 0$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{Re}\{s\} < 0$
$e^{at} u(t)$	$\frac{1}{s - a}$	$\mathcal{Re}\{s\} > a$
$e^{at} u(-t)$	$-\frac{1}{s - a}$	$\mathcal{Re}\{s\} < a$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\mathcal{Re}\{s\} > -a$
$-e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\mathcal{Re}\{s\} < -a$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s + a)^n}$	$\mathcal{Re}\{s\} > -a$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{(s + a)^n}$	$\mathcal{Re}\{s\} < -a$
$t e^{at} u(t)$	$\frac{1}{(s - a)^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > a$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$	$\mathcal{Re}\{s\} > -a$
$t^n e^{at} u(t)$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$	$\mathcal{Re}\{s\} > a$
$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$\text{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > -a$
$e^{-at} \text{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\mathcal{Re}\{s\} > -a$

$y'(t)$	$sX(s) - x(0)$	
$y''(t)$	$s^2X(s) - sy(0^+) - y'(0^+)$	
$y^{(n)}(t)$	$s^nX(s) - s^nx(0) - s^{n-2}x^1(0) - \dots - x^{n-1}(0)$	
$t \cos(at) u(t)$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$	
$t \sin(at) u(t)$	$\frac{2sa}{(s^2 + a^2)^2}$	
$\cos^2(at) u(t)$	$\frac{s^2 + 2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$	
$\sin^2(at) u(t)$	$\frac{2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$	
$t e^{-at} \cos(bt) u(t)$	$\frac{(s + a)^2 - b^2}{((s + a)^2 + b^2)^2}$	
$t e^{-at} \sin(bt) u(t)$	$\frac{2b(s + a)}{((s + a)^2 + b^2)^2}$	
$Sh(at)u(t)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	
$Ch(at)u(t)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	